

Banco de Fisiología - Unidad XIV

Endocrinología y reproducción - 790 preguntas de selección múltiple

Índice interactivo

1. Capítulo 75 - 53 preguntas
 2. Capítulo 76 - 63 preguntas
 3. Capítulo 77 - 55 preguntas
 4. Capítulo 78 - 64 preguntas
 5. Capítulo 79 - 63 preguntas
 6. Capítulo 80 - 60 preguntas
 7. Capítulo 81 - 64 preguntas
 8. Capítulo 82 - 68 preguntas
 9. Cuestionario 1 - 100 preguntas
 10. Cuestionario 2 - 100 preguntas
 11. Cuestionario difícil - 100 preguntas
- [Gabarito general](#)

Capítulo 75 - 53 preguntas

Introducción a la endocrinología

1. Respecto a los mensajeros químicos, señale la opción correcta:

- A) Endocrinas: pasan a sangre y actúan en células diana distantes.
- B) Autocrinas: viajan por el sistema porta hipofisario.
- C) Neurotransmisores: actúan por sangre sobre órganos lejanos.
- D) Paracrinas: actúan siempre sobre la misma célula secretora.

2. Una hormona neuroendocrina se diferencia porque:

- A) La fabrica el hígado para actuar como proteína plasmática.
- B) La secreta una neurona hacia la circulación sanguínea.
- C) La produce un adipocito y actúa solo en el mismo adipocito.
- D) La libera una célula epitelial solo dentro de una sinapsis.

3. Son clases químicas generales de hormonas, excepto:

- A) Derivados del aminoácido tirosina.
- B) Proteínas y polipéptidos.
- C) Polisacáridos hormonales nucleares.
- D) Esteroides derivados del colesterol.

4. Sobre hormonas peptídicas y proteicas, marque lo correcto:

- A) Se forman desde colesterol en la mitocondria y no se almacenan.
- B) Se forman como preprohormonas en el retículo endoplásmico rugoso.
- C) Se sintetizan libres en plasma y luego entran por endocitosis.
- D) Se yodan en la tiroglobulina dentro del coloide tiroideo.

5. Respecto a las hormonas esteroideas, señale lo correcto:

- A) Se almacenan en vesículas junto con fragmentos inactivos.
- B) Son hidrosolubles y circulan casi siempre sin proteínas.
- C) Se producen por yodación de residuos de tirosina.
- D) Derivan del colesterol y difunden al líquido intersticial.

6. Las hormonas derivadas de tirosina incluyen:

- A) Cortisol, aldosterona y progesterona.
- B) Tiroxina, triyodotironina y catecolaminas.
- C) Insulina, glucagón, PTH y calcitonina.
- D) Gastrina, secretina y colecistocinina.

7. En el transporte hormonal en sangre, es más correcto afirmar que:

- A) Las liposolubles se eliminan más rápido al unirse a proteínas.
- B) Las tiroideas circulan sin unión relevante a proteínas.
- C) Las esteroideas circulan libres por ser poco liposolubles.
- D) Las peptídicas suelen circular libres por ser hidrosolubles.

8. La unión de hormonas liposolubles a proteínas plasmáticas suele:

- A) Impedir toda acción sobre tejidos diana periféricos.
- B) Aumentar su filtración inmediata en el glomérulo.
- C) Convertirlas en hormonas peptídicas activas.
- D) Servir como reservorio y prolongar su permanencia.

9. La retroalimentación negativa hormonal tiene como función principal:

- A) Estabilizar la respuesta y evitar actividad hormonal excesiva.
- B) Eliminar permanentemente los receptores de la célula diana.
- C) Mantener una secreción exagerada del tejido endocrino.
- D) Transformar señales paracrinas en señales autocrinas.

10. Los receptores hormonales se caracterizan porque:

- A) Reconocen ligandos específicos y activan respuestas celulares.
- B) Solo se ubican en el núcleo de todas las células.
- C) No cambian en número frente a estímulos hormonales.
- D) Reconocen cualquier hormona con la misma afinidad.

11. La regulación a la baja de receptores puede ocurrir cuando:

- A) La célula diana no posee ningún receptor para esa hormona.
- B) El receptor cambia de membrana a cromosoma sin degradarse.
- C) La hormona desaparece totalmente del plasma durante pocas horas.
- D) La célula recibe exposición prolongada a altas concentraciones hormonales.

12. Un receptor acoplado a proteína G puede activar:

- A) Solo transcripción nuclear directa, sin segundos mensajeros.
- B) Exclusivamente desmolasa de colesterol mitocondrial.
- C) Adenilato ciclasa o fosfolipasa C, según el receptor.
- D) Solo la digestión lisosomal de tiroglobulina.

13. El sistema adenilato ciclasa-AMPC es típico en acciones de:

- A) Cortisol, aldosterona y testosterona.
- B) ACTH, TSH, FSH, LH y PTH.
- C) Tiroxina, T3 y vitamina D activa.
- D) Insulina, péptido C y tiroglobulina.

14. El sistema fosfolipasa C-IP3-DAG produce, de modo general:

- A) Aumento de calcio citosólico y activación de proteína cinasa C.
- B) Yodación directa de tirosina dentro de la tiroglobulina.
- C) Disminución obligatoria de calcio y bloqueo de toda cinasa.
- D) Transporte de glucosa por GLUT-4 sin receptor hormonal.

15. El complejo calcio-calmodulina sirve principalmente para:

- A) Unir colesterol a LDL dentro de la corteza suprarrenal.
- B) Secretar tiroglobulina desde la membrana basolateral.
- C) Modificar actividad enzimática ante aumento de calcio citosólico.
- D) Transportar T4 y T3 por proteínas plasmáticas específicas.

16. El receptor de insulina se clasifica mejor como:

- A) Receptor de membrana con actividad tirosina cinasa.
- B) Receptor citosólico exclusivo de hormonas esteroideas.
- C) Receptor nuclear unido a elementos de respuesta tiroidea.
- D) Canal iónico dependiente de voltaje en neuronas.

17. Los receptores intracelulares de esteroides producen efectos al:

- A) Regular transcripción génica y síntesis de proteínas.
- B) Activar pinocitosis del coloide dentro de la tiroides.
- C) Abrir canales rápidos de sodio en la membrana apical.
- D) Formar AMPc en la superficie de toda célula diana.

18. Las hormonas tiroideas actúan de forma importante porque:

- A) Nunca se unen a proteínas dentro o fuera de la célula.
- B) Solo activan receptores alfa adrenérgicos de membrana.
- C) Se unen a receptores nucleares y aumentan transcripción génica.
- D) Bloquean la síntesis proteica en casi todos los tejidos.

19. Una diferencia correcta entre peptídicas y esteroideas es:

- A) Peptídicas entran al núcleo; esteroideas activan solo AMPc.
- B) Peptídicas derivan de colesterol; esteroideas derivan de tirosina.
- C) Peptídicas se almacenan en vesículas; esteroideas se sintetizan a demanda.
- D) Peptídicas circulan unidas a TBG; esteroideas siempre libres.

20. La exocitosis de muchas hormonas peptídicas depende de:

- A) Disminución sostenida de calcio dentro del citosol.
- B) Unión obligatoria de la hormona a transcortina plasmática.
- C) Conversión de colesterol a pregnenolona mitocondrial.
- D) Aumento de calcio intracelular o activación de AMPc.

21. Una hormona paracrina se define mejor como aquella que:

- A) Actúa solo sobre la misma célula que la secretó.
- B) Actúa localmente sobre células vecinas de otro tipo.
- C) Se libera por neuronas solo en una hendidura sináptica.
- D) Viaja por sangre hacia tejidos diana lejanos.

22. Una hormona autocrina se caracteriza porque:

- A) Siempre se une a albúmina antes de actuar localmente.
- B) Solo actúa en órganos con capilares fenestrados.
- C) La hipófisis la almacena y la libera desde axones.
- D) La célula que la produce también puede responder a ella.

23. Las citocinas, según la fisiología endocrina general, pueden actuar como:

- A) Neurotransmisores exclusivos de la placa motora.
- B) Mensajeros autocrinos, paracrinos o endocrinos.
- C) Esteroides circulantes sintetizados desde colesterol.
- D) Aminoácidos almacenados en tiroglobulina.

24. Las hormonas regulan múltiples funciones corporales, excepto:

- A) El metabolismo energético y el crecimiento.
- B) El equilibrio hidroelectrolítico.
- C) La secuencia primaria fija del ADN heredado.
- D) La reproducción y el comportamiento.

25. La célula diana responde a una hormona principalmente porque:

- A) Posee receptores adecuados para reconocer esa señal.
- B) Carece de mecanismos de terminación de respuesta.
- C) Contiene la misma cantidad de todos los receptores hormonales.
- D) Está siempre cerca de la glándula que secreta la hormona.

26. Durante el ciclo reproductivo femenino, ¿qué fenómeno representa un mecanismo de retroalimentación positiva?

- A) El aumento de la secreción de insulina en respuesta a la hiperglucemia postprandial.
- B) La inhibición de la ACTH por los niveles elevados de cortisol plasmático.
- C) El aumento de estrógenos que estimula la secreción de LH antes de la ovulación.
- D) La reducción de la TSH tras la administración de hormonas tiroideas exógenas.

27. ¿Qué característica distingue a los receptores de las hormonas tiroideas de los receptores de muchas hormonas esteroideas?

- A) Las hormonas tiroideas actúan de forma inmediata, mientras que los esteroides tardan siempre varios días.
- B) Las hormonas tiroideas utilizan receptores de membrana, mientras que las esteroideas no atraviesan la célula.
- C) Los receptores tiroideos activan canales iónicos, mientras que los esteroides activan proteínas G.
- D) Los receptores tiroideos suelen estar ya unidos al ADN en el núcleo, mientras que muchos receptores esteroides se encuentran en el citoplasma.

28. El receptor de leptina es un ejemplo de receptor unido a enzimas. ¿Qué vía de señalización utiliza de forma característica?

- A) Guanilato ciclasa para producir GMPc y reducir el apetito.
- B) JAK-STAT, con cinasa Janus y proteínas transmisoras de señales y activadoras de la transcripción.
- C) Tirosina cinasa intrínseca exactamente igual al receptor de insulina.
- D) Adenilato ciclasa para aumentar directamente los niveles de AMPc en el hipotálamo.

29. En el análisis de inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA), ¿cuál es la función del exceso de anticuerpos?

- A) Asegurar que todas las moléculas de hormona presentes en la muestra queden atrapadas y formen complejos medibles.
- B) Competir con la hormona radiactiva por sitios de unión limitados.
- C) Reducir la sensibilidad del análisis para evitar interferencias de otras proteínas.
- D) Actuar como sustrato para la enzima que genera el cambio de color.

30. ¿Qué hormona es secretada por los riñones y estimula la producción de eritrocitos en la médula ósea?

- A) Renina.
- B) Somatomedina C.
- C) 1,25-dihidroxicolecalciferol.
- D) Eritropoyetina.

31. ¿Cuál es la principal diferencia funcional entre la secreción de hormonas esteroideas y la de hormonas peptídicas según su almacenamiento celular?

- A) Las hormonas peptídicas se sintetizan solo cuando llega el estímulo, mientras que las esteroideas quedan en vesículas.
- B) Las hormonas peptídicas salen por difusión simple, mientras que las esteroideas salen por exocitosis.
- C) Las hormonas esteroideas se sintetizan a demanda a partir del colesterol y difunden al exterior, mientras que las peptídicas se almacenan en vesículas.
- D) Ambas se almacenan en vesículas, pero las esteroideas requieren transportadores activos para salir.

32. En el sistema de segundo mensajero de la adenilato ciclasa, ¿qué hace la subunidad alfa de la proteína Gs después de la unión de la hormona al receptor?

- A) Degrada ATP directamente en AMPc sin enzimas transmembrana.
- B) Se une irreversiblemente al GTP y mantiene la señal activa de forma indefinida.
- C) Fosforila directamente la proteína cinasa A (PKA) para iniciar la respuesta.
- D) Intercambia GDP por GTP, se disocia del complejo trimérico y activa la adenilato ciclasa.

33. ¿Por qué la tiroxina (T4) tiene una semivida mucho mayor que la angiotensina II?

- A) Porque la angiotensina II es una hormona esteroidea que se inactiva rápido en el hígado.
- B) Porque la tiroxina es una catecolamina almacenada en grandes cantidades en el plasma.
- C) Porque la tiroxina se une con alta afinidad a proteínas plasmáticas, que actúan como reservorio y retrasan su eliminación.
- D) Porque el riñón reabsorbe específicamente toda la tiroxina filtrada.

34. ¿Cuál es la secuencia correcta del procesamiento de las hormonas peptídicas en la célula endocrina?

- A) Retículo endoplásmico rugoso (preprohormona) -> retículo endoplásmico (prohormona) -> aparato de Golgi (encapsulado) -> vesículas secretoras (hormona activa).
- B) Núcleo (transcripción) -> vesículas (traducción) -> aparato de Golgi (activación).
- C) Citoplasma (aminoácidos libres) -> aparato de Golgi (hormona) -> retículo endoplásmico (almacenamiento).
- D) Mitocondria (síntesis) -> citoplasma (maduración) -> membrana (difusión).

35. En la vía de la fosfolipasa C, ¿cuál es la función específica del trifosfato de inositol (IP3)?

- A) Movilizar iones calcio desde reservorios intracelulares hacia el citoplasma.
- B) Hidrolizar PIP2 para generar ácido araquidónico.
- C) Activar directamente la proteína cinasa C (PKC) en la membrana celular.
- D) Unirse a la calmodulina para activar la miosina cinasa de cadena ligera.

36. ¿Cuál de las siguientes hormonas es una amina derivada de la tirosina que actúa principalmente mediante receptores nucleares?

- A) Dopamina.
- B) Adrenalina.
- C) Triyodotironina (T3).
- D) Noradrenalina.

37. En el sistema de segundos mensajeros calcio-calmodulina, ¿qué ocurre cuando aumenta el calcio citosólico?

- A) La calmodulina se une a 3 o 4 iones calcio, cambia de conformación y activa proteína cinasas.
- B) Se activa la adenilato ciclasa para convertir GTP en GMPc.
- C) El exceso de calcio degrada inmediatamente la calmodulina por lisosomas.
- D) El calcio se une a la troponina C para bloquear permanentemente la contracción.

38. ¿Cuál es la función principal de la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, también llamada somatostatina, secretada por el hipotálamo?

- A) Disminuir la liberación de hormona del crecimiento por las células somatotropas de la adenohipófisis.
- B) Estimular la síntesis de proteínas y el crecimiento longitudinal de los huesos.
- C) Inhibir directamente la producción de insulina y glucagón en el páncreas endocrino.
- D) Inducir la maduración de los folículos ováricos durante la fase folicular.

39. ¿Cuál de los siguientes mensajeros químicos actúa localmente sobre células vecinas de un tipo diferente al que lo secreta?

- A) Neurotransmisores.
- B) Hormonas paracrinias.
- C) Hormonas neuroendocrinas.
- D) Hormonas autocrinas.

40. Sobre el transporte de hormonas tiroideas en la sangre, ¿qué proporción aproximada de tiroxina se encuentra en forma libre y biológicamente activa?

- A) Aproximadamente el 50%.
- B) Casi el 100%, por ser una amina hidrosoluble.
- C) Exactamente el 10%, igual que las hormonas esteroideas.
- D) Menos del 1%.

41. En la regulación de receptores hormonales, ¿qué significa down-regulation?

- A) Disminución del número o actividad de receptores por exposición prolongada a una hormona, con menor respuesta celular.
- B) Aumento de sensibilidad del tejido diana cuando los niveles hormonales son muy bajos.
- C) Movimiento de receptores desde el núcleo hacia el citoplasma para inactivarlos.
- D) Degradación de la hormona en el plasma antes de unirse a su receptor.

42. Si una hormona utiliza una proteína Gi tras unirse a su receptor, ¿qué efecto se espera sobre la adenilato ciclasa y el AMPc?

- A) Estimulación de la adenilato ciclasa y aumento de AMPc.
- B) Conversión de adenilato ciclasa en guanilato ciclasa para producir GMPc.
- C) Inhibición de la adenilato ciclasa y disminución de la formación de AMPc.
- D) Transformación directa del AMPc en ATP para ahorrar energía celular.

43. ¿Cuál es el papel del diacilglicerol (DAG) en la vía de señalización de los fosfolípidos de membrana?

- A) Catalizar la síntesis de nuevas proteínas en los ribosomas.
- B) Activar la proteína cinasa C (PKC), que fosforila proteínas celulares clave.
- C) Convertir AMPc en 5-AMP para terminar la señal hormonal.
- D) Unirse a receptores del retículo endoplásmico para liberar calcio.

44. De acuerdo con la tabla de glándulas endocrinas, ¿qué glándula secreta la hormona que estimula a las células de Sertoli y favorece la maduración espermática?

- A) Testículos, mediante testosterona.
- B) Neurohipófisis, mediante ADH.
- C) Adenohipófisis, mediante FSH.
- D) Hipotálamo, mediante GnRH.

45. Las hormonas de la médula suprarrenal, adrenalina y noradrenalina, se almacenan principalmente en:

- A) Gotitas lipídicas citoplasmáticas, por ser muy liposolubles.
- B) Grandes folículos unidos a tiroglobulina.
- C) El núcleo celular, unidos a cromosomas para regular la transcripción.
- D) Vesículas preformadas, desde donde se liberan por exocitosis ante estímulo simpático.

46. ¿Qué enzima es activada por el complejo calcio-calmodulina en el músculo liso para iniciar la contracción?

- A) Fosfolipasa C.
- B) Proteína cinasa A (PKA).
- C) Adenilato ciclasa.
- D) Miosina cinasa de cadena ligera.

47. En el radioinmunoanálisis (RIA), si se mide una radiactividad alta en el complejo anticuerpo-hormona, ¿qué indica sobre la muestra del paciente?

- A) La concentración de hormona natural en la muestra es baja.
- B) Los anticuerpos del paciente están atacando sus propias hormonas.
- C) La muestra tiene niveles tóxicos de la hormona estudiada.
- D) El paciente fue expuesto recientemente a radiación ionizante.

48. ¿Cuál es la estructura química común de las hormonas secretadas por la corteza suprarrenal, los ovarios y los testículos?

- A) Aminas derivadas exclusivamente del triptófano.
- B) Polipéptidos de cadena larga con múltiples puentes disulfuro.
- C) Esteroides derivados del colesterol, con tres anillos de ciclohexilo y uno de ciclopentilo.
- D) Glucoproteínas complejas con alto contenido de carbohidratos.

49. ¿Qué hormona es producida por los adipocitos y actúa sobre el hipotálamo para inhibir el apetito?

- A) Adiponectina.
- B) Leptina.
- C) Ghrelina.
- D) Insulina.

50. De acuerdo con la tabla de glándulas endocrinas, ¿cuál es una acción renal de la hormona paratiroidea (PTH)?

- A) Disminuir la absorción intestinal de fosfato.
- B) Favorecer el depósito de calcio en la matriz ósea como acción renal directa.
- C) Aumentar la reabsorción renal de calcio para elevar sus niveles plasmáticos.
- D) Aumentar la excreción de sodio para reducir la presión arterial.

51. ¿Por qué muchas hormonas esteroideas tienen un tiempo de latencia de al menos 45 minutos antes de ejercer sus efectos?

- A) Porque necesitan convertirse en péptidos por el hígado antes de actuar.
- B) Porque viajan unidas a proteínas que las inactivan permanentemente.
- C) Porque su mecanismo implica regulación de la transcripción génica y síntesis de nuevas proteínas.
- D) Porque su unión a receptores de membrana es extremadamente lenta.

52. ¿Qué factor determina si una hormona aumentará o disminuirá la formación de AMPc celular?

- A) La concentración de calcio en el líquido extracelular.
- B) La velocidad con la que la hormona es degradada por el hígado.
- C) Si la hormona es un péptido pequeño o una proteína grande.
- D) El tipo de proteína G acoplada al receptor: Gs estimuladora o Gi inhibidora.

53. ¿Qué hormona es secretada por las células alfa del páncreas y cuál es su efecto principal?

- A) Somatostatina; inhibe la digestión de carbohidratos.
- B) Gastrina; estimula la secreción de enzimas pancreáticas.
- C) Insulina; favorece la entrada de glucosa a las células.
- D) Glucagón; aumenta la liberación de glucosa desde el hígado.

Capítulo 76 - 63 preguntas

Hormonas hipofisarias y control hipotalámico

1. Desde el punto de vista fisiológico, la hipófisis se divide en:

- A) Folículo y coloide hipofisario.
- B) Adenohipófisis y neurohipófisis.
- C) Zona glomerular y zona fascicular.
- D) Corteza y médula hipofisarias.

2. El origen embrionario de la adenohipófisis explica que sus células sean:

- A) Neuronales, derivadas del tubo neural posterior.
- B) Epiteliales, derivadas de la bolsa de Rathke.
- C) Cromafines, derivadas de la cresta suprarrenal.
- D) Foliculares, derivadas del epitelio tiroideo.

3. La neurohipófisis se relaciona con el hipotálamo porque:

- A) Deriva de la corteza suprarrenal en desarrollo fetal.
- B) Se forma por migración de células de la granulosa ovárica.
- C) Se origina por invaginación del epitelio del saco vitelino.
- D) Proviene de una evaginación de tejido nervioso hipotalámico.

4. Son hormonas principales de la adenohipófisis, excepto:

- A) Prolactina.
- B) Tirotropina.
- C) Hormona del crecimiento.
- D) Oxitocina.

5. Las hormonas almacenadas y liberadas por la neurohipófisis son:

- A) ADH y oxitocina.
- B) FSH y LH.
- C) GH y prolactina.
- D) TSH y ACTH.

6. Las somatotropas adenohipofisarias producen principalmente:

- A) Hormona luteinizante.
- B) Hormona del crecimiento.
- C) Corticotropina.
- D) Prolactina.

7. Las corticotropas producen una hormona que:

- A) Convierte tiroglobulina en MIT y DIT dentro del coloide.
- B) Estimula glucocorticoides y andrógenos corticosuprarrenales.
- C) Libera agua por inhibición directa de los túbulos renales.
- D) Estimula solo la secreción de leche en la glándula mamaria.

8. La TSH se relaciona directamente con:

- A) Maduración de espermatozoides dentro del epidídimo.
- B) Secreción de aldosterona por la zona glomerular suprarrenal.
- C) Síntesis y secreción de T3 y T4 por células foliculares tiroideas.
- D) Reabsorción de calcio en el túbulo distal renal.

9. La prolactina se inhibe fisiológicamente sobre todo por:

- A) Gonadolibarina pulsátil.
- B) Angiotensina II plasmática.
- C) Calcitonina tiroidea.
- D) Dopamina hipotalámica.

10. Las gonadotropas adenohipofisarias secretan:

- A) FSH y LH.
- B) T3 y T4.
- C) ADH y oxitocina.
- D) TRH y CRH.

11. Las hormonas neurohipofisarias se sintetizan en:

- A) Células acidófilas del lóbulo anterior hipofisario.
- B) Células cromafines de la médula suprarrenal.
- C) Células beta del islote pancreático.
- D) Cuerpos neuronales de núcleos supraóptico y paraventricular.

12. En general, el núcleo supraóptico se asocia más con:

- A) FSH.
- B) ACTH.
- C) ADH.
- D) TSH.

13. En general, el núcleo paraventricular se asocia más con:

- A) Aldosterona.
- B) Glucagón.
- C) Oxitocina.
- D) Calcitonina.

14. La adenohipófisis se controla principalmente por:

- A) Catecolaminas de la médula suprarrenal que llegan por la uretra.
- B) Hormonas liberadoras e inhibidoras que llegan por el sistema porta.
- C) Tiroglobulina transportada desde la tiroides al tallo hipofisario.
- D) Axones motores que terminan directamente en cada célula endocrina.

15. La hormona liberadora de tirotropina estimula principalmente:

- A) TSH.
- B) ADH.
- C) PTH.
- D) Insulina.

16. La corticoliberina estimula principalmente la secreción de:

- A) ACTH adenohipofisaria.
- B) Estradiol ovárico.
- C) PTH paratiroidea.
- D) TSH adenohipofisaria.

17. La GH actúa en gran parte estimulando la formación de:

- A) Aldosterona, sobre todo en médula suprarrenal.
- B) Tiroglobulina, sobre todo en tiroides.
- C) IGF-1, sobre todo en el hígado.
- D) Calcitonina, sobre todo en paratiroides.

18. Un estímulo clásico para aumentar GH es:

- A) IGF-1 muy elevado.
- B) Hipoglucemia o ayuno.
- C) Somatostatina elevada.
- D) Hiperglucemia mantenida.

19. La somatostatina hipotalámica tiene como efecto:

- A) Activar la zona glomerular.
- B) Aumentar oxitocina directamente.
- C) Estimular la liberación de LH.
- D) Inhibir la secreción de GH.

20. La ADH regula principalmente:

- A) Reabsorción renal de agua y concentración de líquidos corporales.
- B) Síntesis de T3 y T4 en la membrana apical tiroidea.
- C) Conversión de colesterol en hormonas sexuales ováricas.
- D) Secreción de insulina y péptido C por células beta.

21. Un aumento de osmolaridad plasmática provoca:

- A) Aumento de TSH y bloqueo de la sed.
- B) Aumento de ADH y estímulo de la sed.
- C) Disminución de oxitocina y natriuresis.
- D) Inhibición de ADH y diuresis concentrada.

22. La hipovolemia importante estimula ADH porque:

- A) Estimula solo el crecimiento del lóbulo anterior.
- B) Bloquea la absorción de agua para diluir el plasma.
- C) Ayuda a conservar agua y puede apoyar la presión arterial.
- D) Convierte prolactina en vasopresina dentro del riñón.

23. La oxitocina participa de forma destacada en:

- A) Eyección de leche por contracción de células mioepiteliales.
- B) Transporte de yoduro por NIS en tiroides.
- C) Reabsorción renal de fosfato en el túbulo proximal.
- D) Síntesis de glucógeno hepático tras la comida.

24. El exceso de GH antes del cierre epifisario produce típicamente:

- A) Hipoparatiroidismo por déficit de PTH.
- B) Acromegalia por exceso pospuberal de GH.
- C) Diabetes insípida por déficit de ADH.
- D) Gigantismo por exceso prepuberal de GH.

25. El exceso de GH después del cierre epifisario produce típicamente:

- A) Cretinismo congénito.
- B) Enanismo hipofisario.
- C) Acromegalia.
- D) Menopausia precoz.

26. ¿Qué porcentaje aproximado de las células de la adenohipófisis corresponde a las somatotropas?

- A) 60%.
- B) 30-40%.
- C) 3-5%.
- D) 20%.

27. En el contexto de la tinción histológica, ¿por qué se denomina acidófilas a las células somatotropas?

- A) Se tiñen intensamente con colorantes ácidos.
- B) Su citoplasma tiene un pH extremadamente bajo.
- C) Se tiñen con colorantes básicos.
- D) Son cromóforas y no aceptan tinción.

28. ¿Cuál es la principal característica del sistema porta hipotálamo-hipofisario?

- A) Conecta la eminencia media con los sinusoides adenohipofisarios.
- B) Irriga principalmente la silla turca.
- C) Transporta ADH y oxitocina desde el hipotálamo.
- D) Es una vía nerviosa directa hacia la neurohipófisis.

29. ¿Cuál de las siguientes hormonas hipotalámicas actúa inhibiendo la secreción en lugar de estimularla?

- A) Tiroliberina (TRH).
- B) Gonadoliberina (GnRH).
- C) Corticoliberina (CRH).
- D) Somatostatina.

30. ¿Qué molécula se considera el principal factor inhibidor de la prolactina (PIH)?

- A) Grelina.
- B) Somatostatina.
- C) Dopamina.
- D) Serotonina.

31. ¿Cuál es el efecto metabólico de la hormona del crecimiento (GH) sobre los lípidos?

- A) Estimula el depósito de grasa subcutánea.
- B) Disminuye la concentración de ácidos grasos libres en sangre.
- C) Aumenta la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo.
- D) Inhibe la conversión de ácidos grasos en acetil-CoA.

32. ¿Por qué se dice que la hormona del crecimiento tiene efectos diabetógenos?

- A) Inhibe directamente la secreción de insulina en el páncreas.
- B) Aumenta drásticamente la captación de glucosa muscular.
- C) Provoca resistencia a la insulina y eleva la glucemia.
- D) Reduce la producción hepática de glucosa.

33. ¿Qué condición es necesaria para que la hormona del crecimiento ejerza sus efectos promotores del crecimiento?

- A) Ayuno prolongado.
- B) Presencia de insulina e hidratos de carbono.
- C) Niveles extremadamente bajos de aminoácidos.
- D) Ausencia total de glucocorticoides.

34. ¿Cuál es el mecanismo por el cual la GH aumenta la longitud de los huesos largos?

- A) Erosión de los osteoblastos del periostio.
- B) Depósito de sales de calcio en el centro de la diáfisis.
- C) Estimulación de los cartílagos epifisarios.
- D) Fusión prematura de las epífisis.

35. ¿Qué sustancia intermedia media la mayor parte de los efectos de la GH sobre el crecimiento óseo?

- A) Neurofisina.
- B) Somatostatina.
- C) Grelina.
- D) Somatomedina C.

36. ¿Cuál es la semivida de la somatomedina C en comparación con la hormona del crecimiento?

- A) Ambas tienen una semivida de 2 horas.
- B) Aproximadamente 20 minutos frente a 20 horas.
- C) La GH dura más por su mayor peso molecular.
- D) Aproximadamente 20 horas frente a menos de 20 minutos.

37. ¿Qué factor nutricional es el estímulo más potente a largo plazo para la secreción de GH?

- A) Exceso de ácidos grasos libres.
- B) Consumo elevado de hidratos de carbono.
- C) Hiperglucemia persistente.
- D) Déficit de proteínas celulares.

38. ¿Cuál es el mecanismo de señalización intracelular utilizado por la GHRH en las células somatotropas?

- A) Vía de la fosfolipasa C e IP3.
- B) Inhibición de los canales de calcio.
- C) Activación directa de receptores nucleares.
- D) Sistema de adenilato ciclasa y AMPc.

39. ¿Qué caracteriza al enanismo de Laron y a los pigmeos africanos?

- A) Tumor hipotalámico inhibidor.
- B) Falta de receptores para GHRH.
- C) Incapacidad hereditaria para formar somatomedina C.
- D) Destrucción total de las células somatotropas.

40. ¿Qué diferencia clínica fundamental existe entre gigantismo y acromegalia?

- A) La respuesta al tratamiento con somatostatina.
- B) La presencia de diabetes mellitus.
- C) El momento de aparición respecto a la fusión epifisaria.
- D) El tipo de célula adenohipofisaria involucrada.

41. ¿Cuál es la causa más común de insuficiencia panhipofisaria en adultos según el texto?

- A) Exceso crónico de somatostatina.
- B) Deficiencia congénita de GHRH.
- C) Consumo excesivo de glucocorticoides.
- D) Adenomas hipofisarios y trombosis de los vasos hipofisarios.

42. ¿En qué núcleos hipotalámicos se sintetizan predominantemente la ADH y la oxitocina?

- A) Núcleo arcuato y área preóptica.
- B) Cuerpos mamilares y núcleo amigdalino.
- C) Supraóptico para ADH y paraventricular para oxitocina.
- D) Eminencia media y tuber cinereum.

43. ¿Qué proteína transporta la ADH y la oxitocina a través de los axones hacia la neurohipófisis?

- A) Globulina fijadora de hormonas.
- B) Albúmina.
- C) Somatomedina.
- D) Neurofisina.

44. ¿Cuál es la diferencia química estructural entre vasopresina y oxitocina?

- A) Presencia de una subunidad alfa y una beta.
- B) Número total de aminoácidos: 39 frente a 191.
- C) Fenilalanina y arginina frente a isoleucina y leucina.
- D) Una es una amina y la otra es un péptido.

45. ¿Cuál es el origen embriológico de la adenohipófisis que explica su naturaleza marcadamente epitelial?

- A) Cresta neural.
- B) Eminencia media.
- C) Evaginación del hipotálamo.
- D) Bolsa de Rathke.

46. ¿A qué nivel actúa la oxitocina para provocar la expulsión de leche?

- A) Células mioepiteliales de los alvéolos mamarios.
- B) Esfínter del pezón.
- C) Tejido adiposo mamario.
- D) Células epiteliales secretoras de leche.

47. ¿Qué ocurre con la secreción de GH durante el envejecimiento?

- A) Se mantiene constante para preservar la síntesis proteica.
- B) Aumenta para compensar la fragilidad ósea.
- C) Disminuye gradualmente hasta cerca del 25% del nivel adolescente.
- D) Cesa completamente después de los 50 años.

48. En condiciones agudas, ¿qué estímulo provoca una elevación más rápida de la GH?

- A) Descenso leve de proteínas.
- B) Reposo absoluto.
- C) Aumento de ácidos grasos libres.
- D) Hipoglucemia.

49. ¿Por qué el exceso de GH puede llevar a una diabetes mellitus tipo II?

- A) Por resistencia periférica a la insulina inducida por la hormona.
- B) Por pérdida masiva de glucosa por la orina.
- C) Porque destruye las células alfa del páncreas.
- D) Por inhibición de la producción hepática de glucosa.

50. ¿Cuál es la función de los pituiticos en la neurohipófisis?

- A) Estructuras de sostén similares a células gliales.
- B) Síntesis activa de vasopresina.
- C) Regulación del flujo porta.
- D) Secreción de oxitocina ante estímulos vaginales.

51. ¿Qué efecto tiene la GH sobre la transcripción del ADN?

- A) Estimula la formación de ARN a largo plazo.
- B) Degrada el ARN mensajero existente.
- C) Inhibe la replicación celular para ahorrar energía.
- D) Actúa únicamente en el citoplasma sin entrar al núcleo.

52. ¿Cuál es la función principal de la hormona adrenocorticotropa (ACTH)?

- A) Inhibir la respuesta inflamatoria sistémica de forma directa.
- B) Controlar la secreción de hormonas corticoadrenales.
- C) Regular el metabolismo del calcio óseo.
- D) Estimular la síntesis de adrenalina en la médula suprarrenal.

53. ¿Qué hormona es secretada por las células tirótropas?

- A) Calcitonina.
- B) Tiroxina (T4).
- C) Tirotropina (TSH).
- D) Triyodotironina (T3).

54. ¿Cuál es el componente químico principal de la hormona inhibidora de la prolactina?

- A) Dopamina.
- B) Un péptido de 14 aminoácidos.
- C) Una glucoproteína compleja.
- D) Un ácido graso de cadena corta.

55. ¿Cómo influye la grelina en el eje de la hormona del crecimiento?

- A) Inhibe la liberación de somatomedina C.
- B) Neutraliza el efecto de la GHRH.
- C) Promueve la síntesis de glucosa hepática de forma directa.
- D) Estimula la secreción de GH antes de las comidas.

56. En la acromegalia, ¿qué huesos muestran un crecimiento más notable después de la adolescencia?

- A) Huesos del oído medio.
- B) Huesos membranosos como los de manos, pies y mandíbula.
- C) Huesos largos como fémur y húmero.
- D) Costillas y esternón exclusivamente.

57. ¿Qué efecto tiene la hormona del crecimiento sobre el catabolismo proteico?

- A) Favorece la conversión de proteínas en glucosa.
- B) Lo aumenta para proporcionar aminoácidos al músculo.
- C) Lo disminuye al movilizar ácidos grasos para energía.
- D) No tiene efecto sobre la degradación de proteínas.

58. ¿Cuál es la respuesta de la ADH ante un descenso del volumen sanguíneo de 15-25%?

- A) Aumenta hasta 50 veces por encima de lo normal.
- B) Se mantiene igual si la osmolalidad no cambia.
- C) Se inhibe completamente para evitar hipertensión.
- D) Aumenta ligeramente por hemodilución.

59. ¿Qué sucede con los niveles de GH en niños con kwashiorkor?

- A) Están muy elevados por déficit proteico extremo.
- B) Disminuyen rápidamente tras recibir solo hidratos de carbono.
- C) Están ausentes por falta de precursores de aminoácidos.
- D) Se normalizan solo con reposo prolongado.

60. ¿Cuál de las siguientes hormonas es un nonapéptido con un puente disulfuro entre dos cisteínas?

- A) ACTH.
- B) Dopamina.
- C) Somatotropina.
- D) Vasopresina.

61. ¿Cómo actúa la ADH en las células de los conductos colectores para aumentar la reabsorción de agua?

- A) Inserta aquaporinas AQP2 en la membrana apical.
- B) Dilata arteriolas eferentes del riñón.
- C) Aumenta la filtración glomerular de forma directa.
- D) Estimula la bomba sodio-potasio.

62. ¿Qué cambio estimula los osmorreceptores hipotalámicos para secretar ADH?

- A) Ingestión excesiva de agua pura.
- B) Aumento del volumen sanguíneo.
- C) Disminución de la concentración de sodio en sangre.
- D) Aumento de la osmolalidad del líquido extracelular.

63. ¿Cuál es el estímulo principal para la liberación de oxitocina durante la lactancia?

- A) Descenso de los niveles de estrógeno.
- B) Niveles elevados de prolactina.
- C) Distensión de la glándula mamaria.
- D) Succión del pezón.

Capítulo 77 - 55 preguntas

Hormonas metabólicas tiroideas

1. Sobre la secreción hormonal tiroidea normal, marque lo correcto:

- A) Predomina T3 y T4 se secreta solo en trazas.
- B) T3 y T4 se secretan en proporciones idénticas.
- C) Predomina T4 y se secreta menor cantidad de T3.
- D) La tiroides secreta solo T3 en adultos sanos.

2. Comparada con T4, la T3 se caracteriza por ser:

- A) Inactiva, abundante y almacenada solo en células C.
- B) Peptídica, hidrosoluble y libre en el plasma.
- C) Menos potente, más abundante y de duración más larga.
- D) Más potente, menos abundante y de duración más breve.

3. La unidad funcional microscópica de la tiroides contiene:

- A) Túbulos seminíferos con células de Sertoli y Leydig.
- B) Folículos cerrados con coloide rico en tiroglobulina.
- C) Islotes con células alfa, beta y delta alrededor de capilares.
- D) Zonas glomerular, fascicular y reticular concéntricas.

4. Para formar tiroxina normalmente se requiere:

- A) Colesterol captado por LDL.
- B) Yodo ingerido como yoduro.
- C) Calcio unido a calmodulina.
- D) Glucosa transportada por GLUT-4.

5. La primera etapa en la síntesis tiroidea es:

- A) Atrapamiento de yoduro desde sangre a célula folicular.
- B) Proteólisis de tiroglobulina dentro del capilar sanguíneo.
- C) Unión de T4 a TBG dentro del coloide folicular.
- D) Conversión de T3 en calcitonina por células C.

6. El NIS se localiza principalmente en la membrana:

- A) Basolateral de la célula folicular tiroidea.
- B) Luminal del osteoclasto activo.
- C) Nuclear de la célula corticosuprarrenal.
- D) Apical de la célula beta pancreática.

7. El NIS cotransporta hacia la célula folicular:

- A) Una tiroglobulina junto con dos cloruros.
- B) Dos T4 junto con una molécula de TBG.
- C) Dos yoduros junto con un calcio.
- D) Un yoduro junto con dos sodios.

8. El gradiente que impulsa el NIS depende de:

- A) Bomba Na⁺/K⁺-ATPasa.
- B) Aromatasa ovárica.
- C) Aldosterona sintasa.
- D) Insulinasa hepática.

9. El paso de yoduro hacia el coloide se asocia con:

- A) Pendrina en la membrana apical.
- B) Transcortina en el plasma.
- C) GLUT-4 en músculo esquelético.
- D) Megalina en la membrana basal.

10. La tiroglobulina es mejor descrita como:

- A) Receptor nuclear que activa genes tiroideos.
- B) Enzima que transforma yoduro en sodio intracelular.
- C) Proteína plasmática principal de transporte de cortisol.
- D) Matriz proteica donde se forman y almacenan T3 y T4.

11. La oxidación del yoduro depende principalmente de:

- A) Glucocinasa hepática y glucosa plasmática.
- B) Peroxidasa tiroidea y peróxido de hidrógeno.
- C) Colesterol desmolasa y ACTH.
- D) Insulinasa renal y péptido C.

12. La organificación del yodo significa:

- A) Liberación de calcitonina por células parafoliculares.
- B) Transporte de T4 desde plasma al núcleo celular.
- C) Unión del yodo oxidado a tirosinas de tiroglobulina.
- D) Separación de MIT y DIT por desyodasa hepática.

13. La formación de T4 se produce por acoplamiento de:

- A) MIT con MIT.
- B) MIT con DIT.
- C) T3 con yoduro.
- D) DIT con DIT.

14. La formación de T3 se produce principalmente por acoplamiento de:

- A) MIT con MIT.
- B) DIT con DIT.
- C) T4 con TBG.
- D) MIT con DIT.

15. El coloide tiroideo permite almacenar hormona para aproximadamente:

- A) Menos de una hora en ayuno.
- B) Toda la vida reproductiva.
- C) Varias semanas a pocos meses.
- D) Solo segundos después de sintetizarla.

16. Para liberar T3 y T4, la célula folicular realiza:

- A) Difusión directa de tiroglobulina intacta por capilares linfáticos.
- B) Endocitosis del coloide y proteólisis lisosomal de tiroglobulina.
- C) Conversión de colesterol en pregnenolona y cortisol.
- D) Exocitosis de insulina y péptido C en cantidades iguales.

17. La megalina en la tiroides se ubica en la membrana:

- A) Mitocondrial de la célula fascicular.
- B) Nuclear de la célula paratiroidea.
- C) Luminal o apical de la célula folicular.
- D) Basolateral de la célula de Leydig.

18. Las MIT y DIT que quedan tras proteólisis:

- A) Se unen a transcortina para aumentar la vida media plasmática.
- B) Se secretan como principales hormonas metabólicas activas.
- C) Se desyodan para reciclar yoduro en la célula tiroidea.
- D) Se transforman en calcitonina dentro de las células C.

19. En sangre, T3 y T4 circulan principalmente:

- A) Unidas exclusivamente a transcortina.
- B) Dentro de vesículas secretoras intactas.
- C) Libres, sin transportadores plasmáticos.
- D) Unidas a TBG, prealbúmina y albúmina.

20. T4 tiene vida media mayor que T3 porque:

- A) Se une con mayor fuerza a proteínas plasmáticas.
- B) Es hidrosoluble y se filtra menos en el riñón.
- C) Es secretada por células C junto con calcitonina.
- D) No entra a las células diana del organismo.

21. El efecto celular principal de T3 y T4 es:

- A) Activar AMPc solo en la membrana luminal tiroidea.
- B) Cerrar canales de sodio en músculo liso vascular.
- C) Aumentar transcripción génica y síntesis proteica metabólica.
- D) Bloquear toda actividad mitocondrial dependiente de oxígeno.

22. La TSH estimula en la tiroides:

- A) Solo conversión periférica de T4 en T3.
- B) Captación de yoduro, síntesis, liberación y crecimiento folicular.
- C) Exclusivamente unión plasmática a TBG.
- D) Solo secreción de calcitonina por células C.

23. La retroalimentación negativa tiroidea ocurre cuando:

- A) Calcitonina elevada estimula TSH.
- B) T3 y T4 elevadas reducen TRH/TSH.
- C) TBG elevada bloquea la secreción de TRH.
- D) TSH elevada reduce directamente T3 y T4.

24. Una consecuencia fisiológica del aumento de hormonas tiroideas es:

- A) Bloqueo completo de absorción intestinal de glucosa.
- B) Menor actividad simpática en todos los tejidos.
- C) Mayor metabolismo basal y consumo de oxígeno.
- D) Menor crecimiento y maduración cerebral infantil.

25. En niños, la deficiencia importante de hormona tiroidea puede causar:

- A) Retraso de crecimiento y desarrollo del sistema nervioso.
- B) Exceso de cierre epifisario por estrógenos ováricos.
- C) Hipersecreción de insulina por células beta centrales.
- D) Aumento de calcio plasmático por calcitonina baja.

26. ¿Por qué la administración de concentraciones muy elevadas de yoduros inorgánicos disminuye rápidamente la actividad tiroidea?

- A) Aumentan la excreción renal de yodo de forma compensatoria.
- B) Saturan la molécula de tiroglobulina e impiden su transporte.
- C) Paralizan la endocitosis del coloide y la liberación hormonal.
- D) Destruyen selectivamente las células foliculares por toxicidad iónica.

27. ¿Cuál es la proporción aproximada de secreción de tiroxina (T4) y triyodotironina (T3) por la glándula tiroides, y cuál de ellas es metabólicamente más potente?

- A) 93% de T4 y 7% de T3; ambas tienen la misma potencia metabólica.
- B) 93% de T4 y 7% de T3; la T3 es cuatro veces más potente.
- C) 7% de T4 y 93% de T3; la T4 es más potente.
- D) 50% de T4 y 50% de T3; la T4 es más potente por su vida media larga.

28. El transporte de yoduro (I-) desde la sangre hacia las células tiroideas es un transporte activo secundario. ¿Cuál es la fuente inmediata de energía para este proceso?

- A) El contratransporte de cloruro a través de la pendrina.
- B) La oxidación del yoduro por la peroxidasa tiroidea.
- C) La hidrólisis directa de ATP por el simportador NIS.
- D) El gradiente de sodio establecido por la bomba Na⁺/K⁺-ATPasa.

29. ¿Qué molécula transporta el yoduro fuera de la célula tiroidea, a través de la membrana apical, hacia el folículo?

- A) Megalina.
- B) Simportador de yoduro de sodio (NIS).
- C) Pendrina.
- D) Tiroglobulina.

30. ¿Dónde se lleva a cabo la síntesis real de las hormonas tiroideas T4 y T3?

- A) En la sangre, tras la liberación de precursores.
- B) En el citoplasma de las células foliculares.
- C) En el retículo endoplásmico rugoso únicamente.
- D) Dentro de la molécula de tiroglobulina en el coloide.

31. Para la formación de tiroxina (T4), ¿cuál es el paso de acoplamiento necesario?

- A) La yodación directa de una molécula de T3.
- B) La unión de dos moléculas de diyodotirosina (DIT).
- C) La unión de una monoyodotirosina (MIT) y una diyodotirosina (DIT).
- D) La unión de dos moléculas de monoyodotirosina (MIT).

32. ¿Cuánto tiempo aproximado puede mantener el organismo niveles normales de metabolismo tras el cese completo de la síntesis de hormona tiroidea?

- A) 6 meses.
- B) 24 a 48 horas.
- C) 2 a 3 meses.
- D) 2 a 3 semanas.

33. ¿Cuál es la función de la desyodasa intracelular durante la liberación de hormonas tiroideas?

- A) Recuperar el yodo de las tirosinas yodadas MIT y DIT no utilizadas.
- B) Convertir T4 en T3 para su secreción inmediata.
- C) Escindir la tiroxina de la molécula de tiroglobulina.
- D) Oxidar el yoduro para que pueda unirse a la tirosina.

34. En el plasma, la mayor parte de la tiroxina (T4) viaja unida a proteínas. ¿Qué efecto tiene esta unión sobre la latencia y duración de acción?

- A) Aumenta la velocidad de aclaramiento metabólico de la hormona.
- B) Provoca comienzo de acción lento y duración prolongada.
- C) Reduce la vida media de la hormona al facilitar su excreción renal.
- D) Permite una acción inmediata en los tejidos diana tras su secreción.

35. El mecanismo de acción genómica de la T3 implica su unión a un receptor nuclear. ¿Con qué receptor suele formar un heterodímero para activar la transcripción?

- A) Receptor retinoide X (RXR).
- B) Receptor de estrógenos.
- C) Receptor de glucocorticoides.
- D) Receptor de insulina.

36. ¿Cuál es el efecto de las hormonas tiroideas sobre las mitocondrias de la mayoría de las células?

- A) Aumentan su número, tamaño y superficie de membrana.
- B) Inhiben la fosforilación oxidativa para generar más calor.
- C) Solo aumentan su actividad enzimática sin cambiar su morfología.
- D) Disminuyen su número para favorecer la glucólisis anaerobia.

37. Las hormonas tiroideas aumentan la actividad de la enzima Na⁺/K⁺-ATPasa. ¿Qué consecuencia directa tiene esto sobre el equilibrio energético corporal?

- A) Disminuye el consumo de oxígeno en los tejidos periféricos.
- B) Aumenta la producción de calor corporal.
- C) Reduce la temperatura corporal por retroalimentación.
- D) Aumenta el almacenamiento de glucógeno hepático.

38. ¿Por qué el déficit de hormona tiroidea durante el desarrollo fetal e infantil puede causar retraso mental permanente si no se trata precozmente?

- A) Porque impide la formación de la barrera hematoencefálica.
- B) Por acumulación de depósitos de calcio en la corteza cerebral.
- C) Por hipoglucemia cerebral crónica.
- D) Por retraso del crecimiento, ramificación y mielinización neuronal.

39. ¿Qué efecto tienen niveles elevados de hormona tiroidea sobre las concentraciones plasmáticas de colesterol y los receptores hepáticos de LDL?

- A) Disminuyen el colesterol plasmático y aumentan los receptores hepáticos de LDL.
- B) Aumentan tanto el colesterol como los receptores de LDL.
- C) No tienen efecto sobre el metabolismo del colesterol.
- D) Aumentan el colesterol plasmático y disminuyen los receptores de LDL.

40. En el sistema cardiovascular, ¿cuál es el efecto de un exceso notable de hormona tiroidea sobre la fuerza del músculo cardíaco a largo plazo?

- A) La fuerza aumenta indefinidamente de forma proporcional a la dosis.
- B) La fuerza disminuye únicamente por bradicardia.
- C) La fuerza disminuye por catabolismo proteico excesivo.
- D) La fuerza se mantiene constante, aunque aumenta la frecuencia cardíaca.

41. ¿Cuál es la frecuencia característica del temblor fino observado en pacientes con hipertiroidismo?

- A) 50 a 60 veces por segundo.
- B) 1 a 2 veces por segundo.
- C) 10 a 15 veces por segundo.
- D) 3 a 5 veces por segundo.

42. La tirotropina (TSH) ejerce múltiples efectos sobre la glándula tiroides. ¿Cuál es el efecto más precoz tras su administración?

- A) Aumento de la proteólisis de la tiroglobulina almacenada.
- B) Incremento del tamaño de las células foliculares.
- C) Plegamiento del epitelio tiroideo en los folículos.
- D) Aumento del atrapamiento de yoduro por la bomba.

43. ¿Qué segundo mensajero media la mayoría de los efectos de la TSH en las células tiroideas?

- A) Óxido nítrico.
- B) Inositol trifosfato (IP3).
- C) GMP cíclico (GMPc).
- D) AMP cíclico (AMPC).

44. ¿Cuál es el mecanismo molecular por el cual la tiro liberina (TRH) estimula la secreción de TSH en la adenohipófisis?

- A) Aumento de la síntesis de AMPC.
- B) Inhibición de la bomba Na⁺/K⁺-ATPasa hipofisaria.
- C) Activación de la fosfolipasa C e iones calcio.
- D) Apertura directa de canales de sodio en la membrana nuclear.

45. El fármaco antitiroideo propiltiouracilo bloquea la formación de hormonas. ¿Cuál es su mecanismo específico?

- A) Bloquea la peroxidasa y el acoplamiento de tirosinas yodadas.
- B) Inhibe la secreción de TSH por la adenohipófisis.
- C) Aumenta la degradación hepática de las hormonas tiroideas.
- D) Compite con el yoduro por el simportador NIS.

46. ¿Cuál es la causa patogénica de la protrusión ocular (exoftalmos) en el hipertiroidismo autoinmunitario?

- A) Hipertrofia ósea de las paredes de la órbita.
- B) Parálisis de los párpados por déficit de vitamina A.
- C) Aumento de la presión intraocular por exceso de humor acuoso.
- D) Tumefacción edematosa y degeneración de los músculos extraoculares.

47. ¿Qué hallazgo en la medición de TSH plasmática es característico de un paciente con bocio tóxico (enfermedad de Graves)?

- A) Concentraciones de TSH extremadamente elevadas.
- B) Concentraciones de TSH prácticamente nulas.
- C) Concentraciones variables dependientes de la ingesta de yodo.
- D) Concentraciones normales de TSH con T4 alta.

48. En el hipotiroidismo se puede observar acumulación de gel tisular en los espacios intersticiales. ¿Cómo se denomina este estado y qué sustancias lo componen?

- A) Edema hidrostático, compuesto por agua y cloruro de sodio.
- B) Mixedema, compuesto por ácido hialurónico y sulfato de condroitina.
- C) Anasarca, compuesta por linfa y quilomicrones.
- D) Ascitis, compuesta por trasudado proteico hepático.

49. ¿Cuál es la causa del bocio en regiones con deficiencia alimentaria extrema de yodo?

- A) Sustitución del tejido glandular por depósitos de grasa.
- B) Aumento de la secreción de TSH que estimula el crecimiento glandular excesivo.
- C) Inflamación crónica por infección viral.
- D) Aumento de la sensibilidad glandular a la adrenalina circulante.

50. ¿Por qué el hipotiroidismo prolongado suele asociarse con arteriosclerosis grave?

- A) Por hipertensión arterial sistólica extrema.
- B) Por exceso de depósitos de calcio en las tunicas arteriales.
- C) Por pérdida excesiva de vitaminas que protegen el endotelio.
- D) Por aumento marcado del colesterol plasmático circulante.

51. ¿Qué síntoma es típico del hipotiroidismo en relación con la función del sistema nervioso central?

- A) Pérdida de memoria a corto plazo con hiperactividad.
- B) Somnolencia extrema y lentitud de los procesos mentales.
- C) Aumento de la rapidez de las sinapsis neuronales.
- D) Grados extremos de nerviosismo y ansiedad.

52. En el tratamiento del hipertiroidismo con yodo radiactivo (I-131), ¿cuál es el objetivo terapéutico principal?

- A) Bloquear permanentemente los receptores de TSH.
- B) Aumentar la captación de yoduros inorgánicos para saturar la glándula.
- C) Inhibir la liberación de tiro liberina por el hipotálamo.
- D) Destruir una fracción de las células secretoras tiroideas.

53. Con respecto a la función sexual, ¿cuál es el efecto más común de la falta de hormona tiroidea en las mujeres?

- A) Menorragia y polimenorrea.
- B) Impotencia y ginecomastia.
- C) Aumento excesivo de la libido.
- D) Ovulación acelerada.

54. ¿Cuál es la semivida aproximada de la actividad de la tiroxina (T4) una vez que alcanza su actividad máxima tras una inyección única?

- A) 60 días.
- B) 2 a 3 días.
- C) Aproximadamente 15 días.
- D) Unas 12 horas.

55. En la enfermedad de Graves, la causa del hipertiroidismo es la presencia de anticuerpos contra el receptor de TSH. ¿Cómo se denominan estos anticuerpos?

- A) Anticuerpos antitiroglobulina.
- B) Inmunoglobulinas tiroestimulantes (TSI).
- C) Inmunoglobulinas de bloqueo del receptor de TSH.
- D) Anticuerpos antiperoxidasa (TPO).

Capítulo 78 - 64 preguntas

Hormonas corticoadrenales: corteza suprarrenal, aldosterona, cortisol, ACTH y trastornos relacionados

1. La médula suprarrenal se relaciona funcionalmente con:

- A) Islotes pancreáticos y secreción de somatostatina.
- B) Sistema nervioso simpático y secreción de catecolaminas.
- C) Sistema porta hipotalámico y secreción de gonadotropinas.
- D) Células foliculares y síntesis de tiroglobulina.

2. La corteza suprarrenal secreta principalmente:

- A) Catecolaminas derivadas de tirosina libre.
- B) Corticosteroides derivados del colesterol.
- C) Hormonas tiroideas almacenadas en coloide.
- D) Hormonas neurohipofisarias peptídicas.

3. Los mineralocorticoides actúan sobre todo en:

- A) Maduración folicular ovárica por FSH.
- B) Yodación de tirosinas de la tiroglobulina.
- C) Sodio y potasio del líquido extracelular.
- D) Proteólisis de proinsulina pancreática.

4. El principal glucocorticoide humano es:

- A) Aldosterona.
- B) DHEA.
- C) Cortisol.
- D) Adrenalina.

5. La zona glomerular de la corteza suprarrenal produce principalmente:

- A) Noradrenalina medular.
- B) Aldosterona mineralocorticoide.
- C) DHEA androgénica.
- D) Cortisol glucocorticoide.

6. La zona fascicular secreta principalmente:

- A) Aldosterona como único producto funcional.
- B) Melatonina por ritmos luz-oscuridad.
- C) Catecolaminas por estímulo simpático directo.
- D) Glucocorticoides y pequeñas cantidades de andrógenos.

7. La zona reticular se asocia especialmente con:

- A) Andrógenos suprarrenales como DHEA y androstenediona.
- B) Aldosterona por presencia exclusiva de aldosterona sintasa.
- C) T3 y T4 por yodación dentro de folículos cerrados.
- D) Insulina y amilina por células beta centrales.

8. La secreción de aldosterona depende sobre todo de:

- A) Angiotensina II y potasio extracelular.
- B) Dopamina e inhibición de prolactina.
- C) TSH y concentración plasmática de yoduro.
- D) FSH y estrógenos del folículo dominante.

9. La secreción de cortisol depende en gran medida de:

- A) Calcitonina secretada por células C tiroideas.
- B) ACTH del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal.
- C) Insulina liberada por células beta pancreáticas.
- D) Pendorina localizada en la membrana apical.

10. La mayor parte del colesterol usado para esteroides suprarrenales proviene de:

- A) LDL plasmáticas captadas por receptores celulares.
- B) Glucosa absorbida directamente por GLUT-4.
- C) Tiroglobulina almacenada dentro de los folículos.
- D) Fosfato filtrado en túbulo proximal.

11. El paso limitante inicial de la esteroidogénesis suprarrenal es:

- A) Fosforilación de glucosa por glucocinasa hepática.
- B) Desyodación de MIT y DIT por enzimas tiroideas.
- C) Yodación de tirosina por peroxidasa tiroidea.
- D) Conversión de colesterol en pregnenolona por desmolasa.

12. Las vías de síntesis de esteroides ocurren principalmente en:

- A) Axonema y mitocondrias del flagelo.
- B) Lisosomas y coloide tiroideo.
- C) Mitocondrias y retículo endoplásmico.
- D) Ribosomas libres y vesículas de Golgi.

13. En plasma, el cortisol circula principalmente unido a:

- A) Inhibina y activina.
- B) Megalina y NIS.
- C) Transcortina y albúmina.
- D) Tiroglobulina y pendrina.

14. Comparada con cortisol, la aldosterona tiene:

- A) Ausencia completa de forma libre plasmática.
- B) Transporte exclusivo por TBG hepática.
- C) Mayor unión proteica y semivida más larga.
- D) Menor unión proteica y semivida más corta.

15. Los esteroides suprarrenales se metabolizan principalmente en:

- A) Hígado, por conjugación con glucuronidos y sulfatos.
- B) Tiroides, por organificación dentro del coloide.
- C) Epidídimo, por capacitación de los espermatozoides.
- D) Islotes, por conversión de proinsulina en péptido C.

16. El efecto renal clásico de la aldosterona es:

- A) Aumentar excreción de Ca^{2+} y reabsorción de fosfato.
- B) Bloquear entrada de glucosa en músculo esquelético.
- C) Disminuir reabsorción de agua por antagonismo de ADH.
- D) Aumentar reabsorción de Na^{+} y secreción de K^{+} .

17. La aldosterona también puede aumentar la secreción renal de:

- A) Estradiol.
- B) Tiroglobulina.
- C) Insulina.
- D) Iones hidrógeno.

18. El exceso de aldosterona tiende a producir:

- A) Hipotensión, hiperpotasemia y acidosis metabólica intensa.
- B) Hipertensión, hipopotasemia y alcalosis metabólica leve.
- C) Hipocalcemia, tetania y espasmo carpopedio inmediato.
- D) Hipoglucemia grave por aumento directo de GLUT-4.

19. El escape de aldosterona significa que:

- A) La zona glomerular se transforma en médula suprarrenal.
- B) La aldosterona deja de unirse al receptor mineralocorticoide.
- C) El cortisol reemplaza totalmente a la aldosterona renal.
- D) La retención de Na^{+} se limita por natriuresis al aumentar presión.

20. El cortisol aumenta la glucemia principalmente porque:

- A) Bloquea toda producción hepática de glucosa en ayuno.
- B) Aumenta GLUT-4 muscular de forma idéntica a la insulina.
- C) Convierte glucagón en glucógeno dentro del páncreas.
- D) Estimula gluconeogénesis y reduce utilización periférica de glucosa.

21. En el metabolismo proteico, el cortisol tiende a:

- A) Aumentar almacenamiento proteico en músculo esquelético.
- B) Aumentar catabolismo proteico en tejidos extrahepáticos.
- C) Convertir proteínas en yoduro dentro de la tiroides.
- D) Impedir liberación de aminoácidos hacia el plasma.

22. El cortisol sobre el tejido adiposo tiende a:

- A) Movilizar ácidos grasos y favorecer uso de grasa.
- B) Inhibir toda lipólisis incluso durante ayuno.
- C) Aumentar únicamente grasa subcutánea distal.
- D) Transformar triglicéridos en tiroglobulina.

23. Durante estrés, la secreción de cortisol aumenta por:

- A) Aumento directo de FSH y LH.
- B) Liberación de calcitonina tiroidea.
- C) Activación de CRH y ACTH.
- D) Inhibición sostenida de ACTH.

24. Una acción importante de los glucocorticoides es:

- A) Liberación de T3 y T4 por proteólisis.
- B) Aumento rápido de tetania hipocalcémica.
- C) Efecto antiinflamatorio e inmunosupresor.
- D) Estimulación directa de contracción uterina.

25. La secreción de cortisol normalmente presenta:

- A) Ritmo circadiano, mayor en la mañana.
- B) Pico máximo siempre después de medianoche.
- C) Ausencia de variación durante el día.
- D) Control exclusivo por potasio plasmático.

26. ¿Cuál es el paso limitante en la síntesis de todas las hormonas esteroideas en la corteza suprarrenal?

- A) El transporte de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) desde el líquido intersticial.
- B) La conversión de colesterol en pregnenolona mediada por la enzima colesterol desmolasa.
- C) La síntesis de novo de colesterol a partir de moléculas de acetato.
- D) La hidroxilación de la progesterona en la posición C21 por la 21 β -hidroxilasa.

27. ¿Por qué el cortisol, aunque puede unirse al receptor mineralocorticoide, normalmente no produce efectos intensos de aldosterona en el riñón?

- A) Por la acción de la enzima 11 β -hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2 (11 β -HSD2).
- B) Porque el cortisol circula casi totalmente unido a la globulina fijadora de cortisol.
- C) Porque el cortisol se degrada con mayor rapidez que la aldosterona en el túbulo renal.
- D) Porque el receptor mineralocorticoide reconoce exclusivamente a la aldosterona.

28. ¿Cuál es la función principal de la zona glomerular de la corteza suprarrenal?

- A) Sintetizar adrenalina en respuesta a la estimulación nerviosa simpática.
- B) Producir grandes cantidades de andrógenos como DHEA.
- C) Regular el metabolismo de carbohidratos mediante cortisol.
- D) Secretar aldosterona mediante la enzima aldosterona sintetasa.

29. En el mecanismo genómico de la aldosterona, ¿cuál es el resultado final relacionado con el transporte tubular?

- A) Aumento de proteínas que favorecen la entrada de Na⁺ por la membrana luminal y la actividad de la Na⁺/K⁺-ATPasa basolateral.
- B) Inhibición del receptor mineralocorticoide por retroalimentación negativa directa.
- C) Liberación de enzimas lisosómicas para degradar transportadores de glucosa.
- D) Apertura inmediata de canales de potasio dependientes de voltaje en segundos.

30. ¿Cuál de los siguientes efectos metabólicos es consecuencia directa del exceso de cortisol?

- A) Aumento marcado de la gluconeogenia hepática.
- B) Disminución de los ácidos grasos libres en plasma.
- C) Aumento de síntesis proteica en músculo esquelético.
- D) Mayor sensibilidad periférica a la insulina.

31. ¿Qué fenómeno explica que la excreción renal de sodio vuelva a la normalidad a pesar de niveles altos persistentes de aldosterona?

- A) Retroalimentación negativa directa de la angiotensina II.
- B) Efecto permisivo de la ACTH.
- C) Síndrome de exceso mineralocorticoide aparente.
- D) Escape de aldosterona.

32. En el transporte plasmático, ¿qué proporción aproximada de cortisol circula libre y cuál es su semivida?

- A) Aproximadamente 5-10% libre, con semivida de 60-90 minutos.
- B) El 100% unido a eritrocitos, con semivida de varias horas.
- C) Cerca del 40% libre, con semivida de 20 minutos.
- D) Alrededor del 95% libre, con acción inmediata en segundos.

33. ¿Qué efecto antiinflamatorio ejerce el cortisol sobre los lisosomas?

- A) Aumenta la permeabilidad lisosómica para facilitar apoptosis celular.
- B) Promueve la migración lisosómica para secretar interleucina 1.
- C) Estabiliza las membranas lisosómicas y reduce la liberación de enzimas proteolíticas.
- D) Estimula la formación de nuevos lisosomas para fagocitar bacterias.

34. ¿Cuál es la causa principal de la hiperpigmentación melánica en la enfermedad de Addison?

- A) Aumento de ACTH y de péptidos relacionados con MSH que estimulan melanocitos.
- B) Acumulación de precursores de colesterol en las capas superficiales de la piel.
- C) Aumento de cortisol que estimula directamente melanóforos.
- D) Ataque autoinmunitario directo contra las células de la dermis.

35. ¿Cómo ayuda la prueba con dexametasona a diferenciar síndrome de Cushing dependiente de ACTH de uno independiente?

- A) Solo mide excreción de sodio, no niveles hormonales.
- B) Dosis bajas de dexametasona suprimen siempre los adenomas hipofisarios.
- C) Dosis altas pueden suprimir la ACTH en enfermedad hipofisaria, pero no en tumores suprarrenales autónomos.
- D) La dexametasona eleva el cortisol solo en tumores ectópicos.

36. A partir del precursor POMC, ¿qué efecto tiene la prohormona convertasa 2 (PC2) en neuronas hipotalámicas?

- A) Favorece la formación de péptidos como α -MSH, β -MSH, γ -MSH y β -endorfina.
- B) Genera exclusivamente ACTH funcional para el sistema porta hipofisario.
- C) Inactiva la corticoliberina para frenar la adenohipófisis.
- D) Convierte pregnenolona en deshidroepiandrosterona.

37. ¿Cuál es la consecuencia cardiovascular más peligrosa de una deficiencia total de mineralocorticoides?

- A) Hipertensión maligna por activación compensatoria del sistema renina-angiotensina.
- B) Shock circulatorio por disminución intensa del líquido extracelular, volemia y gasto cardíaco.
- C) Bradicardia extrema causada por hipopotasemia severa.
- D) Aumento persistente del gasto cardíaco para compensar anemia perniciosa.

38. ¿Cómo afecta el exceso de cortisol al transporte de glucosa en el músculo esquelético?

- A) Promueve depósito masivo de glucógeno muscular como efecto principal.
- B) Estimula GLUT-1 para asegurar energía durante estrés agudo.
- C) Disminuye la acción de la insulina y reduce la captación periférica de glucosa.
- D) Aumenta la fosforilación de glucosa para acelerar glucólisis anaerobia.

39. ¿Cuál es la función de la transcortina en la fisiología de los glucocorticoides?

- A) Es el receptor intracelular que media la transcripción génica.
- B) Actúa como reservorio y amortigua cambios rápidos del cortisol libre.
- C) Facilita la entrada del cortisol al sistema porta hipofisario.
- D) Degrada el cortisol en metabolitos inactivos en el hígado.

40. En el síndrome de Conn, ¿qué hallazgo analítico es característico por retroalimentación negativa?

- A) Aumento importante de angiotensina II.
- B) Elevación extrema de ACTH hipofisaria.
- C) Descenso marcado de renina plasmática.
- D) Hiponatremia severa con acidosis metabólica.

41. ¿Cuál es la función de la proteína cinasa A (PKA) en la señalización de la ACTH?

- A) Fosforilar el receptor mineralocorticoide para impedir la unión de aldosterona.
- B) Transportar aminoácidos hacia el interior del hepatocito.
- C) Degradar el AMPc para finalizar la señal.
- D) Activar procesos enzimáticos que favorecen la conversión de colesterol en pregnenolona.

42. ¿Por qué los pacientes con enfermedad de Addison pueden presentar debilidad muscular intensa?

- A) Por depósito de calcio en fibras musculares lisas.
- B) Por policitemia severa que dificulta el flujo periférico.
- C) Por acumulación excesiva de glucógeno en músculo esquelético.
- D) Por pérdida de efectos metabólicos de los glucocorticoides necesarios para la función tisular.

43. ¿Cuál es la latencia típica para observar el efecto máximo de la aldosterona?

- A) Pocos segundos, por segundos mensajeros como fosfatidilinositol.
- B) Menos de un minuto, por unión directa a ENaC.
- C) Aproximadamente 20 minutos, igual a su semivida.
- D) Varias horas, por transcripción y síntesis de nuevas proteínas.

44. ¿Qué ocurre con el nitrógeno corporal total bajo concentraciones crónicamente elevadas de cortisol?

- A) Disminuye la excreción de urea por retención de aminoácidos en músculo.
- B) Aparece balance nitrogenado positivo por aumento de proteínas plasmáticas.
- C) Se produce balance nitrogenado negativo por catabolismo proteico extrahepático.
- D) Permanece estable por compensación de hormona del crecimiento.

45. ¿Cuál es el papel del CRF o corticoliberina en el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal?

- A) Inhibe la ACTH cuando el estrés es elevado.
- B) Viaja por sangre general para activar receptores de cortisol en hígado.
- C) Se secreta en el hipotálamo y llega a la adenohipófisis para estimular ACTH.
- D) Se libera por la zona reticular para inhibir al hipocampo.

46. ¿Qué efecto tiene el cortisol sobre la permeabilidad capilar durante la inflamación?

- A) La aumenta para que los anticuerpos lleguen más rápido al tejido.
- B) No tiene efecto; solo estabiliza eritrocitos.
- C) La reduce y disminuye la salida de plasma hacia los tejidos.
- D) Rompe capilares para inducir eritema localizado.

47. En relación con los andrógenos suprarrenales, ¿cuál es uno de los más importantes y cuál es su destino periférico?

- A) Progesterona, que se convierte en cortisol dentro de la médula suprarrenal.
- B) Testosterona, secretada directamente en gran cantidad por zona glomerular.
- C) Deshidroepiandrosterona (DHEA), que puede convertirse en testosterona en tejidos extrasuprarrenales.
- D) Androstenodiona, que viaja al núcleo paraventricular para regular apetito.

48. ¿Cuál afirmación sobre el mecanismo de acción del cortisol es correcta?

- A) Se une a receptores intracelulares y el complejo regula la transcripción génica en el ADN.
- B) Necesita activar adenilato ciclase para entrar al núcleo.
- C) Su receptor se localiza permanentemente en la membrana mitocondrial externa.
- D) Actúa exclusivamente por receptores de membrana acoplados a proteína G.

49. ¿Qué efecto tiene el exceso de cortisol sobre el recuento de células sanguíneas?

- A) Reduce eosinófilos y linfocitos en la sangre.
- B) Causa anemia severa por inhibición de eritrocitos.
- C) Incrementa masivamente anticuerpos por tejido linfático.
- D) Aumenta la migración leucocitaria hacia zonas de traumatismo.

50. ¿Cuál es la función de la prohormona convertasa 1 (PC1) en las células corticótropas de la hipófisis?

- A) Convertir cortisol en cortisona para evitar retroalimentación excesiva.
- B) Inhibir la liberación de CRF en respuesta a endorfinas.
- C) Sintetizar α -MSH a partir de ACTH para pigmentar localmente la piel.
- D) Procesar POMC para generar ACTH y otros péptidos derivados.

51. En condiciones de estrés crónico, ¿cómo se afecta el ritmo circadiano de secreción de cortisol?

- A) Se vuelve idéntico al ritmo de aldosterona y depende solo del potasio.
- B) Los estímulos estresantes predominan y mantienen elevada la secreción.
- C) La secreción se detiene por agotamiento de la zona fascicular.
- D) El pico matutino se desplaza siempre hacia la medianoche.

52. ¿Qué ocurre con la excreción de H⁺ ante un exceso de aldosterona?

- A) Disminuye para compensar pérdida renal de bicarbonato.
- B) Aumenta la secreción tubular de H⁺ y favorece alcalosis metabólica.
- C) Se bloquea para permitir reabsorción de cloruro sódico.
- D) No cambia porque la aldosterona solo actúa sobre sodio.

53. ¿Cuál es la relación entre cortisol y utilización de grasas como fuente de energía?

- A) Reduce ácidos grasos libres para prevenir cetosis diabética.
- B) Moviliza ácidos grasos del tejido adiposo y favorece su utilización energética.
- C) Inhibe la lipólisis para que el cerebro use solo cuerpos cetónicos.
- D) Convierte ácidos grasos en aminoácidos para síntesis proteica hepática.

54. ¿Qué manifestación es característica del síndrome adrenogenital en mujeres?

- A) Pérdida total de vello axilar y púbico por atrofia suprarrenal.
- B) Hipoglucemia severa entre comidas por ausencia de gluconeogénica.
- C) Virilización con crecimiento de barba, voz grave y otros rasgos masculinos.
- D) Estrías purpúreas y debilidad ósea extrema como dato exclusivo.

55. Además de la angiotensina II, ¿qué cambio iónico estimula de forma potente la secreción de aldosterona?

- A) Disminución de angiotensina II.
- B) Aumento de sodio plasmático.
- C) Aumento de potasio en el líquido extracelular.
- D) Secreción de adrenalina por la médula suprarrenal.

56. ¿Qué porcentaje aproximado del colesterol utilizado por la corteza suprarrenal procede de LDL plasmáticas?

- A) 100%, porque la corteza no sintetiza colesterol.
- B) Menos del 5%, porque la síntesis de novo es la fuente principal.
- C) Alrededor del 80%.
- D) Exactamente 50%, equilibrado con HDL.

57. ¿Cuál es la función del complejo aldosterona-receptor dentro del núcleo celular?

- A) Unirse a ribosomas para acelerar proteínas contráctiles.
- B) Inducir síntesis de ARNm relacionado con transporte de sodio y potasio.
- C) Catalizar directamente ADP en ATP.
- D) Bloquear replicación del ADN para evitar hiperplasia suprarrenal.

58. ¿Qué ocurre con los depósitos de proteínas celulares ante un gran exceso de cortisol?

- A) Se transforman directamente en tejido adiposo dentro del miocito.
- B) Disminuyen en casi todas las células del organismo, excepto en el hígado.
- C) Se mantienen estables si hay consumo adecuado de carbohidratos.
- D) Aumentan globalmente para preparar al cuerpo para ejercicio intenso.

59. ¿Cuál es el efecto de la aldosterona sobre glándulas sudoríparas y salivales?

- A) Estimula pérdida fecal de potasio para mantener el equilibrio osmótico.
- B) Aumenta reabsorción de NaCl y favorece secreción de K⁺ en sus conductos.
- C) Produce secreción primaria muy rica en sodio y pobre en agua.
- D) Inhibe completamente la producción de sudor.

60. ¿Cómo se transporta la mayor parte de la aldosterona en el plasma?

- A) Cerca del 60% unida a proteínas plasmáticas y alrededor del 40% libre.
- B) Unida a hemoglobina para regular afinidad por oxígeno.
- C) Disuelta en el citoplasma eritrocitario como complejo lipídico.
- D) Unida exclusivamente a transcortina en un 95%.

61. Según Guyton, ¿qué mecanismo puede contribuir a que el cortisol favorezca la resolución de una inflamación?

- A) Inhibir la síntesis de glucosa para forzar el uso de lactato.
- B) Estimular la liberación masiva de histamina en la lesión.
- C) Movilizar aminoácidos que pueden utilizarse en procesos de reparación tisular.
- D) Aumentar la fiebre para inactivar bacterias termolábiles.

62. ¿Cuál es la función del núcleo paraventricular del hipotálamo en el eje suprarrenal?

- A) Inhibir adrenalina mediante proyecciones directas a la médula.
- B) Contener neuronas que secretan CRF hacia el sistema porta hipofisario.
- C) Actuar como sitio primario de retroalimentación positiva para cortisol.
- D) Sintetizar ACTH directamente durante el sueño profundo.

63. ¿Qué alteración metabólica caracteriza a la llamada "diabetes suprarrenal"?

- A) Hiperglucemia con resistencia de los tejidos a los efectos de la insulina.
- B) Hipoglucemia intensa por glucosa plasmática menor de 50 mg/dl.
- C) Destrucción autoinmunitaria primaria de las células beta pancreáticas.
- D) Ausencia de gluconeogenia hepática por agotamiento enzimático.

64. ¿Cuál es el destino metabólico de aproximadamente el 25% de los esteroides suprarrenales degradados?

- A) Regresan a la zona glomerular para reutilizarse.
- B) Son captados por melanocitos para sintetizar pigmento.
- C) Se filtran en el glomérulo y se reabsorben totalmente.
- D) Se eliminan por la bilis y luego por las heces.

Capítulo 79 - 63 preguntas

Insulina, glucagón y diabetes mellitus

1. El páncreas endocrino está representado principalmente por:

- A) Islotes de Langerhans que secretan hormonas a capilares.
- B) Acinos que secretan enzimas solo al torrente sanguíneo.
- C) Folículos con coloide que almacenan tiroglobulina.
- D) Túbulos seminíferos que forman espermatozoides.

2. Las células beta de los islotes secretan:

- A) Glucagón y adrenalina.
- B) Insulina y amilina.
- C) Somatostatina y cortisol.
- D) Polipéptido pancreático y PTH.

3. Las células alfa de los islotes producen principalmente:

- A) Insulina.
- B) Somatostatina.
- C) Amilina.
- D) Glucagón.

4. La insulina se asocia fisiológicamente con:

- A) Abundancia energética y almacenamiento de nutrientes.
- B) Hipocalcemia y excitabilidad neuromuscular.
- C) Ayuno prolongado y liberación hepática de glucosa.
- D) Estimulación simpática de la médula suprarrenal.

5. La insulina humana madura está compuesta por:

- A) Cadenas A y B unidas por enlaces disulfuro.
- B) Tres cadenas MIT, DIT y T4 dentro de tiroglobulina.
- C) Una cadena C aislada con máxima actividad insulínica.
- D) Cadenas alfa y beta unidas a una subunidad nuclear.

6. La preproinsulina se procesa a proinsulina principalmente en:

- A) Coloide de células foliculares tiroideas.
- B) Mitocondria de células de Leydig.
- C) Retículo endoplásmico de células beta.
- D) Lisosomas de células parietales gástricas.

7. En el aparato de Golgi, la proinsulina se escinde para formar:

- A) Insulina y glucagón.
- B) Glucagón y péptido C.
- C) Insulina y péptido C.
- D) Somatostatina y amilina.

8. El péptido C es útil clínicamente porque indica:

- A) Unión de T4 a proteínas plasmáticas.
- B) Secreción de cortisol por la zona fascicular.
- C) Actividad osteoclástica por PTH.
- D) Producción endógena de insulina.

9. La insulina circulante se degrada principalmente por:

- A) Aldosterona sintasa en zona glomerular.
- B) Peroxidasa tiroidea dentro del coloide.
- C) Insulinasa, sobre todo en hígado y riñones.
- D) Aromatasa en células de la granulosa.

10. El receptor de insulina posee:

- A) Un receptor nuclear idéntico al receptor de T3.
- B) Una proteína G que solo activa fosfolipasa C.
- C) Dos subunidades alfa y dos beta con actividad tirosina cinasa.
- D) Un canal de sodio activado por voltaje neuronal.

11. La unión de insulina a su receptor produce inicialmente:

- A) Conversión de colesterol en pregnenolona mitocondrial.
- B) Entrada de calcio por canales de la zona pelúcida.
- C) Yodación de tirosinas y acoplamiento de MIT con DIT.
- D) Autofosforilación de subunidades beta y fosforilación de IRS.

12. En músculo y tejido adiposo, la insulina aumenta la glucosa por:

- A) Translocación de GLUT-4 a la membrana celular.
- B) Entrada de glucosa por NIS basolateral.
- C) Destrucción de GLUT-4 dentro de lisosomas.
- D) Conversión de glucosa en TBG plasmática.

13. Durante ejercicio moderado-intenso, el músculo capta glucosa porque:

- A) La TSH reemplaza la acción de GLUT-4 muscular.
- B) El glucagón entra al miocito y fosforila glucosa.
- C) La insulina siempre cae a cero y bloquea GLUT-4.
- D) La contracción también favorece translocación de GLUT-4.

14. En el hígado, la insulina favorece el depósito de glucógeno al:

- A) Activar glucocinasa y glucógeno sintasa e inhibir fosforilasa.
- B) Convertir glucógeno en cuerpos cetónicos circulantes.
- C) Inhibir glucocinasa y activar fosforilasa hepática.
- D) Bloquear entrada de glucosa y estimular gluconeogénesis.

15. Cuando hay exceso de glucosa más allá del glucógeno, la insulina favorece:

- A) Conversión directa en yoduro y tiroglobulina.
- B) Conversión hepática a ácidos grasos y triglicéridos.
- C) Transformación de glucosa en glucagón alfa.
- D) Eliminación urinaria como única vía metabólica.

16. La insulina inhibe la liberación de ácidos grasos del adipocito al:

- A) Inhibir la lipasa sensible a hormonas.
- B) Activar la proteasa lisosomal tiroidea.
- C) Bloquear toda entrada de glucosa al adipocito.
- D) Estimular la fosforilasa hepática.

17. El alfa-glicerol fosfato en adipocitos es importante porque:

- A) Permite esterificar ácidos grasos y formar triglicéridos.
- B) Transporta yoduro hacia el coloide tiroideo.
- C) Estimula secreción de aldosterona suprarrenal.
- D) Activa el receptor nuclear de hormonas tiroideas.

18. En proteínas, la insulina tiende a:

- A) Aumentar degradación proteica lisosomal en músculo.
- B) Bloquear traducción de ARN mensajero.
- C) Aumentar entrada de aminoácidos y síntesis proteica.
- D) Convertir aminoácidos en fosfato renal.

19. El estímulo más importante para secreción de insulina es:

- A) Disminución intensa de calcio iónico.
- B) Descenso de estrógenos ováricos.
- C) Aumento de angiotensina II.
- D) Aumento de glucosa sanguínea.

20. En la célula beta, la glucosa favorece secreción de insulina porque:

- A) Activa NIS y secreta yoduro junto con insulina.
- B) Reduce ATP, abre canales K⁺ y bloquea entrada de Ca²⁺.
- C) Aumenta ATP, cierra canales K⁺ y permite entrada de Ca²⁺.
- D) Estimula ACTH y cortisol dentro del mismo islote.

21. El glucagón se libera sobre todo cuando:

- A) Disminuye la osmolaridad plasmática.
- B) Disminuye la glucosa sanguínea.
- C) Aumenta el calcio plasmático por encima de 15 mg/dl.
- D) Aumenta mucho la insulina posprandial.

22. El glucagón actúa principalmente en hígado para:

- A) Inhibir toda producción hepática de glucosa.
- B) Aumentar glucogenólisis y gluconeogénesis.
- C) Formar tiroglobulina a partir de tirosina.
- D) Aumentar captación muscular de glucosa por GLUT-4.

23. La somatostatina pancreática tiende a:

- A) Estimular ambas hormonas de forma sostenida.
- B) Activar la lipasa sensible a hormonas.
- C) Convertirse en péptido C dentro del Golgi.
- D) Inhibir secreción de insulina y glucagón.

24. En deficiencia grave de insulina, se produce cetosis porque:

- A) Disminuye toda movilización de grasas desde el tejido adiposo.
- B) Aumenta lipólisis y oxidación hepática de ácidos grasos.
- C) El glucagón queda totalmente inhibido por somatostatina.
- D) La glucosa entra excesivamente al adipocito por GLUT-4.

25. La insulina reduce la concentración extracelular de potasio porque:

- A) Bloquea todos los receptores beta.
- B) Favorece entrada de K⁺ a las células.
- C) Inhibe la bomba Na⁺/K⁺-ATPasa.
- D) Aumenta salida de K⁺ desde músculo.

26. En el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, ¿cuál es el mecanismo de acción de fármacos como la metformina?

- A) Aumenta la captación cerebral de glucosa por acción directa.
- B) Estimula la liberación inmediata de insulina por las células beta.
- C) Disminuye la producción hepática de glucosa.
- D) Inhibe la acción periférica del glucagón sobre el músculo.

27. ¿Qué hallazgo clínico ayuda a diferenciar un coma diabético por acidosis de un coma hipoglucémico por exceso de insulina?

- A) Olor a acetona en el aliento con respiración rápida y profunda.
- B) Pérdida de conciencia con posible aparición de convulsiones.
- C) Sudoración, temblores y nerviosismo intenso del paciente.
- D) Deshidratación aislada de las mucosas sin alteración respiratoria.

28. ¿Cuál es la semivida plasmática aproximada de la somatostatina y qué efecto paracrino ejerce en los islotes de Langerhans?

- A) 20 min; convierte el glucagón circulante en insulina activa.
- B) 15 min; activa la lipoproteína lipasa en el tejido adiposo.
- C) 6 min; estimula la liberación simultánea de insulina y amilina.
- D) 3 min; inhibe la secreción tanto de insulina como de glucagón.

29. ¿Cómo contribuye la insulina a la síntesis de grasas a partir del exceso de carbohidratos en el hígado?

- A) Reduce la entrada de glucosa y obliga al hepatocito a usar acetato.
- B) Favorece la formación de malonil-CoA al activar la acetil-CoA carboxilasa.
- C) Activa la carnitina palmitoiltransferasa para beta-oxidación.
- D) Bloquea el ciclo del ácido cítrico para acumular lactato.

30. En el encéfalo, ¿por qué es vital mantener la glucemia por encima de un umbral crítico?

- A) Porque la mayoría de las neuronas utiliza glucosa sin depender de la insulina.
- B) Porque el encéfalo almacena los mayores depósitos de glucógeno corporal.
- C) Porque las neuronas cambian rápidamente al uso exclusivo de ácidos grasos.
- D) Porque la insulina protege la barrera hematoencefálica de la glucosa.

31. ¿Cuál es la consecuencia de la falta de insulina sobre el metabolismo de las proteínas?

- A) Disminución de la urea urinaria por falta de sustratos nitrogenados.
- B) Aumento sostenido de la traducción de ARNm en los ribosomas.
- C) Aumento del catabolismo proteico y liberación de aminoácidos al plasma.
- D) Estimulación de la síntesis proteica mediante mayor gluconeogénica.

32. Las incretinas, como GLP-1 y GIP, tienen como función principal:

- A) Bloquear la absorción intestinal de carbohidratos complejos.
- B) Estimular la secreción de amilina y acelerar el vaciamiento gástrico.
- C) Actuar como antagonistas de los receptores de insulina en el músculo.
- D) Inducir un aumento anticipatorio de la secreción de insulina tras la ingesta.

33. ¿Qué ocurre en la segunda fase del aumento de la secreción de insulina, a partir de unos 15 minutos?

- A) El glucagón inhibe a las células beta por retroalimentación negativa.
- B) Se secreta nueva insulina sintetizada junto con más insulina preformada.
- C) Se liberan exclusivamente cadenas C sin actividad biológica directa.
- D) Se agotan los gránulos y la secreción cae de inmediato a nivel basal.

34. ¿Cuál es la función fisiológica de que los islotes de Langerhans estén organizados alrededor de capilares?

- A) Verter sus hormonas directamente a la sangre para una acción endocrina rápida.
- B) Filtrar la glucosa de la sangre para almacenarla dentro del páncreas.
- C) Destruir el exceso de insulina mediante insulinasa capilar local.
- D) Secretar jugos digestivos al duodeno por vía retrógrada.

35. En la secreción de insulina por la célula beta, ¿qué evento ocurre inmediatamente después del cierre de los canales de potasio sensibles a ATP (KATP)?

- A) Fosforilación inicial de la glucosa por la glucocinasa.
- B) Activación de adenilato ciclasa para formar AMPc.
- C) Despolarización de membrana y apertura de canales de calcio dependientes de voltaje.
- D) Exocitosis inmediata de gránulos sin entrada previa de calcio.

36. Sobre el receptor de insulina, ¿qué función específica desempeñan las subunidades beta tras la unión de la hormona a las subunidades alfa?

- A) Se separan del receptor para activar de forma directa la síntesis de ADN.
- B) Se autofosforilan y activan una tirosina cinasa local.
- C) Actúan como transportadores pasivos de glucosa tipo GLUT-4.
- D) Hidrolizan ATP para bombear potasio fuera de la célula.

37. ¿Cuál es el efecto principal de la insulina sobre la fosforilasa hepática y cuál es su consecuencia metabólica?

- A) La convierte en glucocinasa para atrapar glucosa en el hepatocito.
- B) Induce su translocación para facilitar el transporte de aminoácidos.
- C) La activa para liberar glucosa-1-fosfato desde el glucógeno.
- D) La inactiva e impide la degradación del glucógeno almacenado.

38. En ausencia de insulina, ¿qué proceso metabólico en el tejido adiposo explica el aumento masivo de ácidos grasos libres en plasma?

- A) Activación de la lipasa sensible a hormonas.
- B) Síntesis excesiva de alfa-glicerol fosfato.
- C) Aumento de la actividad de la lipoproteína lipasa capilar.
- D) Conversión de cuerpos cetónicos en triglicéridos.

39. ¿Por qué el ejercicio intenso aumenta la captación de glucosa por el músculo incluso si los niveles de insulina son bajos?

- A) La glucocinasa muscular se inactiva y permite difusión simple.
- B) La contracción muscular aumenta la translocación de GLUT-4 de forma independiente.
- C) El músculo libera insulina propia almacenada dentro de los sarcómeros.
- D) La adrenalina bloquea los ácidos grasos y obliga al uso de glucosa.

40. Durante la síntesis de insulina, ¿en qué compartimento celular la proinsulina se escinde en insulina y péptido C?

- A) En el líquido extracelular después de la secreción.
- B) En los ribosomas unidos al retículo endoplásmico.
- C) En el aparato de Golgi y en los gránulos secretorios.
- D) En el citoplasma por acción de la insulinas.

41. ¿Cuál es la utilidad clínica del péptido C en pacientes con diabetes?

- A) Inhibir la degradación de la insulina por la insulinas.
- B) Actuar como hipoglucemiante potente de acción prolongada.
- C) Regenerar las células alfa de los islotes pancreáticos.
- D) Evaluar la producción endógena de insulina en quienes reciben insulina exógena.

42. ¿Qué par de aminoácidos es un estimulador potente de la secreción de insulina, especialmente en presencia de hiperglucemia?

- A) Alanina y glutamina.
- B) Arginina y lisina.
- C) Tirosina y fenilalanina.
- D) Valina y leucina.

43. ¿Cuál es el mecanismo de amplificación que utiliza el glucagón para elevar la glucemia en pocos minutos?

- A) Una cascada enzimática mediada por AMPc y proteína cinasa.
- B) Estimulación parasimpática directa de los ácidos pancreáticos.
- C) Inhibición de la glucosa-6-fosfatasa en el hepatocito.
- D) Apertura directa de canales de glucosa en la membrana plasmática.

44. En la diabetes mellitus tipo 1 no controlada, ¿cuál es la causa principal de la acidosis metabólica grave?

- A) Aumento de la presión osmótica por hiperglucemia aislada.
- B) Pérdida de bicarbonato por diuresis osmótica primaria.
- C) Acumulación de ácido láctico por ejercicio intenso.
- D) Producción excesiva de cuerpos cetónicos como ácido acetoacético.

45. Según Guyton, ¿qué valor de glucemia en ayunas se considera el límite superior de la normalidad, por encima del cual se sugiere diabetes o resistencia marcada a la insulina?

- A) 60 mg/100 ml.
- B) 180 mg/100 ml.
- C) 110 mg/100 ml.
- D) 140 mg/100 ml.

46. En la prueba de tolerancia a la glucosa, ¿qué caracteriza la curva de un paciente diabético?

- A) La glucemia vuelve a valores basales en menos de una hora.
- B) La glucemia tarda 4-6 horas en normalizarse o no baja del valor basal.
- C) Se produce una hipoglucemia marcada a las dos horas.
- D) El pico máximo nunca supera los 110 mg/100 ml.

47. ¿Qué efecto tiene la estimulación simpática por adrenalina sobre la utilización de sustratos energéticos durante el estrés?

- A) Promueve el uso de lípidos al activar la lipasa sensible a hormonas.
- B) Bloquea la liberación hepática de glucosa para reservarla al encéfalo.
- C) Inhibe la acción del glucagón para evitar la hiperglucemia.
- D) Obliga al músculo a usar exclusivamente aminoácidos.

48. En la cascada del glucagón, ¿qué enzima convierte la fosforilasa b en fosforilasa a?

- A) Glucosa fosfatasa.
- B) Proteína reguladora de la fosfatasa.
- C) Fosforilasa b cinasa.
- D) Adenilato ciclasa.

49. ¿Qué ocurre con el líquido extracelular cuando la glucemia aumenta a niveles extremos en un diabético no tratado?

- A) Se vuelve hipotónico y causa hinchazón celular.
- B) Neutraliza los cetoácidos y normaliza el pH sanguíneo.
- C) Aumenta la reabsorción renal de líquido para compensar.
- D) Aumenta su presión osmótica y extrae agua de las células.

50. Sobre las células delta del páncreas, ¿qué estímulo provoca la secreción de somatostatina?

- A) Estados de ayuno prolongado superiores a 24 horas.
- B) Aumento de glucosa, aminoácidos y ácidos grasos tras la ingesta.
- C) Descenso brusco del pH sanguíneo por acidosis metabólica.
- D) Elevación aislada de adrenalina durante el estrés.

51. ¿Por qué se dice que la insulina y la hormona del crecimiento actúan de forma sinérgica?

- A) Porque ambas favorecen el depósito proteico y la entrada celular de aminoácidos necesarios para el crecimiento.
- B) Porque la insulina transforma directamente la hormona del crecimiento en IGF-1.
- C) Porque la hormona del crecimiento aumenta siempre la sensibilidad a la insulina.
- D) Porque ambas estimulan la secreción de glucagón durante el ejercicio.

52. ¿Qué enzima en los capilares del tejido adiposo es activada por la insulina para permitir el almacenamiento de grasa?

- A) Adenilato ciclasa capilar.
- B) Insulinas endotelial.
- C) Lipoproteína lipasa.
- D) Lipasa sensible a hormonas.

53. En el síndrome metabólico, ¿qué tipo de anomalía lipídica es característica?

- A) Ausencia total de fosfolípidos circulantes.
- B) Aumento masivo del HDL con triglicéridos bajos.
- C) Conversión de todos los lípidos en glucosa hepática.
- D) Aumento de triglicéridos y disminución del colesterol HDL.

54. ¿Qué efecto tiene el glucagón sobre la gluconeogenia hepática cuando se han agotado las reservas de glucógeno?

- A) Bloquea la entrada de aminoácidos al hepatocito para conservar proteínas.
- B) Activa el sistema enzimático que convierte el piruvato en fosfoenolpiruvato.
- C) Inactiva la piruvato deshidrogenasa para acumular lactato.
- D) Transforma la amilina pancreática en glucosa-6-fosfato.

55. En un paciente con insulinoma, ¿qué requerimiento nutricional inusual podría presentarse?

- A) Necesidad de ingerir más de 1.000 g de glucosa al día para evitar hipoglucemia.
- B) Dieta exclusiva en grasas para impedir la activación del tumor.
- C) Restricción total de líquidos por riesgo de edema cerebral.
- D) Suplementación masiva de glucagón en cada comida.

56. La diabetes mellitus tipo 2 es responsable de aproximadamente qué porcentaje de los casos totales de diabetes mellitus?

- A) 10%.
- B) 50%.
- C) 90%.
- D) 5%.

57. ¿Qué porcentaje aproximado de las células del islote de Langerhans son células alfa y qué hormona secretan?

- A) 60%; insulina.
- B) 25%; glucagón.
- C) 10%; somatostatina.
- D) 5%; polipéptido pancreático.

58. La resistencia a la insulina en la diabetes mellitus tipo 2 se debe principalmente a:

- A) Una mutación del péptido C que bloquea la unión de insulina.
- B) Destrucción total autoinmune de células beta pancreáticas.
- C) Exceso de glucocinasa que agota el ATP celular.
- D) Anomalías en las vías de señalización intracelular tras activar el receptor.

59. ¿Cuál es el papel del hígado como sistema amortiguador de la glucemia?

- A) Almacena el exceso de glucosa posprandial como glucógeno y la libera entre comidas.
- B) Produce insulina local para regular la glucemia de los hepatocitos.
- C) Elimina el exceso de glucosa por la bilis hacia el intestino.
- D) Convierte toda la glucosa en proteínas para evitar hiperglucemia.

60. ¿Qué efecto tiene el glucagón sobre el metabolismo de las grasas a concentraciones elevadas?

- A) Estimula la síntesis de colesterol a partir de acetil-CoA.
- B) Activa lipasa en adipocitos e inhibe el depósito hepático de triglicéridos.
- C) Convierte los ácidos grasos en glucógeno muscular.
- D) Bloquea la beta-oxidación para ahorrar ácidos grasos.

61. ¿Qué sucede con la secreción de insulina cuando la glucemia retorna a niveles de ayuno?

- A) Se mantiene elevada durante varias horas por inercia enzimática.
- B) Se almacena en el hígado para liberarse en la próxima comida.
- C) Disminuye rápidamente en un plazo aproximado de 3-5 minutos.
- D) Se convierte en glucagón para equilibrar el sistema.

62. En el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1, ¿por qué se utiliza preferentemente insulina humana recombinante?

- A) Para evitar reacciones inmunitarias y alérgicas asociadas a la insulina animal.
- B) Porque es la única insulina que puede administrarse por vía oral.
- C) Porque contiene péptido C activo que regenera los islotes.
- D) Porque su peso molecular es diez veces menor que la insulina animal.

63. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2?

- A) Infecciones virales durante la infancia.
- B) Deficiencia de vitamina D durante el embarazo.
- C) Consumo excesivo de sal en la dieta diaria.
- D) Obesidad, especialmente acumulación de grasa abdominal o visceral.

Capítulo 80 - 60 preguntas

PTH, calcitonina, vitamina D, calcio y fosfato

1. La concentración normal aproximada de calcio plasmático total es:

- A) 17 mg/dl.
- B) 35 mg/dl.
- C) 4,0 mg/dl.
- D) 9,4 mg/dl.

2. La forma biológicamente más importante del calcio plasmático es:

- A) Calcio unido a albúmina.
- B) Calcio ionizado libre.
- C) Calcio unido a citrato.
- D) Calcio precipitado en orina.

3. En plasma, aproximadamente 50% del calcio está:

- A) En complejo no ionizado.
- B) Dentro de eritrocitos.
- C) Unido a proteínas.
- D) Ionizado y difusible.

4. La hipocalcemia aumenta la excitabilidad nerviosa porque:

- A) Aumenta la permeabilidad neuronal al sodio.
- B) Aumenta TSH y tiroglobulina.
- C) Disminuye la entrada de sodio en neuronas.
- D) Bloquea todos los potenciales de acción.

5. La tetania hipocalcémica suele aparecer cerca de:

- A) 17 mg/dl de calcio sanguíneo.
- B) 12 mg/dl de calcio sanguíneo.
- C) 9,4 mg/dl de calcio sanguíneo.
- D) 6 mg/dl de calcio sanguíneo.

6. La hipercalcemia tiende a producir:

- A) Tetania intensa por hiperexcitabilidad neuronal.
- B) Aumento marcado del intervalo QT.
- C) Depresión neuromuscular y reflejos lentos.
- D) Convulsiones por entrada de sodio facilitada.

7. En el corazón, la hipercalcemia se asocia con:

- A) Aumento marcado del intervalo QT.
- B) Disminución del intervalo QT.
- C) Bloqueo obligatorio de toda conducción.
- D) Ausencia de cambios eléctricos.

8. Las variaciones agudas de fosfato extracelular suelen tener:

- A) Más tetania inmediata que la hipocalcemia intensa.
- B) Menos efectos inmediatos que las variaciones de calcio.
- C) Un efecto directo de bloqueo de toda coagulación.
- D) El mismo efecto nervioso que el sodio extracelular.

9. La vitamina D favorece principalmente:

- A) Yodación de tiroglobulina.
- B) Capacitación espermatética.
- C) Secreción de insulina beta.
- D) Absorción intestinal de calcio.

10. En condiciones normales, se absorbe aproximadamente qué fracción del calcio ingerido:

- A) 5%.
- B) 100%.
- C) 90%.
- D) 35%.

11. La mayor parte del calcio ingerido se elimina normalmente por:

- A) Pulmón.
- B) Sudor.
- C) Heces.
- D) Saliva.

12. En el riñón, la PTH aumenta principalmente la reabsorción de calcio en:

- A) Túbulo distal final y colector inicial.
- B) Uréter y vejiga urinaria.
- C) Conducto colector medular externo solamente.
- D) Glomérulo y cápsula de Bowman.

13. La excreción renal de fosfato funciona en gran parte por:

- A) Mecanismo de rebosamiento dependiente de concentración plasmática.
- B) Secreción obligatoria total aunque el fosfato esté bajo.
- C) Transporte por TBG y transcortina.
- D) Reabsorción fija del 50% sin control hormonal.

14. La PTH sobre fosfato renal produce:

- A) Aumento de reabsorción absoluta de fosfato.
- B) Aumento de excreción de fosfato.
- C) Ausencia total de efecto renal.
- D) Conversión de fosfato en calcio.

15. El hueso compacto promedio está compuesto aproximadamente por:

- A) 70% matriz orgánica y 30% agua.
- B) 90% fosfato libre y 10% calcio libre.
- C) 30% matriz orgánica y 70% sales.
- D) 50% células beta y 50% colágeno.

16. La matriz orgánica ósea contiene sobre todo:

- A) Insulina y péptido C.
- B) Tiroglobulina y MIT.
- C) Fibras de colágeno.
- D) Transcortina y albúmina.

17. La principal sal cristalina del hueso es:

- A) Hidroxiapatita.
- B) Glucógeno muscular.
- C) Fibrina seminal.
- D) Tiroglobulina yodada.

18. El colágeno óseo aporta principalmente resistencia a:

- A) Yodación.
- B) Diuresis.
- C) Tensión.
- D) Compresión pura.

19. La activación final de vitamina D a calcitriol ocurre principalmente en:

- A) Células medulares suprarrenales.
- B) Células tubulares renales.
- C) Células foliculares tiroideas.
- D) Células epididimarias.

20. La PTH estimula en el riñón:

- A) Aromatasa y síntesis de estradiol.
- B) Peroxidasa tiroidea y formación de T4.
- C) Insulinasa y degradación de glucagón.
- D) 1 alfa-hidroxilasa y formación de calcitriol.

21. El efecto global de la PTH sobre calcio plasmático es:

- A) Aumentarlo.
- B) Disminuirlo.
- C) Convertirlo en fosfato.
- D) No modificarlo.

22. El efecto global de la PTH sobre fosfato plasmático tiende a ser:

- A) Aumentarlo por reabsorción tubular completa.
- B) Disminuirlo por aumento de excreción renal.
- C) Mantenerlo fijo sin participación renal.
- D) Convertirlo en calcio iónico libre.

23. La calcitonina es secretada por:

- A) Células de Leydig.
- B) Células C de la tiroides.
- C) Células principales de paratiroides.
- D) Células beta pancreáticas.

24. La calcitonina tiende a:

- A) Disminuir calcio plasmático al inhibir actividad osteoclástica.
- B) Aumentar calcio plasmático al estimular resorción ósea.
- C) Aumentar TSH y síntesis de T3/T4.
- D) Inhibir secreción de insulina en hiperglucemia.

25. La deficiencia crónica de vitamina D causa principalmente:

- A) Hipersecreción de aldosterona.
- B) Exceso de mineralización inmediata.
- C) Deficiente mineralización ósea.
- D) Aumento directo de T4 libre.

26. ¿Qué efecto tiene el estrógeno sobre el tejido óseo según el mecanismo OPG-RANKL?

- A) Reduce la producción de osteoprotegerina.
- B) Estimula la producción de osteoprotegerina (OPG).
- C) Estimula la formación de RANKL.
- D) Activa directamente a los osteoclastos maduros.

27. En el plasma sanguíneo, ¿cuál es el porcentaje aproximado de calcio que se encuentra en forma ionizada y es biológicamente activo?

- A) 41%.
- B) 50%.
- C) 85%.
- D) 9%.

28. ¿Cómo afecta un estado de alcalosis en el líquido extracelular la distribución de las formas de fosfato inorgánico?

- A) Aumenta el HPO_4^{2-} y disminuye el H_2PO_4^- .
- B) Aumenta el H_2PO_4^- y disminuye el HPO_4^{2-} .
- C) Se produce una precipitación inmediata de fosfato de calcio.
- D) Ambas formas aumentan proporcionalmente para amortiguar el pH.

29. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico por el cual la hipocalcemia provoca tetania muscular?

- A) Bloquea la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular.
- B) Deprime directamente los centros motores del sistema nervioso central.
- C) Aumenta la permeabilidad de la membrana neuronal a los iones Na^+ .
- D) Aumenta la permeabilidad al K^+ provocando hiperpolarización.

30. ¿A partir de qué nivel de calcio plasmático suelen aparecer los efectos depresores sobre el sistema nervioso central, como la lentitud de los reflejos?

- A) 6 mg/dL.
- B) 9,4 mg/dL.
- C) > 17 mg/dL.
- D) > 12 mg/dL.

31. ¿Qué porcentaje del calcio filtrado por los riñones se reabsorbe típicamente en los túbulos proximales, las asas de Henle y la porción inicial de los túbulos distales?

- A) 10%.
- B) 65%.
- C) 90%.
- D) 35%.

32. ¿Cuál es el componente principal de la matriz orgánica del hueso que proporciona resistencia a la tensión?

- A) Cristales de hidroxiapatita.
- B) Ácido hialurónico.
- C) Sulfato de condroitina.
- D) Fibras de colágeno.

33. ¿Qué molécula secretada por los osteoblastos neutraliza el pirofosfato y permite la calcificación del osteoide?

- A) NPP1.
- B) Fosfatasa alcalina de los osteoblastos.
- C) ANK.
- D) Osteoprotegerina (OPG).

34. ¿En qué órgano ocurre la conversión de colecalciferol en 25-hidroxicolecalciferol?

- A) Piel.
- B) Intestino delgado.
- C) Riñón.
- D) Hígado.

35. ¿Cuál es el estímulo hormonal necesario para que los riñones produzcan 1,25-dihidroxicolecalciferol?

- A) Insulina.
- B) Calcitonina.
- C) Hormona paratiroidea (PTH).
- D) Hormona del crecimiento.

36. ¿Cuál es la función principal de la calbindina en las células epiteliales intestinales?

- A) Inhibir la absorción de oxalatos para prevenir cálculos.
- B) Facilitar el transporte de calcio desde el borde en cepillo hacia el citoplasma.
- C) Degradar el fosfato para facilitar su absorción.
- D) Actuar como una bomba de Ca^{2+} -ATPasa en la membrana basolateral.

37. En el contexto de la acción de la PTH, ¿qué es la osteólisis?

- A) La destrucción total de la matriz orgánica por osteoclastos.
- B) La liberación rápida de sales de calcio del líquido óseo por el sistema de membranas osteocíticas.
- C) La formación de quistes óseos llenos de líquido.
- D) La precipitación de sales de fosfato en vasos sanguíneos óseos.

38. ¿Cuál es el efecto de la PTH sobre el manejo renal del fosfato?

- A) No tiene efecto sobre el fosfato renal, solo sobre el calcio.
- B) Disminuye la reabsorción en los túbulos proximales, aumentando su excreción.
- C) Aumenta la reabsorción en los túbulos distales.
- D) Promueve la formación de cristales de fosfato en los conductos colectores.

39. ¿Qué segundo mensajero utiliza la PTH para ejercer la mayoría de sus efectos en las células diana?

- A) Guanosina monofosfato cíclico (GMPc).
- B) Diacilglicerol (DAG).
- C) Inositol trifosfato (IP3).
- D) Monofosfato de adenosina cíclico (AMPc).

40. ¿Cómo detectan las células de la glándula paratiroides los cambios en la concentración de calcio extracelular?

- A) A través de un receptor sensor de calcio (CaSR) acoplado a proteína G.
- B) Mediante entrada directa de calcio por canales activados por voltaje.
- C) Por cambios en el potencial de membrana inducidos por fosfato.
- D) Mediante receptores intracelulares unidos al complejo calcio-calmodulina.

41. ¿Cuál es el efecto principal de la calcitonina sobre la actividad ósea?

- A) Inducir la apoptosis de los osteoblastos.
- B) Estimular la maduración de los osteoclastos.
- C) Reducir la actividad absorbente de los osteoclastos.
- D) Aumentar la permeabilidad de la membrana osteocítica al calcio.

42. ¿Por qué el efecto de la calcitonina es menos importante en adultos humanos que en niños?

- A) La PTH en adultos es insensible a la acción de la calcitonina.
- B) Los adultos no tienen células C en la tiroides.
- C) El riñón adulto secreta inhibidores de la calcitonina.
- D) La tasa de remodelación ósea es mucho menor en adultos.

43. ¿Cuál es la causa habitual de muerte en pacientes con hipoparatiroidismo agudo no tratado?

- A) Obstrucción respiratoria por espasmo laríngeo.
- B) Falla renal por hiperfosfatemia.
- C) Fracturas óseas múltiples espontáneas.
- D) Arritmias cardíacas por hipercalcemia.

44. ¿Cuál es el rango normal de la concentración de calcio en el líquido extracelular?

- A) 4 mg/dL.
- B) 12 mg/dL.
- C) 9,4 mg/dL.
- D) 1,2 mg/dL.

45. ¿Qué ocurre con la excreción renal de fosfato cuando la concentración plasmática cae por debajo de 1 mmol/L?

- A) Se reabsorbe todo el fosfato filtrado y no hay pérdida urinaria.
- B) La excreción aumenta para estimular la liberación ósea.
- C) Se detiene la filtración glomerular de fosfatos.
- D) Se excreta el 50% del fosfato filtrado.

46. ¿Qué porcentaje del fosfato corporal total se encuentra típicamente en los huesos?

- A) 1%.
- B) 50%.
- C) 14-15%.
- D) 85%.

47. ¿Cuál es el principal síntoma clínico inicial de la hipocalcemia que afecta las manos?

- A) Pérdida de sensibilidad térmica.
- B) Espasmo carpopedio.
- C) Hipertrofia muscular rápida.
- D) Parálisis flácida.

48. En el hueso, ¿cómo se denomina el canal central de una osteona por donde circulan los vasos sanguíneos?

- A) Trabécula ósea.
- B) Canalículo óseo.
- C) Conducto de Havers.
- D) Laguna ósea.

49. En el hiperparatiroidismo primario, ¿por qué los niveles de fosfatos plasmáticos suelen estar bajos?

- A) Debido al aumento excesivo de la excreción renal de fosfatos inducido por la PTH.
- B) Por una precipitación masiva de fosfatos en los músculos esqueléticos.
- C) Porque se consume todo el fosfato en la formación de hueso nuevo.
- D) Porque el intestino deja de absorber fosfatos en presencia de calcio alto.

50. ¿Qué hallazgo bioquímico es un indicador diagnóstico clave de la alta actividad osteoblástica en el hiperparatiroidismo?

- A) Niveles bajos de vitamina D.
- B) Disminución de la excreción de AMPc urinario.
- C) Presencia de calbindina en el torrente sanguíneo.
- D) Concentración elevada de fosfatasa alcalina en plasma.

51. ¿Cuál es la causa fisiológica del raquitismo renal?

- A) Pérdida masiva de calcio por glomérulos dañados.
- B) Secreción excesiva de calcitonina por la nefrona.
- C) Precipitación de cristales de oxalato en la pelvis renal.
- D) Incapacidad de los riñones dañados para formar 1,25-dihidroxicolecalciferol.

52. ¿En qué se diferencia la osteomalacia de la osteoporosis?

- A) La osteomalacia es exceso de matriz orgánica; la osteoporosis es falta de sales.
- B) No hay diferencia: ambas describen la pérdida de densidad ósea por falta de calcio.
- C) La osteomalacia se debe a falla de calcificación del osteoide; la osteoporosis a disminución de la matriz ósea total.
- D) La osteomalacia solo ocurre en niños; la osteoporosis solo en adultos.

53. ¿Por qué el síndrome de Cushing produce osteoporosis?

- A) Los niveles altos de glucocorticoides reducen el depósito de proteínas y deprimen la actividad osteoblástica.
- B) Aumentan la excreción renal de fosfato hasta agotar las reservas óseas.
- C) Aumentan la absorción intestinal de calcio de forma tóxica.
- D) Provocan una secreción descontrolada de calcitonina.

54. ¿Qué efecto tiene la sobrecarga física continua sobre los huesos?

- A) No tiene efecto; el grosor óseo está determinado genéticamente.
- B) Aumenta la actividad osteoclástica para reciclar el hueso.
- C) Estimula el depósito por los osteoblastos y la calcificación.
- D) Provoca una descalcificación del 30% por fatiga.

55. ¿Cuál es la función del callo en una fractura ósea?

- A) Es una protuberancia de tejido osteoblástico y matriz nueva que estabiliza la fractura.
- B) Es un tejido cicatricial fibroso que impide el crecimiento de hueso nuevo.
- C) Actúa secretando ácidos para eliminar fragmentos de hueso muerto.
- D) Es un depósito de grasa que protege los vasos sanguíneos dañados.

56. ¿Qué ocurre con la formación de 1,25-dihidroxicolecalciferol si se extirpan ambos riñones?

- A) El hígado compensa la producción aumentando su tasa de hidroxilación.
- B) Se mantiene la producción gracias a la acción de la PTH sobre el intestino.
- C) La piel comienza a producir directamente la forma activa.
- D) La vitamina D pierde casi toda su eficacia en el organismo.

57. ¿Cuál es la cantidad aproximada de calcio intercambiable en el interior de las células y sus orgánulos, especialmente mitocondrias?

- A) 100 mg.
- B) 10 g.
- C) 1000 g.
- D) 1 g.

58. En el hiperparatiroidismo secundario, ¿qué condición suele causar hipertrofia de las glándulas paratiroides?

- A) Aumento de la actividad de las células oxífilas.
- B) Hipocalcemia crónica compensatoria.
- C) Exceso de ingesta de calcio en la dieta.
- D) Un adenoma benigno secretor de hormona.

59. ¿Qué caracteriza a la osteítis fibrosa quística en el hiperparatiroidismo grave?

- A) Áreas quísticas en los huesos llenas de osteoclastos de células gigantes.
- B) Depósito excesivo de colágeno en las articulaciones.
- C) Huesos extremadamente densos y petrificados.
- D) Inflamación bacteriana crónica de la matriz ósea.

60. ¿Cuál es el tratamiento principal para el raquitismo común?

- A) Administración de grandes cantidades de vitamina D, calcio y fosfato.
- B) Cirugía para extirpar las paratiroides hipertróficas.
- C) Dietas bajas en fósforo para evitar la precipitación.
- D) Inyecciones diarias de calcitonina.

Capítulo 81 - 64 preguntas

Funciones reproductoras y hormonales masculinas

1. Las funciones reproductoras masculinas incluyen:

- A) Espermatogenia, acto sexual y regulación hormonal.
- B) Mineralización ósea y secreción de calcitonina.
- C) Gestación, parto y eyección láctea.
- D) Ovogenia, ovulación y formación del cuerpo lúteo.

2. Los espermatozoides se forman en:

- A) Próstata.
- B) Túbulos seminíferos.
- C) Epidídimo proximal.
- D) Vesículas seminales.

3. El epidídimo sirve principalmente para:

- A) Producción del líquido prostático.
- B) Formación del acrosoma en Leydig.
- C) Maduración y transporte de espermatozoides.
- D) Síntesis principal de testosterona.

4. La espermatogenia comienza normalmente:

- A) Antes del nacimiento y termina al nacer.
- B) En la pubertad bajo estimulación gonadotropa.
- C) Solo después de la primera fecundación.
- D) En la menopausia masculina.

5. La duración aproximada de la espermatogenia completa es:

- A) 180 días.
- B) 74 días.
- C) 28 días.
- D) 14 días.

6. Durante la meiosis espermatogénica, cada espermátide recibe:

- A) 46 pares de cromosomas.
- B) 92 cromátidas funcionales.
- C) 23 cromosomas.
- D) Un cromosoma sin autosomas.

7. El sexo genético del descendiente depende de:

- A) La concentración de progesterona luteínica.
- B) La cantidad de líquido prostático.
- C) Si el ovocito secundario aporta X o Y.
- D) Si fecunda un espermatozoide con X o con Y.

8. El acrosoma contiene enzimas importantes como:

- A) Hialuronidasa y enzimas proteolíticas.
- B) Insulinasa y glucocinasa.
- C) Aldosterona sintasa y renina.
- D) Peroxidasa tiroidea y pendrina.

9. La cola del espermatozoide tiene un esqueleto central llamado:

- A) Axonema.
- B) Antro.
- C) Coloide.
- D) Teca interna.

10. La energía para el movimiento del flagelo proviene sobre todo de:

- A) Aldosterona producida por la próstata.
- B) ATP producido por mitocondrias del cuerpo de la cola.
- C) Tiroglobulina almacenada dentro del acrosoma.
- D) Fosfato libre secretado por vesículas seminales.

11. La testosterona es producida principalmente por:

- A) Células germinales primordiales.
- B) Células prostáticas secretoras.
- C) Células de Sertoli.
- D) Células intersticiales de Leydig.

12. La LH en el varón estimula principalmente:

- A) Producción de fructosa por vesículas seminales.
- B) Coagulación del semen por fibrinógeno.
- C) Conversión de espermátides por células de Sertoli.
- D) Secreción de testosterona por células de Leydig.

13. La FSH en el testículo actúa principalmente sobre:

- A) Células prostáticas.
- B) Células bulbouretrales.
- C) Células de Sertoli.
- D) Células de Leydig.

14. Sin estimulación por FSH, se compromete especialmente:

- A) Liberación de T3 y T4 desde tiroglobulina.
- B) Secreción de ADH por neurohipófisis.
- C) Secreción de aldosterona por zona glomerular.
- D) Conversión de espermátides en espermatozoides.

15. La hormona del crecimiento en el testículo contribuye a:

- A) Capacitación espermática dentro del epidídimo.
- B) Coagulación del semen por acción prostática.
- C) Secreción directa de testosterona por vesículas seminales.
- D) Funciones metabólicas y división temprana de espermatogonias.

16. Tras salir de túbulos seminíferos, los espermatozoides inicialmente son:

- A) Maduros y activos durante años.
- B) Totalmente capacitados para fecundar.
- C) Inmóviles e incapaces de fecundar.
- D) Sin núcleo ni acrosoma.

17. En el epidídimo, la capacidad de motilidad aparece tras aproximadamente:

- A) 14 días exactos.
- B) 1 a 2 minutos.
- C) 18 a 24 horas.
- D) 74 semanas.

18. Los testículos adultos producen aproximadamente:

- A) 120 millones de espermatozoides por día.
- B) 12 millones de espermatozoides por año.
- C) 120 mil espermatozoides por mes.
- D) 1 millón de espermatozoides por eyaculación.

19. La capacitación espermática ocurre principalmente en:

- A) Túbulos seminíferos testiculares.
- B) Aparato genital femenino.
- C) Líquido prostático alcalino.
- D) Secreción de vesícula seminal.

20. Las vesículas seminales aportan un líquido rico en:

- A) Fructosa, prostaglandinas y fibrinógeno.
- B) PTH, calcitonina y vitamina D.
- C) Tiroglobulina, yoduro y peroxidasa.
- D) Cortisol, aldosterona y DHEA.

21. La próstata secreta un líquido que es principalmente:

- A) Lechoso y ligeramente alcalino.
- B) Hipertónico y rico en insulina.
- C) Esteroideo y rico en cortisol.
- D) Ácido y rico en tiroglobulina.

22. La mayor proporción del volumen seminal proviene de:

- A) Conductos deferentes.
- B) Vesículas seminales.
- C) Glándulas bulbouretrales.
- D) Glándula prostática.

23. En el acto sexual masculino, la erección depende principalmente de:

- A) PTH paratiroidea.
- B) ACTH adenohipofisaria.
- C) Señales simpáticas exclusivas.
- D) Señales parasimpáticas.

24. La emisión y la eyaculación dependen principalmente de:

- A) Mecanismos paratiroides.
- B) Mecanismos tiroideos.
- C) Mecanismos simpáticos.
- D) Mecanismos pancreáticos.

25. La temperatura elevada de los testículos puede causar infertilidad porque:

- A) Duplica la producción de testosterona.
- B) Aumenta la capacitación en el epidídimo.
- C) Deteriora la espermatogénia.
- D) Estimula excesivamente la próstata.

26. Durante la erección, ¿cuál es el papel del óxido nítrico (NO) liberado por los nervios parasimpáticos?

- A) Estimular la contracción del conducto deferente
- B) Degradar el exceso de testosterona circulante
- C) Activar la guanilato ciclasa para aumentar el cGMP
- D) Cerrar el esfínter vesical para evitar la micción

27. ¿Qué componente del espermatozoide contiene las enzimas hialuronidasa y proteolíticas necesarias para la penetración del óvulo?

- A) Núcleo
- B) Axonema
- C) Acrosoma
- D) Cuerpo de la cola

28. ¿Cuál es la causa fisiológica por la cual la criptorquidia suele provocar esterilidad?

- A) La temperatura abdominal es demasiado alta para la espermatogénia
- B) La falta de estimulación por la hormona luteinizante
- C) La ausencia de células de Leydig en los testículos abdominales
- D) La compresión mecánica de los conductos deferentes

29. ¿Qué hormona es secretada por las células de Sertoli para inhibir selectivamente la secreción de FSH por la adenohipófisis?

- A) Gonadotropina coriónica
- B) Somatostatina
- C) Inhibina
- D) Testosterona

30. En el contexto de la capacitación espermática, ¿qué cambio permite que la membrana del acrosoma se vuelva más permeable a los iones calcio?

- A) La unión inmediata a las proteínas de la zona pelúcida
- B) La exposición al pH altamente ácido de la vagina
- C) La pérdida gradual del exceso de colesterol de la membrana
- D) La liberación masiva de hialuronidasa en el útero

31. ¿Cuál es la duración aproximada del proceso completo de la espermatogénia, desde la espermatogénia hasta el espermatozoide maduro?

- A) 30 días
- B) 74 días
- C) 120 días
- D) 24 días

32. Durante la meiosis II de la espermatogénia, ¿qué células se dividen para formar las espermátides?

- A) Espermátocitos secundarios
- B) Espermátocitos primarios
- C) Espermátogonias
- D) Espermátocitos

33. En el mecanismo de acción de la testosterona, ¿qué enzima es responsable de convertirla en su forma más activa en la próstata?

- A) Fosfodiesterasa tipo 5
- B) 5 α -reductasa
- C) Aromatasa
- D) Hialuronidasa

34. ¿Qué función cumple la hormona luteinizante (LH) en el sistema reproductor masculino?

- A) Inhibe la secreción de GnRH en el hipotálamo
- B) Induce la conversión de espermátides en espermátocitos
- C) Promueve la división temprana de las espermatogonias
- D) Estimula a las células de Leydig para producir testosterona

35. ¿Cuál es la función principal de las prostaglandinas secretadas por las vesículas seminales en el proceso de fecundación?

- A) Inducir contracciones peristálticas invertidas en el útero
- B) Neutralizar la acidez de las secreciones vaginales
- C) Proporcionar energía en forma de ATP al axonema
- D) Formar un coágulo de fibrina para retener el semen

36. En el desarrollo fetal, ¿cuál es el estímulo normal que provoca el descenso de los testículos al escroto?

- A) La maduración pulmonar fetal
- B) La secreción de testosterona por los propios testículos fetales
- C) La secreción de estrógenos por la placenta materna
- D) La alta presión intraabdominal del feto en crecimiento

37. ¿Qué efecto tiene la testosterona sobre los huesos largos durante la pubertad?

- A) Evita la osificación de los cartílagos costales
- B) Disminuye la densidad mineral ósea
- C) Provoca el cierre precoz de las epífisis
- D) Ensancha la salida de la pelvis para facilitar el movimiento

38. ¿Cuál es la función de la glándula pineal en relación con la reproducción en animales estacionales?

- A) Secreta melatonina que inhibe la secreción de gonadotropinas
- B) Estimula directamente la producción de testosterona en invierno
- C) Convierte la progesterona en estrógenos para iniciar el celo
- D) Regula el pH del semen mediante señales nerviosas

39. ¿Qué cambio ocurre en el óvulo inmediatamente después de la penetración del primer espermatozoide para evitar la polispermia?

- A) Contracción rítmica de las trompas de Falopio
- B) Despolarización total de la membrana mitocondrial del óvulo
- C) Liberación de gránulos corticales por exocitosis
- D) Aumento súbito de la temperatura del líquido perivitelino

40. ¿Qué porcentaje aproximado del volumen total del semen proviene de las vesículas seminales?

- A) 90%
- B) 60%
- C) 30%
- D) 10%

41. En el tratamiento de la disfunción eréctil, ¿cómo actúan los inhibidores de la PDE-5 como el sildenafil?

- A) Bloquean los receptores simpáticos de la próstata
- B) Estimulan la liberación de óxido nítrico desde los nervios
- C) Aumentan directamente la secreción de testosterona
- D) Evitan la degradación del cGMP en el tejido eréctil

42. ¿Cuál es la función de la hormona del crecimiento (GH) en la fisiología testicular?

- A) Neutraliza el efecto de la inhibina sobre la hipófisis
- B) Induce el descenso de los testículos durante el feto
- C) Estimula la contracción de las células mioepiteliales del epidídimo
- D) Promueve la división temprana de las espermatogonias

43. ¿Cuál es el pH promedio del semen eyaculado y qué glándula contribuye principalmente a este valor?

- A) 8.5; debido al moco de las glándulas bulbouretrales
- B) 7.5; debido a la secreción prostática alcalina
- C) 4.5; para igualar el pH de las secreciones vaginales
- D) 6.0; debido al ácido cítrico de las vesículas seminales

44. ¿Qué proceso del acto sexual masculino está mediado por los nervios simpáticos que abandonan la médula al nivel de T12 a L2?

- A) Erección
- B) Emisión
- C) Lubricación
- D) Resolución

45. ¿Por qué un recuento de espermatozoides inferior a 20 millones/mL suele asociarse con infertilidad, a pesar de que solo se necesita uno para fecundar?

- A) Se necesita una gran cantidad de enzimas acrosómicas colectivas para penetrar las capas del óvulo
- B) La mayoría de los espermatozoides mueren por el pH neutro del semen
- C) Los anticuerpos femeninos destruyen el 99% de los espermatozoides inmediatamente
- D) Solo los espermatozoides que viajan en grupos grandes pueden sobrevivir al útero

46. Un tumor de las células germinales que contiene múltiples tejidos como pelo, dientes y hueso se denomina:

- A) Arrenoblastoma
- B) Criptorquidia
- C) Adenoma prostático
- D) Teratoma

47. ¿Cuál es la función principal del moco secretado por las glándulas uretrales y bulbouretrales durante el acto sexual?

- A) Lubricación del coito
- B) Coagulación inmediata del semen en la uretra
- C) Aporte de fructosa para los espermatozoides
- D) Estimular la contracción del músculo isquiocavernoso

48. ¿Qué efecto tiene la testosterona sobre la producción de glóbulos rojos (eritrocitos)?

- A) Disminuye el hematocrito al aumentar el volumen plasmático
- B) No tiene ningún efecto sobre la serie roja de la sangre
- C) Aumenta la cantidad de eritrocitos en un 15-20%
- D) Provoca anemia por agotamiento de los depósitos de hierro

49. ¿En qué lugar se almacenan la mayoría de los espermatozoides manteniendo su fertilidad hasta por un mes?

- A) Conducto deferente
- B) Vesículas seminales
- C) Ampolla de la uretra
- D) Túbulos seminíferos

50. ¿Cuál es el papel del fibrinógeno en el semen?

- A) Debilitar la zona pelúcida del óvulo
- B) Formar un coágulo débil de fibrina tras la eyaculación
- C) Actuar como factor inhibidor de la capacitación
- D) Servir como la principal fuente de energía para el flagelo

51. ¿Qué ocurre con la espermatogonia en ausencia de estimulación por FSH?

- A) Se detiene la división mitótica de las espermatogonias
- B) Las células de Leydig dejan de producir testosterona
- C) No se produce la conversión de espermátides en espermatozoides
- D) Aumenta la velocidad de maduración en el epidídimo

52. Tras la eyaculación, ¿qué enzima es responsable de disolver el coágulo de fibrina del semen en la vagina?

- A) Lipasa lipoproteica
- B) 5 α -reductasa
- C) Fibrinolisisina
- D) Hialuronidasa

53. ¿Cuál de las siguientes es una característica del eunucoidismo prepuberal?

- A) Huesos más finos y altura mayor que la media
- B) Voz grave y desarrollo muscular excesivo
- C) Pérdida de pelo en la parte superior de la cabeza
- D) Cierre prematuro de las placas de crecimiento óseo

54. ¿Qué estructura celular del espermatozoide contiene las mitocondrias que proporcionan ATP para su movimiento?

- A) Cuerpo de la cola
- B) Punta del flagelo
- C) Cabeza
- D) Acrosoma

55. En el control del eje hipotálamo-hipófisis, ¿cómo es el patrón de secreción de la GnRH?

- A) Estimulado exclusivamente por altos niveles de testosterona
- B) Únicamente durante las horas de sueño profundo
- C) Continuo y constante durante las 24 horas
- D) Pulsátil, cada 1 a 3 horas

56. ¿Cuál es la función del axonema en el espermatozoide?

- A) Proteger al acrosoma del pH vaginal
- B) Proporcionar el esqueleto estructural para el movimiento flagelar
- C) Sintetizar ATP mediante la fosforilación oxidativa
- D) Almacenar los 23 cromosomas del padre

57. En el metabolismo de la testosterona, ¿dónde ocurre principalmente su degradación a androsterona y conjugación con glucurónidos?

- A) Riñones
- B) Hígado
- C) Células de Sertoli
- D) Próstata

58. ¿Qué factor determina el sexo de la descendencia según el proceso de meiosis?

- A) Si el óvulo es fecundado por un espermatozoide con cromosoma X o Y
- B) La cantidad de testosterona presente en el moco cervical
- C) El pH del tracto genital femenino al momento del coito
- D) La velocidad de maduración de los espermatozoides primarios

59. ¿Qué evento desencadena las señales sensitivas que inician la fase de eyaculación propiamente dicha?

- A) La visión o pensamiento de contenido sexual
- B) La liberación de óxido nítrico en los cuerpos cavernosos
- C) El llenado de la uretra interna por el semen
- D) La disminución súbita de los niveles de testosterona

60. ¿Qué sucede con la actividad de los espermatozoides cuando la temperatura aumenta moderadamente (por encima de la normal testicular)?

- A) Duplican su vida media en el tracto femenino
- B) Aumenta la actividad pero se acorta drásticamente la supervivencia
- C) Se vuelven completamente inmóviles por desnaturalización de proteínas
- D) Inician la reacción acrosómica de forma espontánea

61. ¿Cuál es la función del gen SRY presente en el cromosoma Y?

- A) Asegurar que el espermatozoide sea móvil
- B) Bloquear la secreción de FSH en la vida adulta
- C) Estimular la producción de vello en la línea alba
- D) Codificar una proteína que induce la formación de los testículos

62. En el mecanismo intracelular de la testosterona, ¿a dónde se traslada el complejo hormona- receptor después de formarse en el citoplasma?

- A) Al núcleo celular
- B) A las mitocondrias
- C) Al aparato de Golgi
- D) A la membrana plasmática externa

63. ¿Qué síntoma suele ser el resultado de la hiperplasia benigna de próstata en varones ancianos?

- A) Obstrucción urinaria
- B) Cierre prematuro de las epífisis
- C) Esterilidad por falta de espermatozoides
- D) Incapacidad para secretar LH

64. ¿Qué efecto tiene el sistema parasimpático sobre las arterias del pene durante la erección?

- A) Contracción del revestimiento fibroso externo
- B) Aumento de la permeabilidad capilar al fibrinógeno
- C) Vasodilatación masiva mediada por GMPc
- D) Vasoconstricción para evitar la pérdida de sangre

Capítulo 82 - 68 preguntas

Fisiología femenina previa al embarazo

1. Los órganos reproductores femeninos clave incluyen:

- A) Testículos, epidídimo, próstata y uretra.
- B) Paratiroides, tiroides, timo y páncreas.
- C) Ovarios, trompas de Falopio, útero y vagina.
- D) Glándulas suprarrenales, riñones y uréteres.

2. La ovogenia se refiere al proceso por el cual:

- A) La tiroglobulina forma MIT, DIT, T3 y T4.
- B) Un ovocito inmaduro se desarrolla hacia óvulo maduro.
- C) Una espermatogonia se diferencia en espermatozoide.
- D) La proinsulina se escinde en insulina y péptido C.

3. Al nacimiento, el ovario contiene aproximadamente:

- A) 1 a 2 millones de ovocitos primarios.
- B) 400 a 500 ovocitos secundarios activos.
- C) 120 millones de ovocitos diarios.
- D) Solo un folículo primordial funcional.

4. Durante la vida fértil, normalmente ovulan alrededor de:

- A) 1 a 2 millones de folículos.
- B) Todos los folículos primordiales.
- C) 400 a 500 folículos.
- D) 120 millones de folículos.

5. El sistema hormonal femenino incluye como nivel hipotalámico:

- A) PTH en ráfagas.
- B) TSH continua.
- C) Insulina basal.
- D) GnRH en pulsos.

6. Las gonadotropinas adenohipofisarias femeninas son:

- A) ADH y oxitocina.
- B) T3 y T4.
- C) PTH y calcitonina.
- D) FSH y LH.

7. Las hormonas ováricas principales son:

- A) Estrógenos y progesterona.
- B) Cortisol y aldosterona.
- C) Adrenalina y noradrenalina.
- D) Insulina y glucagón.

8. Un ciclo sexual femenino promedio dura cerca de:

- A) 74 días.
- B) 90 minutos.
- C) 7 días.
- D) 28 días.

9. La fase folicular temprana depende sobre todo de:

- A) ADH que causa ruptura del estigma ovárico.
- B) Cortisol que forma el antro por glucogenólisis.
- C) PTH que estimula mineralización del folículo.
- D) FSH que estimula crecimiento de varios folículos.

10. La teca interna del folículo se caracteriza por:

- A) Formar el acrosoma que penetra la zona pelúcida.
- B) Secretar esteroides que sirven para formar estrógenos.
- C) Secretar insulina y amilina al capilar folicular.
- D) Transportar yoduro mediante NIS basolateral.

11. Las células de la granulosa participan en:

- A) Producción de estrógenos a partir de andrógenos de la teca.
- B) Secreción de testosterona en respuesta directa a LH testicular.
- C) Formación de aldosterona por aldosterona sintasa.
- D) Liberación de T4 por proteólisis de tiroglobulina.

12. La atresia folicular se relaciona con:

- A) Transformación del folículo en epidídimo.
- B) Fecundación de múltiples ovocitos cada ciclo.
- C) Conversión de todos los ovocitos en cuerpo lúteo.
- D) Degeneración de folículos que no llegan a dominar.

13. La ovulación ocurre aproximadamente:

- A) 14 días antes de la siguiente menstruación.
- B) Solo después de la menopausia.
- C) Durante toda la fase lútea.
- D) El primer día exacto de la menstruación.

14. El evento hormonal indispensable para la ovulación es:

- A) Inhibición completa de GnRH.
- B) Pico preovulatorio de LH.
- C) Caída absoluta de toda LH.
- D) Aumento aislado de PTH.

15. Durante la ovulación, la ruptura folicular se facilita por:

- A) Insulinasa, glucocinasa y lipoproteína lipasa.
- B) Transcortina, TBG y albúmina.
- C) Enzimas proteolíticas, prostaglandinas y cambios vasculares.
- D) Peroxidasa tiroidea, pendrina y megalina.

16. Después de la ovulación, las células restantes forman:

- A) Folículo primordial.
- B) Cuerpo lúteo.
- C) Acrosoma.
- D) Coloide.

17. La hormona dominante de la fase lútea es:

- A) Glucagón pancreático.
- B) Vasopresina hipotalámica.
- C) Estradiol folicular.
- D) Progesterona luteínica.

18. Si no hay fecundación, el cuerpo lúteo:

- A) Se convierte en folículo primordial.
- B) Se mantiene indefinidamente por LH alta.
- C) Involuciona y forma corpus albicans.
- D) Se transforma en ovocito secundario.

19. El principal estrógeno ovárico en la mujer no gestante es:

- A) Estradiol.
- B) Estrona.
- C) Estetrol.
- D) Estriol.

20. Los estrógenos producen en endometrio principalmente:

- A) Secreción láctea alveolar completa.
- B) Descamación inmediata por vasoespasmo.
- C) Proliferación endometrial.
- D) Conversión a cuerpo lúteo.

21. La progesterona prepara el endometrio mediante:

- A) Transformación secretora adecuada para implantación.
- B) Bloqueo de glándulas endometriales.
- C) Conversión del miometrio en tejido óseo.
- D) Destrucción completa del endometrio proliferativo.

22. La menstruación se produce principalmente por:

- A) Aumento mantenido de progesterona por cuerpo lúteo activo.
- B) Pico de PTH con resorción del endometrio.
- C) Entrada de yoduro a células foliculares.
- D) Caída de estrógenos y progesterona tras involución lútea.

23. La retroalimentación positiva preovulatoria se debe a:

- A) Progesterona baja que impide toda secreción de LH.
- B) Estrógenos altos que desencadenan pico de LH.
- C) Insulina alta que rompe el folículo.
- D) PTH elevada que estimula GnRH.

24. La menopausia se debe principalmente a:

- A) Hipersecreción de progesterona por vida entera.
- B) Agotamiento progresivo de folículos ováricos.
- C) Aumento de FSH por embarazo continuo.
- D) Exceso permanente de folículos dominantes.

25. La progesterona sobre el útero tiende a:

- A) Inhibir la formación de glándulas secretoras.
- B) Aumentar contracciones como oxitocina en parto activo.
- C) Disminuir contractilidad y favorecer condiciones gestacionales.
- D) Destruir el endometrio en la fase proliferativa.

26. Durante el desarrollo embrionario, ¿en qué fase específica de la meiosis se detienen los ovocitos primarios hasta que se reanuda el ciclo en la pubertad?

- A) Anafase de la meiosis I
- B) Profase de la meiosis I
- C) Telofase de la meiosis II
- D) Metafase de la meiosis II

27. ¿Cuál es la función principal de la enzima aromatasa en las células de la granulosa?

- A) Convertir los andrógenos en estrógenos
- B) Degradar el estrógeno en el hígado
- C) Sintetizar progesterona a partir de colesterol
- D) Activar la liberación pulsátil de GnRH

28. ¿Por qué solo un folículo suele alcanzar la madurez completa durante un ciclo mensual normal?

- A) Los altos niveles de estrógeno del folículo dominante inhiben la secreción de FSH
- B) Los folículos secundarios carecen de vasos sanguíneos
- C) La progesterona bloquea los receptores de LH en los folículos pequeños
- D) La GnRH deja de ser pulsátil después de la primera semana

29. ¿Qué evento hormonal específico ocurre aproximadamente 16 horas antes de la ovulación?

- A) Un descenso brusco de la temperatura corporal
- B) El inicio de la fase proliferativa endometrial
- C) Un pico masivo en la secreción de LH
- D) La involución total del cuerpo lúteo anterior

30. ¿Cuál es el destino del ovocito secundario si no ocurre la fecundación?

- A) Se convierte en una ovogonia
- B) Degenera sin completar la meiosis II
- C) Se implanta en el endometrio secretor
- D) Forma el primer cuerpo polar

31. En el mecanismo de ovulación, ¿qué papel juegan las prostaglandinas?

- A) Reducen la motilidad de las trompas de Falopio
- B) Causan vasodilatación y trasudación de plasma al folículo
- C) Inhiben la actividad de las enzimas proteolíticas
- D) Estimulan la fusión de las epífisis óseas

32. ¿Cuál de los siguientes efectos es característico de la progesterona sobre el útero?

- A) Reducir la frecuencia de las contracciones uterinas
- B) Aumentar la densidad del moco cervical
- C) Inducir el crecimiento de los vasos sanguíneos espiralados
- D) Promover la proliferación rápida del epitelio vaginal

33. ¿Qué ocurre con el cuerpo lúteo si no hay una señal de gonadotropina coriónica humana (hCG)?

- A) Se transforma en un tumor de células de la granulosa
- B) Permanece activo produciendo estriol durante todo el mes
- C) Involuciona para formar el corpus albicans tras unos 12 días
- D) Aumenta su secreción de inhibina para iniciar un nuevo ciclo

34. ¿Cuál es la potencia estrogénica relativa del beta-estradiol en comparación con el estriol?

- A) Es 12 veces más potente
- B) Tiene la misma potencia pero mayor vida media
- C) Es 80 veces más potente
- D) Es 500 veces menos potente

35. ¿Qué cambio metabólico inducen los estrógenos en el tejido adiposo femenino?

- A) Promueven la lipólisis masiva para el crecimiento óseo
- B) Aumentan el depósito de grasa en nalgas y muslos
- C) Reducen el porcentaje total de grasa corporal frente al masculino
- D) Inhiben el desarrollo del estroma mamario

36. ¿Cuál es la causa principal de la osteoporosis en las mujeres posmenopáusicas?

- A) Déficit de estrógenos que aumenta la actividad osteoclástica
- B) Aumento del depósito de fosfato cálcico en la matriz
- C) Exceso de PTH debido a la falta de progesterona
- D) Fusión tardía de las epífisis por niveles bajos de LH

37. ¿Qué fenómeno describe mejor la fase secretora del ciclo endometrial?

- A) Tumefacción y acumulación de nutrientes bajo la influencia de la progesterona
- B) Disminución del espesor total del endometrio a 1 mm
- C) Reepitelización de la superficie endometrial tras la descamación
- D) Vasoespasmo de las arteriolas espirales por caída hormonal

38. ¿Por qué el líquido menstrual es normalmente incoagulable?

- A) Debido a la liberación de fibrinolisisina junto con el tejido necrótico
- B) Por la ausencia total de plaquetas en el flujo menstrual
- C) Debido a los altos niveles de estriol en el útero
- D) Por la presencia de moco cervical alcalino

39. ¿Cuál es la importancia de la naturaleza pulsátil de la secreción de GnRH?

- A) Evita que la inhibina bloquee el hipotálamo
- B) Permite que la temperatura corporal se mantenga constante
- C) Es esencial para estimular la liberación de FSH y LH por la adenohipófisis
- D) Garantiza que solo un ovario funcione cada mes

40. ¿Qué explica el pico de LH que precede a la ovulación?

- A) La estimulación directa del nervio pudiendo
- B) Un efecto de retroalimentación positiva de los estrógenos sobre la hipófisis
- C) El aumento de la temperatura a 37 grados Celsius
- D) La desaparición repentina de la progesterona

41. En la menopausia, ¿por qué aumentan drásticamente las concentraciones de FSH y LH?

- A) Debido a la pérdida de la retroalimentación negativa por estrógenos
- B) Por una hiperactividad del sistema límbico
- C) Para intentar regenerar el corpus albicans
- D) Por la secreción excesiva de inhibina folicular

42. ¿Qué síntoma es un indicador clínico de que ha ocurrido la ovulación?

- A) Una disminución en la vascularización de la piel
- B) La aparición inmediata de sangrado menstrual
- C) Un aumento de aproximadamente 0,5 grados Celsius en la temperatura corporal basal
- D) La detención de la secreción de moco cervical

43. ¿Cómo actúa la píldora anticonceptiva combinada para prevenir el embarazo?

- A) Suprime el pico preovulatorio de LH mediante retroalimentación negativa
- B) Aumenta la motilidad ciliar para expulsar el óvulo rápido
- C) Neutraliza la fibrinolisis del líquido menstrual
- D) Provoca la atresia inmediata de todos los folículos primordiales

44. ¿Cuál es la causa más frecuente de infertilidad femenina relacionada con obstrucciones físicas?

- A) Endometriosis y salpingitis
- B) Hiposecreción de GnRH de origen psíquico
- C) Persistencia de un epitelio vaginal cúbico
- D) Hipertrofia del clítoris

45. ¿Qué función cumplen las células de la teca interna en el folículo antral?

- A) Inhibir la secreción de LH mediante activina
- B) Formar la corona radiada que rodea al óvulo
- C) Secretar andrógenos que luego se convierten en estrógenos
- D) Producir fibrinolisis para la rotura del estigma

46. ¿Qué ocurre con el epitelio vaginal bajo la influencia de los estrógenos durante la pubertad?

- A) Secreta grandes cantidades de moco viscoso protector
- B) Cambia de cúbico a estratificado para ser más resistente
- C) Pierde su innervación parasimpática
- D) Se vuelve más delgado y propenso a hemorragias

47. En el contexto de la fecundidad, ¿cuánto tiempo permanece viable el óvulo tras la ovulación?

- A) Exactamente 72 horas
- B) Depende de los niveles de oxitocina
- C) Hasta 5 días
- D) No más de 24 horas

48. ¿Cuál es la función de la inhibina producida por el cuerpo lúteo?

- A) Aumentar la sensibilidad de la teca a la LH
- B) Provocar la involución del corpus albicans
- C) Inhibir específicamente la secreción de FSH por la adenohipófisis
- D) Estimular la mitosis de las células germinales primordiales

49. ¿Qué efecto tienen los estrógenos sobre el crecimiento óseo?

- A) Estimulan la actividad de los osteoclastos en los huesos largos
- B) Fomentan la fusión temprana de las epífisis con las diáfisis
- C) Impiden el depósito de calcio y fosfato en la matriz
- D) Aumentan la longitud de los huesos de forma indefinida

50. ¿Cuál es el principal producto final de la degradación de la progesterona que se excreta en la orina?

- A) Androstenediona
- B) Gonadotropina coriónica
- C) Estriol
- D) Pregnandiol

51. De acuerdo con el material, ¿cuál es la frecuencia promedio de los pulsos de secreción de GnRH por el hipotálamo?

- A) Cada 15 a 30 minutos de forma continua
- B) Cada 1 a 2 horas, con una duración de 5 a 25 minutos
- C) Una vez al día durante la fase folicular
- D) Cada 24 horas exclusivamente durante el pico de LH

52. ¿Cuál es el efecto principal de la LH sobre las células foliculares justo antes de la ovulación?

- A) Induce la proliferación masiva de células ciliadas en las trompas
- B) Estimula la síntesis de colágeno para fortalecer la pared del folículo
- C) Provoca la secreción de progesterona antes de que ocurra la rotura folicular
- D) Reduce la vascularización del folículo para facilitar el estigma

53. Durante el acto sexual femenino, ¿qué sistema nervioso es responsable de la erección del tejido eréctil y la lubricación?

- A) Simpático, mediante la liberación de noradrenalina
- B) Parasimpático, a través de los nervios erectores
- C) Somático, mediante el nervio pudendo de forma voluntaria
- D) Entérico, regulando la presión abdominal

54. ¿Cuál es la ventana de fertilidad aproximada de una mujer en cada ciclo sexual?

- A) Unas 24 horas exactas tras la ovulación
- B) Exclusivamente durante los 5 días de la menstruación
- C) Los 14 días posteriores a la menstruación
- D) Desde 4-5 días antes de la ovulación hasta pocas horas después

55. ¿Cuál es la causa principal de la involución del cuerpo lúteo al final de un ciclo no fértil?

- A) Un aumento masivo de GnRH que desestabiliza el ovario
- B) La excesiva secreción de LH que agota a las células luteínicas
- C) La secreción de estrógenos, progesterona e inhibina que suprimen la LH y FSH
- D) La llegada de sangre arterial con alta concentración de oxígeno

56. En la ovogenia, ¿cuántos cromosomas tiene un ovocito secundario?

- A) 23 cromosomas sencillos
- B) 46 cromosomas sencillos
- C) 23 cromosomas duplicados
- D) 46 cromosomas duplicados

57. ¿Qué factor se cree que desencadena el inicio de la pubertad en las niñas?

- A) La maduración súbita de los folículos primordiales por la dieta
- B) La caída de los niveles de estrógenos maternos residuales
- C) Un proceso de maduración cerebral que inicia la secreción pulsátil de GnRH
- D) El cierre completo de todas las epífisis óseas

58. ¿Cuál es la función de la hormona inhibina secretada por el cuerpo lúteo?

- A) Suprimir selectivamente la secreción de FSH en la adenohipófisis
- B) Bloquear los receptores de progesterona en el endometrio
- C) Inhibir la contracción del músculo liso uterino
- D) Impedir la degradación del estradiol en el hígado

59. En el contexto de la ovulación, ¿qué es el estigma?

- A) Una protuberancia en la pared del folículo por donde saldrá el óvulo
- B) El conjunto de células de la granulosa que rodea al óvulo expulsado
- C) La cavidad llena de líquido dentro del folículo antral
- D) La cicatriz que deja el cuerpo lúteo tras degenerar

60. ¿Cuál es el principal precursor químico para la síntesis de estrógenos y progesterona en el ovario?

- A) Ácidos grasos libres de cadena corta
- B) Vitamina D3 activada
- C) Colesterol sanguíneo
- D) Acetil coenzima A exclusivamente

61. ¿Cómo se transportan principalmente los estrógenos y la progesterona en la sangre?

- A) Como parte de los quilomicrones tras la absorción ovárica
- B) Unidos laxamente a albúmina y globulinas específicas
- C) Disueltos libremente en el plasma debido a su alta solubilidad
- D) Dentro de los eritrocitos unidos a la hemoglobina

62. ¿Qué efecto tiene la progesterona sobre las contracciones uterinas?

- A) Provoca contracciones tetánicas durante la ovulación
- B) Reduce la frecuencia e intensidad de las contracciones
- C) Aumenta su frecuencia para facilitar el transporte de esperma
- D) No tiene ningún efecto sobre el miometrio

63. En el método rítmico de anticoncepción, ¿qué intervalo se considera el más constante en el ciclo sexual femenino?

- A) El intervalo entre la ovulación y la siguiente menstruación
- B) El tiempo que dura el flujo menstrual
- C) El tiempo de maduración de los folículos primarios
- D) El período desde la menstruación hasta la ovulación

64. ¿Cuál es la causa de los sofocos durante la menopausia?

- A) Un exceso súbito de producción de estrógenos suprarrenales
- B) La falta de estrógenos que afecta el control vasomotor
- C) El aumento de la calcificación ósea que libera calor
- D) La infección latente del endometrio atrofiado

65. Un tumor de células de la granulosa que secreta estrógenos después de la menopausia suele manifestarse inicialmente como:

- A) Sangrado irregular o metrorragia
- B) Aumento masivo de la secreción de FSH
- C) Cierre de las epífisis de los huesos largos
- D) Amenorrea prolongada

66. ¿Qué fenómeno ocurre durante el orgasmo femenino que podría facilitar la fecundación?

- A) El aumento de la acidez vaginal para activar los espermatozoides
- B) La liberación de fibrinolisisina en la vagina
- C) La contracción de los vasos sanguíneos del clítoris
- D) La dilatación del canal cervical por hasta 30 minutos

67. En mujeres con ciclos anovulatorios, ¿qué hormona suele estar ausente o en niveles mínimos en la segunda mitad del ciclo?

- A) GnRH
- B) FSH
- C) Progesterona
- D) Estradiol

68. ¿Cuál es el propósito del incremento de leucocitos en el útero durante la menstruación?

- A) Proporcionar resistencia a la infección mientras el endometrio está denudado
- B) Aumentar la viscosidad del flujo menstrual
- C) Destruir los espermatozoides residuales del ciclo anterior
- D) Sintetizar nuevas glándulas endometriales para el siguiente ciclo

Cuestionario 1 - 100 preguntas

Cuestionario mixto de Endocrinología - Guyton

1. La hormona inhibidora de la prolactina corresponde principalmente a:

- A) dopamina.
- B) somatoliberina.
- C) tiroliberina.
- D) gonadolibarina.
- E) corticoliberina.

2. Las neurofisinas sirven principalmente para:

- A) unir T4 en el plasma durante semanas.
- B) transportar ADH y oxitocina desde el hipotálamo hasta la neurohipófisis.
- C) inhibir la prolactina en lactótropas.
- D) formar MIT y DIT en el coloide.
- E) activar la bomba sodio-yoduro.

3. El radioinmunoanálisis se basa principalmente en:

- A) competencia entre hormona natural y hormona marcada por un anticuerpo específico.
- B) medición directa de glucógeno muscular.
- C) conversión de T4 en T3 dentro del tubo de ensayo.
- D) unión irreversible de calcio a calmodulina.
- E) liberación de hormonas por exocitosis.

4. La tiroxina tiene inicio lento y acción prolongada porque:

- A) se une a proteínas plasmáticas e intracelulares y se libera lentamente.
- B) se degrada en segundos.
- C) no entra a las células.
- D) actúa solo por canales iónicos.
- E) no necesita receptores.

5. El aumento de hormona tiroidea libre en líquidos corporales produce:

- A) aumento ilimitado de TSH.
- B) bloqueo de receptores nucleares de T3.
- C) disminución de la secreción adenohipofisaria de TSH por retroalimentación negativa.
- D) aumento de TRH sin cambios hipofisarios.
- E) secreción de ADH por células foliculares.

6. Las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas llegan a la adenohipófisis mediante:

- A) los vasos porta hipotalámico-hipofisarios.
- B) el conducto pancreático.
- C) el coloide folicular.
- D) los túbulos colectores renales.
- E) la circulación linfática intestinal solamente.

7. Las células corticotropas secretan principalmente:

- A) corticotropina, también llamada ACTH.
- B) hormona del crecimiento.
- C) tiotropina.
- D) dopamina.
- E) oxitocina.

8. En condiciones normales, la hormona finalmente usada por los tejidos es sobre todo:

- A) T4 intacta sin conversión alguna.
- B) RT3 como principal forma activa.
- C) T3, porque gran parte de T4 se convierte en T3.
- D) tiroglobulina entera.
- E) calcitonina convertida en TSH.

9. El importador sodio-yoduro (NIS) realiza:

- A) contratransporte de cloruro y yoduro por la membrana apical hacia sangre.
- B) cotransporte de un yoduro con dos sodios por la membrana basolateral hacia la célula folicular.
- C) proteólisis de tiroglobulina en lisosomas.
- D) unión de T3 al receptor nuclear.
- E) liberación de TSH desde la neurohipófisis.

10. ¿Cuál de las siguientes hormonas utiliza con frecuencia el sistema adenilato ciclasa-AMPC según Guyton?

- A) TSH.
- B) Aldosterona en receptor nuclear.
- C) Tiroxina en receptor nuclear.
- D) Cortisol en receptor citoplasmático.
- E) Estradiol en receptor intracelular.

11. La peroxidasa tiroidea participa principalmente en:

- A) transporte de ADH por neurofina.
- B) inserción de acuaporinas renales.
- C) secreción hepática de IGF-I.
- D) oxidación del yoduro y yodación de la tiroxina.
- E) liberación de prolactina por dopamina.

12. El mecanismo celular de la ADH en células de túbulos y conductos colectores implica:

- A) receptor nuclear esteroideo y síntesis de tiroglobulina.
- B) destrucción permanente de acuaporinas.
- C) bloqueo de adenilato ciclasa y pérdida de agua.
- D) activación de TSH en la tiroides.
- E) receptores de membrana, AMPC e inserción de acuaporinas en membrana apical.

13. Si un receptor hormonal se acopla a proteína Gi, el efecto esperado sobre la adenilato ciclasa es:

- A) activación obligatoria de la fosfolipasa C.
- B) aumento irreversible de AMPC.
- C) formación directa de T3.
- D) liberación de tiroglobulina al coloide.
- E) inhibición de la adenilato ciclasa y menor AMPC.

14. Cuando una concentración hormonal elevada disminuye el número o actividad de receptores activos, ocurre:

- A) organificación de receptores.
- B) aumento permanente de la respuesta celular.
- C) regulación a la baja con menor sensibilidad celular.
- D) yodación de proteínas de membrana.
- E) secreción de neurofisinas.

15. La tiroglobulina se sintetiza principalmente en:

- A) núcleos supraóptico y paraventricular.
- B) médula suprarrenal.
- C) células somatótropas.
- D) retículo endoplásmico y aparato de Golgi de las células tiroideas.
- E) conductos colectores renales.

16. Una enzima que aumenta por acción de hormona tiroidea y contribuye a la producción de calor es:

- A) desyodasa de MIT exclusivamente.
- B) neurofina.
- C) aromatasa.
- D) Na⁺-K⁺-ATPasa.
- E) miosina cinasa ligera solamente.

17. La importancia de una cascada enzimática intracelular es que:

- A) impide cualquier amplificación hormonal.
- B) una pequeña cantidad de hormona puede producir una respuesta celular grande.
- C) obliga a que todas las hormonas sean esteroideas.
- D) elimina la necesidad de receptores específicos.
- E) bloquea la formación de segundos mensajeros.

18. La GH favorece el depósito de proteínas por todos los mecanismos siguientes, excepto:

- A) facilitación del transporte de aminoácidos a la célula.
- B) aumento de la traducción de ARN.
- C) aumento de transcripción nuclear de ADN.
- D) disminución de la degradación proteica.
- E) aumento del catabolismo de proteínas y aminoácidos.

19. El atrapamiento de yoduro por la tiroides depende sobre todo de:

- A) la concentración de oxitocina.
- B) la secreción de prolactina.
- C) la neurofisisina.
- D) la concentración de TSH.
- E) el ácido acetoacético.

20. Las hormonas neurohipofisarias se sintetizan principalmente en:

- A) células epiteliales de la adenohipófisis.
- B) células C tiroideas.
- C) cuerpos neuronales de los núcleos supraóptico y paraventricular.
- D) células de Leydig.
- E) células foliculares del tiroides.

21. ¿Cuál combinación resume mejor los efectos metabólicos de la GH?

- A) Aumenta síntesis proteica, moviliza grasas y reduce utilización de glucosa.
- B) Disminuye síntesis proteica, almacena grasa y aumenta captación de glucosa.
- C) Solo aumenta la excreción renal de agua.
- D) Convierte T4 en T3 en los tejidos.
- E) Estimula exclusivamente la yodación de tirosina.

22. El mecanismo de acción típico de las hormonas esteroideas consiste en:

- A) unirse siempre a canales iónicos postsinápticos.
- B) ser liberadas por exocitosis desde vesículas abundantes.
- C) convertirse en AMPc antes de entrar en la célula.
- D) unirse a receptores intracelulares y regular la transcripción génica.
- E) actuar exclusivamente sobre receptores V2 renales.

23. El receptor de leptina es un ejemplo de receptor que señala principalmente mediante:

- A) JAK2, STAT y otras vías como MAPK o PI3K.
- B) tiroglobulina y pendrina.
- C) neurofisisina y acuaporina.
- D) MIT, DIT y coloide.
- E) colesterol y bilis.

24. Los receptores principales de muchas hormonas esteroideas se encuentran sobre todo en:

- A) el lumen de los folículos tiroideos.
- B) el citoplasma o el núcleo de las células diana.
- C) la superficie externa de eritrocitos.
- D) las vesículas de neurofisisina.
- E) el sistema porta hipotalámico.

25. El mixedema del hipotiroidismo extremo se explica por:

- A) retención exclusiva de aire en los tejidos.
- B) aumento de TSI en órbitas.
- C) exceso de catecolaminas en piel.
- D) secreción de oxitocina por tiroides.
- E) acúmulo de gel tisular con ácido hialurónico y sulfato de condroitina, causando edema sin fóvea.

26. La glándula tiroides secreta principalmente:

- A) GH, ACTH y prolactina.
- B) ADH y oxitocina.
- C) tiroxina, triyodotironina y calcitonina.
- D) cortisol, aldosterona y adrenalina.
- E) insulina, glucagón y somatostatina.

27. La neurohipófisis está compuesta principalmente por pituiticos, que:

- A) son células foliculares que producen T4.
- B) secretan ACTH y TSH.
- C) producen somatomedina C.
- D) son células de sostén para fibras nerviosas y no secretan las hormonas principales.
- E) forman el sistema porta hipotalámico.

28. ¿Cuál grupo de hormonas se sintetiza inicialmente en el retículo endoplásmico rugoso como preprohormonas?

- A) Hormonas esteroideas.
- B) Hormonas proteicas y peptídicas.
- C) Hormonas tiroideas ya unidas a tiroglobulina.
- D) Yoduros inorgánicos.
- E) Ácidos nucleicos hormonales.

29. El tiocianato inhibe la función tiroidea principalmente porque:

- A) bloquea directamente el receptor nuclear de T3.
- B) destruye selectivamente la neurohipófisis.
- C) compite con el yoduro por el mecanismo de atrapamiento.
- D) aumenta la yodación de tirosina.
- E) estimula anticuerpos TSI.

30. El cretinismo se debe a hipotiroidismo extremo durante:

- A) edad adulta después de cierre epifisario solamente.
- B) vida fetal, lactancia o infancia temprana.
- C) periodo de ejercicio intenso.
- D) exceso de GH antes de pubertad.
- E) estimulación autoinmunitaria del receptor de TSH.

31. La activación de la fosfolipasa C sobre PIP2 genera principalmente:

- A) IP3 y DAG.
- B) T3 y T4.
- C) ATP y ADP.
- D) MIT y DIT.
- E) ADH y oxitocina.

32. Estimulan la secreción de GH:

- A) hiperglucemia, obesidad y envejecimiento.
- B) somatostatina, GH exógena e IGF.
- C) aumento de ácidos grasos libres exclusivamente.
- D) hipoglucemia, ejercicio, sueño profundo, estrés, ayuno y grelina.
- E) yoduro elevado y propiltiouracilo.

33. La TSH aumenta la secreción tiroidea por varios efectos, excepto:

- A) disminuir la proteólisis de tiroglobulina almacenada.
- B) aumentar la actividad de la bomba de yoduro.
- C) intensificar la yodación de tirosina.
- D) aumentar tamaño y actividad secretora celular.
- E) incrementar número de células tiroideas.

34. La primera etapa de la formación de hormonas tiroideas es:

- A) proteólisis de T4 en el plasma.
- B) unión de TSH al receptor nuclear.
- C) transporte de yoduro desde la sangre hacia las células tiroideas y folicúlos.
- D) expulsión de calcitonina al coloide.
- E) conversión de T3 en tiroglobulina.

35. Las células somatotropas de la adenohipófisis secretan:

- A) ACTH.
- B) TSH.
- C) hormona del crecimiento.
- D) prolactina.
- E) FSH y LH.

36. ¿Cuál es una vía de eliminación o aclaramiento de hormonas desde el plasma?

- A) Conversión obligatoria en tiroglobulina.
- B) Destrucción metabólica por tejidos, excreción hepática o excreción renal.
- C) Almacenamiento irreversible en eritrocitos.
- D) Unión permanente a receptores sin reciclaje.
- E) Transformación de todas en glucógeno.

37. Parte de la tiroglobulina entra a la célula folicular por endocitosis al unirse a megalina localizada en la membrana:

- A) luminal.
- B) basal externa.
- C) nuclear.
- D) mitocondrial.
- E) eritrocitaria.

38. Los efectos diabetógenos de la GH se explican por:

- A) estimulación directa de acuaporinas renales.
- B) aumento de yodación de tiroglobulina.
- C) inhibición completa de la secreción de insulina.
- D) resistencia a la insulina, menor captación de glucosa y mayor producción hepática de glucosa.
- E) destrucción inmediata de todos los adipocitos.

39. Comparada con T4, la T3 es:

- A) menos potente y de acción más lenta.
- B) idéntica en potencia y duración.
- C) más potente, de acción más rápida y de menor duración.
- D) una proteína plasmática sin acción.
- E) una forma sin importancia funcional.

40. La GH estimula el crecimiento longitudinal de huesos largos principalmente en:

- A) los cartílagos epifisarios antes de su cierre.
- B) la médula ósea después de destruir epífisis.
- C) el coloide tiroideo.
- D) la membrana basal renal.
- E) la zona glomerular suprarrenal.

41. Una característica especial de la tiroides es que:

- A) puede almacenar hormona suficiente para 2 o 3 meses en el coloide.
- B) no almacena ninguna hormona.
- C) almacena solo adrenalina en vesículas.
- D) guarda GH durante años.
- E) almacena TSH en células C.

42. Una ventaja del ELISA frente a métodos radiactivos es que:

- A) solo mide hormonas esteroideas.
- B) no utiliza isótopos radiactivos y puede automatizarse en placas.
- C) requiere siempre cirugía de la glándula.
- D) no usa anticuerpos.
- E) mide únicamente AMPc intracelular.

43. La secreción hormonal puede variar por ritmos cíclicos. Un ejemplo correcto es:

- A) la tiroxina se libera solo durante la ovulación.
- B) la adrenalina tarda meses en iniciar su acción.
- C) la prolactina no recibe control hipotalámico.
- D) la hormona del crecimiento aumenta durante las primeras horas de sueño profundo.
- E) la TSH no varía ante estímulos nerviosos.

44. Una hormona autocrina se caracteriza principalmente porque:

- A) solo se libera por axones terminales en una sinapsis.
- B) se almacena obligatoriamente en el coloide tiroideo.
- C) necesita circular unida a globulina fijadora de tiroxina.
- D) se produce exclusivamente en la neurohipófisis.
- E) actúa sobre la misma célula que la produjo o sobre células del mismo tipo cercanas.

45. En el sistema calcio-calmodulina, el calcio intracelular se une a calmodulina y puede:

- A) formar tiroglobulina en el coloide.
- B) transformarse directamente en colesterol.
- C) bloquear la síntesis de todas las proteínas.
- D) activar o inhibir proteínas cinasas dependientes de calmodulina.
- E) convertirse en hormona peptídica.

46. La acción de una hormona comienza, en términos generales, cuando:

- A) se degrada por enzimas hepáticas.
- B) se une a un receptor específico de la célula efectora.
- C) se almacena en el núcleo de cualquier célula.
- D) se transforma en ácido nucleico.
- E) entra siempre por un canal de sodio.

47. En el músculo liso, una función específica de la calmodulina es activar:

- A) la tiroperoxidasa folicular.
- B) la globulina fijadora de tiroxina.
- C) la neurofina II.
- D) la cinasa de cadena ligera de miosina.
- E) el receptor retinoide X.

48. Para liberar T3 y T4 desde la tiroglobulina, la célula folicular realiza principalmente:

- A) secreción directa de toda la tiroglobulina a la sangre.
- B) unión de TSH a receptores nucleares.
- C) pinocitosis del coloide, fusión con lisosomas y proteólisis.
- D) activación de pituiticos.
- E) excreción renal de coloide.

49. Son hormonas principales secretadas por la adenohipófisis, excepto:

- A) hormona del crecimiento.
- B) oxitocina.
- C) corticotropina.
- D) tiotropina.
- E) prolactina.

50. El efecto general de las hormonas tiroideas sobre el organismo es:

- A) disminuir siempre el metabolismo basal.
- B) bloquear la síntesis de enzimas.
- C) aumentar la actividad metabólica de casi todos los tejidos.
- D) impedir la utilización de oxígeno.
- E) reducir el número de mitocondrias.

51. La pendrina es importante porque:

- A) transporta ADH hasta la neurohipófisis.
- B) convierte T4 en T3 dentro del núcleo.
- C) secretada por células C reduce calcio.
- D) une T4 en el plasma.
- E) transporta yoduro a través de la membrana apical hacia el fólculo.

52. El principal órgano que forma somatomedinas/IGF en respuesta a GH es:

- A) el bazo.
- B) el hígado.
- C) la neurohipófisis.
- D) el tiroides.
- E) la médula suprarrenal.

53. Alrededor del 93% de las hormonas con actividad metabólica secretadas por la tiroides corresponde a:

- A) tiroxina, o T4.
- B) triyodotironina, o T3.
- C) T3 inversa.
- D) calcitonina.
- E) tiroglobulina libre.

54. Respecto al transporte en sangre, circulan principalmente unidas a proteínas plasmáticas:

- A) las hormonas peptídicas y la mayoría de catecolaminas.
- B) solo las hormonas neurohipofisarias.
- C) las hormonas esteroideas y tiroideas.
- D) todas las hormonas hidrosolubles.
- E) solamente los neurotransmisores.

55. La oxitocina tiene como función fisiológica importante:

- A) aumento directo de la glucemia por el hígado.
- B) yodación de tirosina en tiroglobulina.
- C) reabsorción renal de calcio.
- D) contracción del útero gestante y expulsión de leche.
- E) producción de somatomedina C hepática.

56. La acromegalia se caracteriza por exceso de GH:

- A) durante la lactancia por exceso de oxitocina.
- B) por destrucción completa de somatótropas en la infancia.
- C) con disminución de mandíbula, manos y pies.
- D) después del cierre epifisario, con engrosamiento de huesos y tejidos blandos.
- E) por déficit de receptores de TSH.

57. La neurohipófisis tiene origen en:

- A) la bolsa de Rathke.
- B) el epitelio faríngeo.
- C) la médula suprarrenal.
- D) las células foliculares tiroideas.
- E) una evaginación de tejido nervioso del hipotálamo.

58. La oxitocina se forma sobre todo en el núcleo:

- A) supraóptico exclusivamente.
- B) dorsomedial.
- C) paraventricular.
- D) arcuato solamente.
- E) lateral anterior.

59. La organificación de la tiroglobulina significa:

- A) liberación de TSH por la hipófisis posterior.
- B) unión del yodo oxidado a residuos de tirosina de la tiroglobulina.
- C) formación de vesículas con acuaporinas.
- D) unión de GH a IGF-I.
- E) secreción de calcitonina por adenohipófisis.

60. La tiroxina (T4) se forma principalmente por acoplamiento de:

- A) DIT + DIT.
- B) MIT + DIT.
- C) MIT + MIT.
- D) T3 + TSH.
- E) yoduro + sodio.

61. La GH estimula el crecimiento corporal porque favorece principalmente:

- A) destrucción de cartílago epifisario desde la infancia.
- B) aumento del tamaño celular, mitosis y diferenciación celular.
- C) bloqueo de síntesis proteica.
- D) disminución del transporte de aminoácidos.
- E) secreción de ADH por los riñones.

62. La hormona tiroidea tiende a disminuir colesterol plasmático porque:

- A) aumenta receptores hepáticos de LDL y secreción de colesterol hacia la bilis.
- B) bloquea toda secreción biliar.
- C) impide la movilización de lípidos del tejido adiposo.
- D) convierte colesterol en TSH.
- E) disminuye el metabolismo hepático.

63. La adenohipófisis deriva embriológicamente de:

- A) una evaginación directa del hipotálamo.
- B) el mesodermo de la corteza suprarrenal.
- C) el epitelio folicular tiroideo.
- D) la bolsa de Rathke, una invaginación del epitelio faríngeo.
- E) los islotes pancreáticos.

64. Una acción importante del IP3 en el sistema de fosfolípidos de membrana es:

- A) convertir colesterol en cortisol.
- B) bloquear todos los canales de agua.
- C) transportar yoduro desde la sangre.
- D) destruir la adenilato ciclasa.
- E) movilizar calcio desde depósitos intracelulares.

65. El aumento de la osmolalidad del líquido extracelular:

- A) estimula osmorreceptores y aumenta la secreción de ADH.
- B) inhibe completamente la secreción de ADH.
- C) destruye el núcleo supraóptico.
- D) estimula prolactina por dopamina.
- E) bloquea la reabsorción de agua.

66. La GHRH estimula las células somatótropas mediante:

- A) receptor nuclear esteroideo y síntesis de colesterol.
- B) unión a tiroglobulina y proteólisis del coloide.
- C) bloqueo de AMPc y cierre de vesículas.
- D) activación directa de acuaporinas renales.
- E) receptor de membrana, adenilato ciclasa, AMPc, entrada de calcio y exocitosis de GH.

67. La enfermedad de Graves se debe típicamente a:

- A) inmunoglobulinas tiroestimulantes contra el receptor de TSH.
- B) déficit absoluto de yodo sin anticuerpos.
- C) destrucción hipofisaria total.
- D) falta congénita de neurofisiina.
- E) exceso de somatomedina C.

68. Una característica de las hormonas tiroideas en el núcleo celular es que:

- A) actúan solamente durante segundos.
- B) no modifican transcripción de genes.
- C) pueden seguir ejerciendo funciones de control durante días o semanas.
- D) se unen a receptores de membrana tipo canal de sodio.
- E) se degradan antes de entrar a la célula.

69. La mayoría de los efectos de la TSH sobre la célula tiroidea se median por:

- A) un receptor citosólico esteroideo.
- B) neurofisiología y axones hipotalámicos.
- C) bloqueo de AMPc.
- D) destrucción del receptor de TSH por TSI.
- E) activación de adenilato ciclasa, aumento de AMPc y activación de proteína cinasa.

70. Los receptores de membrana son especialmente característicos de:

- A) hormonas esteroideas gonadales solamente.
- B) tiroxina y triyodotironina exclusivamente.
- C) vitamina D y retinoides solamente.
- D) hormonas proteicas, peptídicas y catecolaminas.
- E) todas las hormonas liposolubles.

71. El gigantismo ocurre cuando el exceso de GH aparece:

- A) después de la adolescencia con epífisis cerradas.
- B) antes de la fusión de las epífisis de los huesos largos.
- C) solo en ausencia de somatomedina C.
- D) por falta total de GH en la infancia.
- E) por déficit de yodo alimentario.

72. El mecanismo más frecuente que evita la actividad excesiva de los sistemas hormonales es:

- A) la retroalimentación positiva permanente.
- B) la difusión simple.
- C) la retroalimentación negativa.
- D) la pinocitosis del coloide.
- E) la secreción sin control del hipotálamo.

73. La insuficiencia panhipofisaria del adulto puede causar:

- A) hipertiroidismo con exoftalmos obligatorio.
- B) exceso de oxitocina y lactancia permanente.
- C) hipotiroidismo, menor producción de glucocorticoides y pérdida de función sexual.
- D) aumento de todas las hormonas adenohipofisarias.
- E) gigantismo antes de la adolescencia.

74. Desde el punto de vista fisiológico, la hipófisis se divide principalmente en:

- A) corteza y médula.
- B) zona glomerular y zona reticular.
- C) folículo y coloide.
- D) células alfa y beta.
- E) adenohipófisis y neurohipófisis.

75. La GnRH estimula en la adenohipófisis la secreción de:

- A) ADH y oxitocina.
- B) FSH y LH.
- C) TSH solamente.
- D) GH solamente.
- E) prolactina y dopamina.

76. La ADH se forma principalmente en el núcleo:

- A) paraventricular exclusivamente.
- B) supraquiasmático.
- C) supraóptico.
- D) ventromedial exclusivamente.
- E) mamilar.

77. Las hormonas tiroideas y las catecolaminas tienen en común que:

- A) son todas esteroideas.
- B) se sintetizan únicamente en el aparato de Golgi.
- C) derivan del aminoácido tirosina.
- D) actúan siempre por receptores nucleares.
- E) circulan siempre unidas a neurofisiología.

78. Una característica fisiológica del hipotiroidismo es:

- A) temblor fino rápido con intolerancia al calor.
- B) diarrea por aumento de motilidad.
- C) TSH siempre indetectable por TSI.
- D) gasto cardíaco aumentado 60%.
- E) fatiga, somnolencia, bradicardia, estreñimiento y lentitud mental.

79. La TRH estimula a las células secretoras de TSH mediante:

- A) receptor nuclear de T3 en la célula folicular.
- B) unión a globulina fijadora de tiroxina.
- C) NIS y pendrina en el folículo.
- D) neurofisiología en la neurohipófisis.
- E) receptores de membrana y sistema fosfolipasa C con calcio y DAG.

80. En ausencia de ADH, los túbulos y conductos colectores renales se vuelven:

- A) prácticamente impermeables al agua, produciendo orina muy diluida.
- B) altamente permeables al agua por aumento de acuaporinas.
- C) incapaces de filtrar sodio.
- D) productores de tiroglobulina.
- E) secretadores de oxitocina.

81. Sobre las hormonas esteroideas, marque lo correcto.

- A) Se almacenan en grandes vesículas secretoras hasta meses.
- B) Derivan principalmente del colesterol y suelen difundirse a través de la membrana tras sintetizarse.
- C) Son hidrosolubles y circulan siempre libres en plasma.
- D) Se sintetizan como preprohormonas en el RER.
- E) No atraviesan la membrana celular por ser liposolubles.

82. La acción de aldosterona en túbulos renales se caracteriza por:

- A) liberación inmediata de TSH por la adenohipófisis.
- B) síntesis de proteínas que favorecen reabsorción de sodio y secreción de potasio.
- C) apertura directa de canales sin cambiar proteínas.
- D) inhibición de todo transporte renal.
- E) formación de tiroglobulina en folículos.

83. En el sistema cardiovascular, el exceso moderado de hormona tiroidea tiende a producir:

- A) bradicardia intensa y bajo gasto siempre.
- B) cierre completo de vasos cutáneos.
- C) aumento de frecuencia cardíaca, gasto cardíaco y fuerza de contracción.
- D) disminución de utilización de oxígeno.
- E) ausencia de cambios circulatorios.

84. El orden más adecuado en la síntesis y secreción de hormonas peptídicas es:

- A) colesterol - mitocondria - difusión directa - proteína plasmática.
- B) tirosina - coloide - proteólisis - receptor nuclear.
- C) AMPc - adenilato ciclasa - receptor - vesícula - núcleo.
- D) lisosoma - receptor nuclear - prohormona - sangre.
- E) preprohormona en RER - prohormona - Golgi - vesícula secretora - exocitosis.

85. Un ejemplo clásico de retroalimentación positiva mencionado en Guyton es:

- A) la inhibición de TSH por exceso de hormonas tiroideas.
- B) la disminución de GH por somatomedina C.
- C) la inhibición de prolactina por dopamina.
- D) el aumento de LH estimulado por estrógenos antes de la ovulación.
- E) la reducción de ACTH por cortisol.

86. En la sangre, más del 99% de T3 y T4 circula:

- A) libre y filtrado inmediatamente por riñón.
- B) dentro de eritrocitos como hemoglobina.
- C) unido a neurofisiina.
- D) almacenado en vesículas de plaquetas.
- E) unido a proteínas plasmáticas como globulina fijadora de tiroxina, prealbúmina y albúmina.

87. En el sistema adenilato ciclasa-AMPC, el AMPC se considera segundo mensajero porque:

- A) transmite dentro de la célula el efecto iniciado por la hormona en el receptor.
- B) es la hormona que circula en mayor cantidad en sangre.
- C) se une a la globulina fijadora de tiroxina.
- D) se almacena en el coloide tiroideo.
- E) siempre inhibe toda secreción celular.

88. Respecto a los tipos de mensajeros químicos, señale la afirmación correcta.

- A) Los neurotransmisores viajan siempre por la sangre hasta órganos distantes.
- B) Las hormonas paracrinas actúan principalmente sobre la misma célula que las produce.
- C) Las hormonas autocrinas solo pueden ser liberadas por neuronas hipotalámicas.
- D) Las hormonas endocrinas se secretan a la sangre y actúan sobre células diana distantes.
- E) Las citocinas no pueden actuar como mensajeros endocrinos.

89. En el enanismo por panhipopituitarismo infantil, lo más típico es:

- A) aumento desproporcionado de mandíbula y manos.
- B) cierre epifisario acelerado por exceso de GH.
- C) secreción elevada de TSH por TSI.
- D) crecimiento corporal proporcionado, pero muy lento.
- E) hiperplasia tiroidea tóxica.

90. A diferencia de varias hormonas adenohipofisarias, la hormona del crecimiento:

- A) solo estimula la glándula tiroides.
- B) se sintetiza en la neurohipófisis.
- C) se libera por el núcleo supraóptico.
- D) es una hormona esteroidea.
- E) actúa directamente sobre muchos tejidos y no solo por una glándula efectora específica.

91. La calmodulina se parece funcional y estructuralmente a:

- A) la tiroglobulina del coloide.
- B) la troponina C del músculo esquelético.
- C) la albúmina plasmática.
- D) la hormona liberadora de tirotropina.
- E) la somatomedina C.

92. Las células lactótropas de la adenohipófisis se relacionan con:

- A) vasopresina y concentración urinaria.
- B) prolactina y producción de leche.
- C) FSH y liberación de agua.
- D) TSH y contracción uterina.
- E) ACTH y expulsión de leche.

93. El propiltiouracilo reduce la formación de hormona tiroidea porque:

- A) estimula la bomba de yoduro.
- B) aumenta la proteólisis de tiroglobulina.
- C) se une a neurofisinas.
- D) estimula secreción de TSH por acción directa.
- E) bloquea la peroxidasa y el acoplamiento de tirosinas yodadas.

94. La triyodotironina (T3) se forma principalmente por acoplamiento de:

- A) DIT + DIT.
- B) MIT + MIT.
- C) T4 + calcitonina.
- D) yoduro + cloruro.
- E) MIT + DIT.

95. En un receptor acoplado a proteína G, la activación clásica implica que la subunidad alfa:

- A) se convierte en tiroglobulina.
- B) se une irreversiblemente al ADN nuclear.
- C) degrada todas las proteínas de la célula.
- D) intercambia GDP por GTP y puede activar enzimas o canales.
- E) se transforma en una hormona esteroidea.

96. Casi toda la secreción hipofisaria está controlada por:

- A) la médula suprarrenal exclusivamente.
- B) la concentración de colesterol hepático.
- C) señales hormonales o nerviosas procedentes del hipotálamo.
- D) la tiroglobulina del coloide.
- E) la filtración glomerular únicamente.

97. Las hormonas peptídicas y las catecolaminas suelen permanecer poco tiempo en sangre porque:

- A) se almacenan meses unidas a tiroglobulina.
- B) son hidrosolubles, circulan libres y se degradan o excretan con rapidez.
- C) se unen más del 99% a proteínas plasmáticas.
- D) nunca son filtradas por riñón.
- E) solo actúan en el núcleo durante semanas.

98. La unión de una hormona a proteínas plasmáticas produce, en general:

- A) aumento inmediato de la filtración renal.
- B) pérdida completa de su capacidad de disociarse.
- C) destrucción rápida por enzimas plasmáticas.
- D) excreción directa por el sudor.
- E) un reservorio circulante y eliminación más lenta.

99. Son síntomas esperados de hipertiroidismo, excepto:

- A) intolerancia al calor.
- B) aumento de sudoración.
- C) adelgazamiento.
- D) nerviosismo y temblor.
- E) somnolencia extrema de 12 a 14 h diarias.

100. La GH favorece el uso de grasas porque:

- A) impide la conversión de ácidos grasos en acetil-CoA.
- B) bloquea toda lipólisis.
- C) convierte grasa en glucógeno muscular.
- D) libera ácidos grasos del tejido adiposo y aumenta su uso como energía.
- E) estimula únicamente síntesis de colesterol tiroideo.

Cuestionario 2 - 100 preguntas

Cuestionario nuevas de Endocrinología - Guyton

1. Aproximadamente la mitad del calcio plasmático se encuentra como:

- A) forma tubular.
- B) forma proteica.
- C) forma ionizada.
- D) forma eritrocitaria.
- E) forma fecal.

2. La activación de fosfolipasa C produce principalmente:

- A) MIT, DIT y T4.
- B) ADH, oxitocina y prolactina.
- C) TBG, albumina y TSH.
- D) LDL, HDL y bilis.
- E) IP3, DAG y calcio.

3. La T4 se forma por acoplamiento de:

- A) MIT mas MIT.
- B) DIT mas DIT.
- C) yoduro mas sodio.
- D) MIT mas DIT.
- E) T3 mas TSH.

4. La energía para el movimiento flagelar proviene de:

- A) proteínas de TBG.
- B) mitocondrias de la cola.
- C) coloide del acrosoma.
- D) glucogeno del nucleo.
- E) vesiculas de Sertoli.

5. En la menopausia, FSH y LH aumentan porque disminuyen:

- A) ADH y oxitocina.
- B) calcio y fosfato.
- C) T3 y T4.
- D) insulina y glucagon.
- E) estrógenos y progesterona.

6. La forma biológicamente más activa del calcio plasmático es:

- A) calcio unido a albumina.
- B) calcio óseo insoluble.
- C) calcio ionizado.
- D) calcio en eritrocitos.
- E) calcio con citrato.

7. La zona fascicular produce principalmente:

- A) catecolaminas.
- B) glucocorticoides.
- C) tiroxinas.
- D) somatomedinas.
- E) gonadotropinas.

8. La ADH aumenta la reabsorción de agua al insertar:

- A) canales de calcio óseo.
- B) transportadores NIS.
- C) receptores de TSH.
- D) acuaporinas apicales.
- E) enzimas peroxidases.

9. La secreción tiroidea metabólica normal corresponde sobre todo a:

- A) RT3 en totalidad.
- B) calcitonina en 93%.
- C) T4 en mayor proporción.
- D) T3 en igual proporción.
- E) TSH en coloide.

10. La T3 se diferencia de la T4 porque es:

- A) menos activa y prolongada.
- B) idéntica en duración.
- C) solo proteína plasmática.
- D) inactiva en tejidos.
- E) más potente y breve.

11. El péptido C se secreta junto con insulina en cantidades:

- A) unidas a TBG.
- B) mucho menores siempre.
- C) solo urinarias.
- D) equimolares.
- E) exclusivamente fetales.

12. La insulina madura contiene principalmente:

- A) MIT y DIT.
- B) LDL y HDL.
- C) T3 y RT3.
- D) cadenas B y C.
- E) cadenas A y B.

13. Un efecto metabólico característico del cortisol es:

- A) bloquear catabolismo proteico.
- B) cerrar ENaC renal.
- C) formar T3 en coloide.
- D) aumentar gluconeogénesis.
- E) disminuir glucemia siempre.

14. El sistema porta hipotalámico-hipofisario lleva:

- A) insulina hacia músculo.
- B) factores hacia adenohipofisis.
- C) yoduro hacia tiroides.
- D) calcio hacia hueso.
- E) semen hacia uretra.

15. El primer requisito para que una célula responda a una hormona es:

- A) producir la misma hormona.
- B) secretar neurofisiina.
- C) carecer de membrana.
- D) poseer receptores específicos.
- E) tener coloide folicular.

16. La aldosterona aumenta en el riñón:

- A) reabsorción de sodio.
- B) reabsorción de potasio.
- C) pérdida de sodio.
- D) bloqueo de protones.
- E) filtración de TSH.

17. La oxitocina se sintetiza sobre todo en el núcleo:

- A) paraventricular.
- B) mamilar.
- C) supraóptico.
- D) lateral.
- E) arcuato.

18. La hipercalcemia tiende a producir en el corazón:

- A) bloqueo de TBG.
- B) intervalo QT corto.
- C) intervalo QT largo.
- D) pico de LH.
- E) tetania carpopedal.

19. El exceso de GH antes del cierre epifisario causa:

- A) tetania.
- B) cretinismo.
- C) gigantismo.
- D) Addison.
- E) acromegalia.

20. Durante la vida fértil, suelen ovular aproximadamente:

- A) 400 a 500 folículos.
- B) 20 por ciclo.
- C) 300000 cada mes.
- D) 1 a 2 millones de folículos.
- E) todos los folículos.

21. El principal estímulo para secreción de insulina es:

- A) aumento de glucemia.
- B) bloqueo de calcio.
- C) descenso de glucemia.
- D) disminución de aminoácidos.
- E) aumento de TBG.

22. La calcitonina es secretada por:

- A) células beta pancreáticas.
- B) células C tiroideas.
- C) células de Leydig.
- D) zonas reticulares.
- E) células de Sertoli.

23. La unión de una hormona liposoluble a proteínas plasmáticas tiende a:

- A) bloquear toda disociación.
- B) impedir toda acción celular.
- C) prolongar su vida media.
- D) formar una preprohormona.
- E) activar canales de sodio.

24. La península participa en el paso de yodo hacia:

- A) la médula suprarrenal.
- B) el núcleo celular.
- C) la vena porta.
- D) el conducto colector.
- E) la luz folicular.

25. Si no ocurre fecundación, el cuerpo lúteo normalmente:

- A) secreta hCG.
- B) se vuelve folículo primario.
- C) crece durante meses.
- D) involucrena a corpus albicans.
- E) forma ovocitos nuevos.

26. La ADH se sintetiza sobre todo en el núcleo:

- A) supraóptico.
- B) paraventricular.
- C) preóptico.
- D) mamilar.
- E) dorsomedial.

27. Las células alfa pancreáticas producen principalmente:

- A) glucagón.
- B) insulina.
- C) somatostatina.
- D) calcitonina.
- E) amilina.

28. El cortisol ejerce retroalimentación negativa sobre:

- A) NIS y península.
- B) ADH y oxitocina.
- C) FSH y calcitonina.
- D) insulina y péptido C.
- E) CRH y ACTH.

29. La zona reticular se asocia especialmente con:

- A) insulina pancreática.
- B) calcitonina tiroidea.
- C) catecolaminas medulares.
- D) andrógenos suprarrenales.
- E) aldosterona pura.

30. La organificación tiroidea consiste en:

- A) unir TSH a hipofisis.
- B) secretar cortisol plasmático.
- C) activar receptores de insulina.
- D) yodar tirosinas de tiroglobulina.
- E) filtrar calcio ionizado.

31. Las células de Leydig secretan testosterona por estímulo de:

- A) TSH.
- B) LH.
- C) FSH.
- D) ADH.
- E) PTH.

32. La inhibina secretada por Sertoli inhibe sobre todo:

- A) ACTH.
- B) ADH.
- C) FSH.
- D) TSH.
- E) LH.

33. El receptor de insulina activa principalmente:

- A) colesterol desmolasa.
- B) aromatasa ovárica.
- C) peroxidasa tiroidea.
- D) tirosina cinasa.
- E) fosfolipasa pancreática.

34. Las células lactotropas se relacionan directamente con:

- A) TSH y ovulación.
- B) prolactina y lactancia.
- C) ADH y diuresis.
- D) FSH y glucemia.
- E) ACTH y tiroides.

35. En la mujer, los ovocitos primarios quedan detenidos antes del nacimiento en:

- A) profase I.
- B) metafase II.
- C) anafase I.
- D) interfase final.
- E) telofase II.

36. La zona glomerular de la corteza suprarrenal secreta sobre todo:

- A) DHEA.
- B) cortisol.
- C) aldosterona.
- D) adrenalina.
- E) calcitonina.

37. La emisión durante el acto sexual masculino es función:

- A) paratiroidea.
- B) simpática.
- C) hipofisaria posterior.
- D) tiroidea.
- E) parasimpática pura.

38. El exceso de aldosterona tiende a producir:

- A) hipocalcemia y tetania.
- B) hipotiroidismo y mixedema.
- C) hipopotasemia y alcalosis.
- D) hipoglucemia y coma.
- E) hiperpotasemia y acidosis.

39. En la diabetes tipo 1, el problema principal es:

- A) exceso de TBG.
- B) hipersecreción de amilina.
- C) déficit de células beta.
- D) resistencia aislada leve.
- E) exceso de células alfa.

40. La hormona dominante de la fase lútea es:

- A) tiroxina.
- B) calcitonina.
- C) insulina.
- D) progesterona.
- E) dopamina.

41. La TSH estimula la tiroides principalmente mediante:

- A) AMPc y proteína cinasa.
- B) receptor nuclear esteroideo.
- C) insulina hepática.
- D) canales de ENaC.
- E) neurofisiología y axones.

42. Las células somatotropas de la adenohipofisis secretan:

- A) tirotrófica.
- B) hormona del crecimiento.
- C) gonadotropinas.
- D) corticotrófica.
- E) prolactina.

43. La tetania hipocalcémica suele aparecer cerca de:

- A) 12 mg/dl de calcio.
- B) 6 mg/dl de calcio.
- C) 17 mg/dl de calcio.
- D) 9,4 mg/dl de calcio.
- E) 15 mg/dl de calcio.

44. La ovulación ocurre, en promedio, cerca de:

- A) 14 días antes de menstruación.
- B) primer día de sangrado.
- C) tercer día fetal.
- D) fin de la menopausia.
- E) inicio de la lactancia.

45. La PTH aumenta la excreción renal de:

- A) T4.
- B) sodio siempre.
- C) insulina.
- D) calcio.
- E) fosfato.

46. Una señal neuroendocrina se diferencia de una endocrina clásica porque:

- A) siempre forma esteroides.
- B) queda fija al receptor.
- C) sale por conductos exocrinos.
- D) la produce un eritrocito.
- E) la libera una neurona.

47. La neurohipofisis tiene origen principal en:

- A) epitelio faríngeo primitivo.
- B) endodermo del páncreas.
- C) epitelio germinal ovarico.
- D) tejido nervioso hipotalámico.
- E) corteza suprarrenal fetal.

48. La FSH actúa principalmente sobre:

- A) células de Sertoli.
- B) células de Leydig.
- C) células luteínicas.
- D) células beta.
- E) células C.

49. La sal mineral principal del hueso se denomina:

- A) hidroxiapatita.
- B) pregnenolona.
- C) somatomedina.
- D) tiroglobulina.
- E) transcortina.

50. La PTH aumenta en el riñón la reabsorción de:

- A) colesterol.
- B) calcio.
- C) tiroxina.
- D) fosfato.
- E) glucosa.

51. Las hormonas esteroideas suelen secretarse después de:

- A) transporte por neurofisiología.
- B) almacenamiento vesicular prolongado.
- C) escisión de tiroglobulina.
- D) formación de MIT y DIT.
- E) síntesis a partir de colesterol.

52. La activación renal de vitamina D por PTH forma:

- A) cortisol libre.
- B) tiroglobulina yodada.
- C) 1,25-dihidroxicolecalciferol.
- D) péptido C.
- E) calcitonina alfa.

53. El glucagón eleva la glucemia estimulando en el hígado:

- A) almacenamiento de potasio.
- B) glucogénesis y lipogénesis.
- C) captación por GLUT4.
- D) glucogénesis y gluconeogénesis.
- E) secreción de amilina.

54. El pico preovulatorio decisivo corresponde principalmente a:

- A) ACTH.
- B) ADH.
- C) TSH.
- D) LH.
- E) PTH.

55. En una cascada enzimática hormonal, lo más importante es:

- A) impedir fosforilaciones.
- B) amplificar la señal inicial.
- C) convertir ARN en colesterol.
- D) inhibir todos los receptores.
- E) eliminar segundos mensajeros.

56. Sobre las hormonas peptídicas, marque lo correcto:

- A) se yodan en coloide.
- B) cruzan libremente la membrana.
- C) se almacenan en vesículas.
- D) derivan del colesterol.
- E) circulan unidas a TBG.

57. La peroxidasa tiroidea es necesaria para:

- A) formar neurofisisina.
- B) oxidar yoduro.
- C) liberar ADH.
- D) unir T4 a TBG.
- E) transportar TSH.

58. El acrosoma del espermatozoide contiene enzimas para:

- A) formar semen alcalino.
- B) penetrar el ovulo.
- C) transportar fructosa.
- D) secretar inhibina.
- E) producir testosterona.

59. La matriz organica del hueso compacto contiene sobre todo:

- A) neurofisisina.
- B) amilina.
- C) tiroglobulina.
- D) transcortina.
- E) fibras de colageno.

60. La maduracion inicial de la motilidad ocurre en:

- A) epididimo.
- B) uretra externa.
- C) vesicula seminal.
- D) prostata.
- E) glande.

61. La regulacion a la baja de receptores causa principalmente:

- A) secrecion de TBG.
- B) fusion de epifisis.
- C) menor sensibilidad celular.
- D) yodacion de tirosinas.
- E) mayor respuesta indefinida.

62. Un aumento de osmolalidad extracelular produce:

- A) menor descarga osmorreceptora.
- B) secrecion de calcitonina.
- C) inhibicion total de sed.
- D) mayor secrecion de ADH.
- E) bloqueo de acuaporinas.

63. La vitamina D aumenta principalmente la absorcion intestinal de:

- A) calcio.
- B) cortisol.
- C) T3.
- D) insulina.
- E) ADH.

64. Despues de la ovulacion, el folículo roto se transforma en:

- A) endometrio basal.
- B) zona pelucida.
- C) folículo primordial.
- D) cuerpo luteo.
- E) corpus albicans inicial.

65. La espermatogenia ocurre principalmente en:

- A) conductos colectores.
- B) folículos ovaricos.
- C) corteza renal.
- D) tubulos seminiferos.
- E) coloide tiroideo.

66. Las vesiculas seminales aportan al semen principalmente:

- A) cortisol y ACTH.
- B) T3 y T4.
- C) fructosa y prostaglandinas.
- D) ADH y oxitocina.
- E) calcitonina y calcio.

67. La insulina se forma a partir de una molecula llamada:

- A) neurofisisina.
- B) prolactina.
- C) preproinsulina.
- D) pregnenolona.
- E) pretiroglobulina.

68. La ACTH estimula de forma importante:

- A) celulas beta pancreaticas.
- B) solo zona glomerular.
- C) cuerpo luteo exclusivamente.
- D) solo medula suprarrenal.
- E) zonas fascicular y reticular.

69. Una senal endocrina se reconoce porque la sustancia liberada:

- A) viaja solo por linfa.
- B) actua solo en sinapsis.
- C) permanece dentro del nucleo.
- D) se queda en el coloide.
- E) alcanza dianas por sangre.

70. El NIS se localiza funcionalmente en la membrana:

- A) basolateral folicular.
- B) nuclear tiroidea.
- C) lisosomal profunda.
- D) mitocondrial interna.
- E) apical del coloide.

71. En los islotes pancreaticos, las celulas beta secretan:

- A) glucagon y somatostatina.
- B) FSH y LH.
- C) T3 y T4.
- D) insulina y amilina.
- E) cortisol y aldosterona.

72. La somatostatina hipotalamica inhibe principalmente:

- A) la sintesis de TBG.
- B) la accion de aldosterona.
- C) la secrecion de ADH.
- D) la secrecion de GH.
- E) la maduracion epididimaria.

73. En la enfermedad de Graves, el estimulo tiroideo se debe a:

- A) bloqueo de pendrina.
- B) anticuerpos contra receptor TSH.
- C) falta de tiroglobulina.
- D) ausencia de TBG.
- E) deficit completo de yodo.

74. La insulina aumenta la entrada de glucosa en musculo por:

- A) destruccion de GLUT2.
- B) translocacion de GLUT4.
- C) cierre de ENaC.
- D) union a TBG.
- E) bloqueo de ATP.

75. La T3 se forma principalmente por acoplamiento de:

- A) NIS mas pendrina.
- B) MIT mas MIT.
- C) MIT mas DIT.
- D) T4 mas TBG.
- E) DIT mas DIT.

76. El principal mediador periferico del crecimiento por GH es:

- A) glucagon muscular.
- B) aldosterona renal.
- C) IGF-1 hepatico.
- D) TBG hepatica.
- E) calcitonina tiroidea.

77. La adenohipofisis deriva embriologicamente de:

- A) la bolsa de Rathke.
- B) los islotes pancreaticos.
- C) el tejido nervioso hipotalamico.
- D) la medula suprarrenal.
- E) el epitelio folicular.

78. La progesterona prepara el endometrio para:

- A) yodacion.
- B) espermatogenesis.
- C) implantacion.
- D) tetania.
- E) eritropoyesis.

79. La duracion aproximada de la espermatogenia humana es:

- A) 7 dias.
- B) 74 dias.
- C) 12 horas.
- D) 2 anos.
- E) 180 dias.

80. Al nacimiento, los ovarios contienen aproximadamente:

- A) un solo ovocito secundario.
- B) 20 a 40 ovocitos.
- C) 400 a 500 ovocitos.
- D) 1 a 2 millones de ovocitos.
- E) millones de foliculos maduros.

81. La dopamina hipotalamica actua principalmente como:

- A) liberador de TSH.
- B) activador de ovulacion.
- C) estimulador de cortisol.
- D) inhibidor de prolactina.
- E) transportador de ADH.

82. La prostata secreta un liquido que es en general:

- A) acuoso y hipotonico.
- B) gelatinoso y tiroideo.
- C) acido y biliar.
- D) cortical y esteroideo.
- E) lechoso y alcalino.

83. El precursor basico de los esteroides suprarrenales es:

- A) colesterol.
- B) glucogeno.
- C) tiroglobulina.
- D) fosfato.
- E) tirosina.

84. La mayoría de T3 y T4 circula:

- A) dentro de vesiculas.
- B) unida a proteinas plasmaticas.
- C) libre en eritrocitos.
- D) ligada a hemoglobina.
- E) unida a neurofisina.

85. La medula suprarrenal secreta principalmente:

- A) insulina y glucagon.
- B) cortisol y aldosterona.
- C) T3 y T4.
- D) DHEA y androstenodiona.
- E) adrenalina y noradrenalina.

86. El paso limitante inicial de la esteroidogenesis suprarrenal es:

- A) T4 a T3.
- B) glucosa a glucogeno.
- C) calcio a fosfato.
- D) colesterol a pregnenolona.
- E) MIT a DIT.

87. La deficiencia intensa de insulina causa cetosis porque aumenta:

- A) lipolisis y oxidacion grasa.
- B) almacenamiento de trigliceridos.
- C) captacion cerebral de glucosa.
- D) secrecion de peptido C.
- E) sintesis de tiroglobulina.

88. La FSH al inicio del ciclo estimula sobre todo:

- A) contraccion uterina.
- B) luteolisis inmediata.
- C) secrecion de ADH.
- D) maduracion epididimaria.
- E) crecimiento folicular.

89. La ereccion del pene depende sobre todo de fibras:

- A) endocrinas tiroideas.
- B) simpaticas.
- C) parasimpaticas.
- D) somaticas motoras.
- E) sensoriales vagales.

90. El cortisol circula en gran parte unido a:

- A) TBG y pendrina.
- B) tiroglobulina y coloide.
- C) glucagon y amilina.
- D) neurofisina y ADH.
- E) transcortina y albumina.

91. Las hormonas tiroideas y las catecolaminas comparten que:

- A) son todas peptidicas.
- B) derivan de tirosina.
- C) usan neurofisinas.
- D) nacen de colesterol.
- E) forman proteoglucanos.

92. La retroalimentacion negativa endocrina sirve para:

- A) evitar toda respuesta diana.
- B) destruir la glandula efectora.
- C) activar siempre ovulacion.
- D) mantener secrecion ilimitada.
- E) limitar la secrecion excesiva.

93. La hipocalcemia aumenta la excitabilidad nerviosa porque facilita:

- A) entrada de sodio.
- B) salida de tiroxina.
- C) union a TBG.
- D) secrecion de aldosterona.
- E) filtracion de glucosa.

94. El efecto inmediato principal de calcitonina es:

- A) estimular NIS.
- B) activar Leydig.
- C) abrir ENaC.
- D) formar peptide C.
- E) inhibir osteoclastos.

95. Los estrogenos estimulan en el endometrio principalmente la fase:

- A) proliferativa.
- B) lactante.
- C) isquemica final.
- D) menstrual inmediata.
- E) secretora.

96. La primera etapa para formar hormonas tiroideas es:

- A) secrecion de calcitonina.
- B) degradacion de TBG.
- C) atrapamiento de yoduro.
- D) liberacion de IGF-1.
- E) formacion de cortisol.

97. La calmodulina actua como mediador porque se une a:

- A) yoduro luminal.
- B) glucogeno hepatico.
- C) calcio intracelular.
- D) colesterol LDL.
- E) tiroxina libre.

98. Para liberar T3 y T4, la celula folicular realiza:

- A) secrecion de aldosterona.
- B) filtracion glomerular.
- C) contraccion miometrial.
- D) exocitosis de TSH.
- E) pinocitosis y proteolisis.

99. En el higado, la insulina favorece principalmente:

- A) perdida de potasio.
- B) secrecion de glucagon.
- C) degradacion de glucogeno.
- D) formacion de cuerpos cetonicos.
- E) deposito de glucogeno.

100. Un receptor unido a enzima se ejemplifica mejor con:

- A) receptor de insulina.
- B) neurofisina II.
- C) globulina fijadora de cortisol.
- D) receptor nuclear de T3.
- E) pendrina apical.

Cuestionario difícil - 100 preguntas

Cuestionario difícil de Endocrinología - Guyton

1. En una célula endocrina peptídica, un estímulo aumenta el calcio citosólico y provoca exocitosis. ¿Qué secuencia explica mejor el origen y destino inmediato de esa hormona?

- A) colesterol en mitocondria, difusión directa, unión a albúmina y acción nuclear
- B) tirosina en coloide, acoplamiento con yodo, proteólisis y transporte por TBG
- C) preprohormona en RER, procesamiento en Golgi, vesícula y liberación por exocitosis
- D) ácido graso en citosol, unión a receptor de membrana, AMPc y degradación renal
- E) ARNm en lisosoma, empaquetamiento nuclear, secreción biliar y receptor citosólico

2. Una hormona liposoluble produce efecto lento porque modifica la síntesis de proteínas. ¿Cuál paso distingue mejor este mecanismo de una señal por AMPc?

- A) la hormona activa canales de calcio sin cambiar la transcripción
- B) la hormona queda retenida en vesículas hasta una nueva exocitosis
- C) el receptor convierte la hormona en proteína G estimuladora
- D) la hormona reduce el calcio para impedir fosforilación enzimática
- E) el complejo hormona-receptor se une a elementos de respuesta en el ADN

3. En regulación hormonal, dos tejidos tienen el mismo receptor nuclear, pero responden distinto a la misma hormona. ¿Cuál explicación es más compatible con Guyton?

- A) el receptor nuclear cambia de hormona según la concentración plasmática
- B) cada tejido expresa combinaciones distintas de proteínas reguladoras de genes
- C) la hormona se vuelve peptídica al atravesar una membrana específica
- D) los receptores idénticos generan siempre proteínas idénticas en todos los tejidos
- E) la unión a proteína plasmática impide cualquier diferencia tisular

4. Un fármaco disminuye la actividad de adenilato ciclasa tras unirse a un receptor hormonal. ¿Qué componente de señalización fue activado con mayor probabilidad?

- A) proteína Gi con menor formación intracelular de AMPc
- B) proteína Gs con mayor formación intracelular de AMPc
- C) receptor nuclear con unión directa al elemento de respuesta
- D) tirosina cinasa con fosforilación del receptor de insulina
- E) fosfolipasa C con producción simultánea de IP3 y DAG

5. Una célula diana expuesta por mucho tiempo a altas concentraciones hormonales pierde sensibilidad. ¿Cuál fenómeno explica mejor este resultado?

- A) regulación a la alta por síntesis excesiva de receptores nuevos
- B) retroalimentación positiva por amplificación permanente de la señal
- C) organificación hormonal por incorporación de yodo a proteínas
- D) regulación a la baja por pérdida funcional de receptores activos
- E) transición hormonal por transporte del receptor hacia la sangre

6. ¿Cuál afirmación diferencia mejor una hormona neuroendocrina de un neurotransmisor clásico?

- A) la neuroendocrina actúa solo en la hendidura sináptica local
- B) la neuroendocrina se libera a sangre y actúa sobre células diana distantes
- C) el neurotransmisor se almacena siempre unido a proteínas plasmáticas
- D) la neuroendocrina se sintetiza solo en células foliculares tiroideas
- E) el neurotransmisor atraviesa la sangre para actuar en glándulas lejanas

7. La unión de varias hormonas a proteínas plasmáticas tiene una consecuencia fisiológica importante. ¿Cuál opción resume mejor esa consecuencia?

- A) convierte hormonas peptídicas en hormonas esteroideas activas
- B) bloquea para siempre la disociación hacia los tejidos diana
- C) impide que la hormona tenga cualquier semivida plasmática
- D) hace que toda hormona actúe solo por receptores de membrana
- E) crea un reservorio que amortigua cambios rápidos de hormona libre

8. En una cascada hormonal con proteína cinasa, una molécula de hormona puede producir gran respuesta celular. ¿Cuál es la razón principal?

- A) cada receptor destruye todas las moléculas de hormona circulante
- B) cada proteína plasmática libera calcio directamente en el núcleo
- C) cada paso enzimático puede activar muchas moléculas del siguiente paso
- D) cada hormona cambia su estructura química a hormona tiroidea
- E) cada vesícula secretora impide la unión hormona-receptor

9. ¿Cuál opción contiene solamente hormonas o mediadores que Guyton clasifica como derivados de tirosina?

- A) tiroxina, triyodotironina, adrenalina y noradrenalina
- B) cortisol, aldosterona, estradiol y progesterona
- C) insulina, glucagón, prolactina y paratohormona
- D) ADH, oxitocina, somatostatina y gonadolibarina
- E) leptina, secretina, gastrina y colecistocinina

10. Una hormona usa fosfolipasa C como vía principal. ¿Cuál combinación de segundos mensajeros se espera después de activar PIP2?

- A) AMPc moviliza colesterol y GMPc activa tiroglobulina
- B) TBG libera calcio y albúmina activa proteína cinasa A
- C) MIT libera sodio y DIT activa receptores nucleares
- D) IP3 moviliza calcio y DAG activa proteína cinasa C
- E) POMC moviliza yodo y ACTH activa pendorina apical

11. En la hipófisis, un tumor acidófilo produce exceso de una hormona que actúa en muchos tejidos. ¿Qué combinación es más probable?

- A) corticotropas, prolactina y eyección láctea inmediata
- B) gonadotropas, oxitocina y contracción uterina directa
- C) lactotropas, tirotropina y yodación folicular primaria
- D) tirotropas, vasopresina y concentración urinaria renal
- E) somatotropas, hormona del crecimiento y crecimiento tisular general

12. Después de seccionar el tallo hipofisario, la secreción de varias hormonas adenohipofisarias cae, pero la prolactina puede aumentar. ¿Por qué?

- A) se pierde la llegada hipotalámica de dopamina inhibitoria a lactotropas
- B) se activa el transporte axonal de prolactina desde el núcleo supraóptico
- C) la prolactina se convierte en oxitocina dentro de la neurohipófisis
- D) la adenohipófisis deja de depender de vasos porta para todas sus hormonas
- E) la dopamina estimula directamente la secreción de prolactina en lactotropas

13. En un paciente con déficit de GH, la administración de GH produce crecimiento solo si conserva cartílago epifisario funcional. ¿Cuál inferencia es correcta?

- A) la GH solo actúa después de la fusión completa de las epífisis
- B) la GH transforma directamente tejido adiposo en cartílago articular
- C) la GH inhibe IGF-I para permitir crecimiento lineal continuo
- D) la GH alarga huesos largos mientras la epífisis no esté fusionada
- E) la GH depende de calcitonina para cerrar la placa epifisaria

14. ¿Qué hallazgo integraría mejor panhipopituitarismo del adulto por reducción de hormonas tróficas adenohipofisarias?

- A) hipersecreción tiroidea, exceso de cortisol y pubertad precoz
- B) baja función tiroidea, menor cortisol y disminución de función sexual
- C) acromegalia activa, Graves intenso y cuerpo lúteo persistente
- D) aumento aislado de oxitocina, aldosterona y calcitonina
- E) hiperinsulinismo primario, hipercalcemia y azoospermia obstructiva

15. La ADH y la oxitocina aparecen en la neurohipófisis, pero no se sintetizan allí. ¿Qué afirmación describe mejor su origen?

- A) se forman en células foliculares y se almacenan en el coloide
- B) se forman en lactótropas y llegan por capilares porta
- C) se forman en neuronas magnocelulares hipotalámicas y viajan por axones
- D) se forman en pituiticos y difunden hacia la adenohipófisis
- E) se forman en células de Leydig y circulan unidas a TBG

16. Una lesión selectiva impide el transporte porta hipotalámico-hipofisario, pero conserva axones neurohipofisarios. ¿Cuál alteración sería más esperable?

- A) menor respuesta adenohipofisaria a hormonas liberadoras hipotalámicas
- B) ausencia absoluta de síntesis hipotalámica de ADH y oxitocina
- C) aumento obligado de T3 por activación directa de células C
- D) bloqueo de toda secreción pancreática endocrina y exocrina
- E) desaparición inmediata de receptores nucleares esteroideos

17. Un niño con déficit aislado de GH, pero con secreción gonadotropa conservada, crece lentamente. ¿Qué patrón físico es más coherente?

- A) crecimiento excesivo de mandíbula y manos desde la infancia
- B) virilización marcada por exceso primario de andrógenos
- C) bocio tóxico con exoftalmos por anticuerpos TSI
- D) proporciones corporales relativamente normales con talla muy reducida
- E) tetania por caída inmediata del calcio iónico plasmático

18. La GH provoca resistencia relativa a la insulina. ¿Qué combinación metabólica se ajusta mejor a ese efecto?

- A) mayor captación neuronal de glucosa y menor lipólisis adiposa
- B) bloqueo de IGF-I hepático y aumento de yodación tiroidea
- C) cierre de canales K-ATP beta y secreción de glucagón nula
- D) aumento de excreción de agua y caída de osmolalidad plasmática
- E) menor captación periférica de glucosa y mayor producción hepática de glucosa

19. ¿Qué diferencia funcional entre oxitocina y prolactina evita confundir producción con eyección de leche?

- A) prolactina contrae útero y oxitocina activa folículos tiroideos
- B) prolactina sintetiza leche y oxitocina contrae células mioepiteliales
- C) prolactina concentra orina y oxitocina forma péptido C
- D) prolactina inhibe GnRH y oxitocina aumenta captación de yoduro
- E) prolactina libera cortisol y oxitocina cierra canales K-ATP

20. En el control de GH, ¿cuál combinación representa un freno fisiológico más que un estímulo?

- A) hipoglucemia, ayuno y sueño profundo de ondas lentas
- B) ejercicio, estrés y aumento de aminoácidos plasmáticos
- C) somatostatina, IGF-I elevado y aumento de ácidos grasos libres
- D) grelina, GHRH y descenso de ácidos grasos libres
- E) traumatismo, inanición y disminución de glucosa sanguínea

21. En la célula folicular tiroidea, el yoduro entra por una cara y sale hacia el coloide por otra. ¿Cuál combinación es correcta?

- A) NIS apical introduce yoduro; megalina basal lo libera al plasma
- B) TBG luminal introduce yoduro; pendrina nuclear lo acopla a MIT
- C) TSH citosólica introduce yoduro; DIT basolateral lo oxida
- D) NIS basolateral introduce yoduro; pendrina apical lo dirige al folículo
- E) TPO basal introduce yoduro; neurofisina apical lo une a T4

22. Un inhibidor de peroxidasa tiroidea disminuye T3 y T4. ¿Cuál proceso queda afectado de manera más directa?

- A) transporte de T4 por albúmina y transcortina plasmática
- B) oxidación del yoduro, organificación y acoplamiento de yodotirosinas
- C) síntesis de TSH en pituiticos de la neurohipófisis
- D) conversión de péptido C en insulina activa madura
- E) activación de osteoclastos por calcitonina en hueso

23. Si falla la desyodasa intratiroidea que recicla MIT y DIT, ¿cuál consecuencia local es más directa?

- A) pérdida de yodo reutilizable desde yodotirosinas no secretadas
- B) secreción masiva de TSH desde células foliculares tiroideas
- C) bloqueo de toda unión de T3 y T4 a proteínas plasmáticas
- D) conversión completa de tiroglobulina en calcitonina activa
- E) aumento inmediato de la síntesis de neurofisina hipotalámica

24. Un paciente recibe TSH exógena. ¿Cuál efecto temprano es más esperado antes de cambios de crecimiento glandular?

- A) cierre de NIS y disminución inmediata del yoduro intracelular
- B) inhibición completa de la yodación y del acoplamiento
- C) transformación de células cúbicas en planas inactivas
- D) destrucción de receptores nucleares de hormona tiroidea
- E) proteólisis de tiroglobulina con liberación rápida de T3 y T4

25. En hipotiroidismo primario por destrucción tiroidea, ¿qué patrón hormonal se espera por retroalimentación?

- A) T3/T4 altas con TSH elevada por estimulación tiroidea directa
- B) T3/T4 bajas con TSH baja por lesión de célula beta pancreática
- C) T3/T4 bajas con TSH elevada por falta de freno hipofisario
- D) T3/T4 normales con TSH abolida por exceso de cortisol
- E) T3/T4 altas con TSH baja por déficit absoluto de receptores TSH

26. Un aumento de TBG plasmática eleva la hormona tiroidea total, pero el paciente permanece eutiroides. ¿Cuál explicación es mejor?

- A) la fracción libre se reajusta por retroalimentación y mantiene la acción tisular
- B) la TBG convierte T4 en TSH activa dentro de la sangre
- C) la fracción unida atraviesa membranas y activa receptores nucleares
- D) la TBG destruye el receptor de T3 para evitar hiperfunción
- E) la fracción total determina sola la actividad metabólica tisular

27. ¿Qué combinación explica mejor la acción lenta y prolongada de T4 frente a T3?

- A) ausencia de entrada celular y eliminación renal inmediata
- B) acción exclusiva sobre receptores de membrana y AMPc
- C) mayor unión a proteínas y conversión tisular gradual en hormona activa
- D) almacenamiento pancreático con secreción pulsátil rápida
- E) conversión obligatoria en calcitonina dentro del hueso

28. En enfermedad de Graves, la TSH plasmática puede estar baja a pesar de hipertiroidismo. ¿Cuál mecanismo lo justifica?

- A) anticuerpos bloquean TPO y provocan caída directa de T3/T4
- B) TSH se almacena en el coloide y deja de circular en sangre
- C) calcitonina aumenta AMPc y reemplaza toda acción de TSH
- D) TRH destruye receptores de T3 y genera mixedema sin tiroxina
- E) anticuerpos activan el receptor de TSH y T3/T4 inhiben la hipófisis

29. ¿Cuál opción integra mejor el efecto cardiovascular de exceso de hormona tiroidea?

- A) menor consumo de oxígeno, vasoconstricción, bradicardia y bajo gasto
- B) mayor metabolismo tisular, vasodilatación, gasto cardíaco y frecuencia
- C) bloqueo de receptores beta, hipovolemia severa y asistolia temprana
- D) pérdida de eritrocitos, cierre capilar y caída absoluta de temperatura
- E) inhibición de enzimas celulares, edema con fovea y pulso lento

30. ¿Cuál afirmación sobre bocio por deficiencia de yodo es más precisa?

- A) T3/T4 altas suprimen TSH, pero la glándula crece por exceso de TBG
- B) TSH baja impide todo crecimiento tiroideo y elimina el coloide
- C) calcitonina alta estimula NIS y produce hipertiroidismo inmediato
- D) T3/T4 bajas elevan TSH, que hipertrofia la glándula sin corregir el sustrato
- E) TPO baja eleva yodo plasmático y reduce tamaño folicular

31. La zona glomerular responde a angiotensina II y potasio más que a ACTH sostenida. ¿Qué producto se asocia a esa zona?

- A) cortisol por predominio completo de 17-alfa-hidroxilasa
- B) adrenalina por cromafines distribuidas en la corteza
- C) aldosterona por presencia funcional de aldosterona sintasa
- D) DHEA por activación exclusiva del sistema porta
- E) calcitonina por estimulación de células parafoliculares

32. ACTH aumenta la síntesis suprarrenal de esteroides. ¿Cuál paso inicial limita la velocidad de esa síntesis?

- A) conversión mitocondrial de colesterol en pregnenolona por desmolasa
- B) unión de cortisol a transcortina dentro del espacio vascular
- C) conjugación hepática de aldosterona con ácido glucurónico
- D) secreción renal de hidrógeno por células intercaladas
- E) aromatización periférica de andrógenos en tejido adiposo

33. Un exceso crónico de aldosterona no suele causar edema masivo persistente. ¿Cuál mecanismo lo explica mejor?

- A) bloqueo total de ENaC por incremento de angiotensina II
- B) conversión obligatoria de aldosterona en cortisol plasmático
- C) inhibición de toda filtración glomerular por potasio elevado
- D) secreción de TSH que reduce reabsorción distal de sodio
- E) escape de aldosterona por presión arterial elevada y natriuresis renal

34. En insuficiencia suprarrenal primaria, la hiperpigmentación se relaciona con una molécula precursora común. ¿Cuál es la mejor explicación?

- A) exceso de aldosterona con activación directa de melanocitos
- B) aumento de cortisol que estimula síntesis de melanina dérmica
- C) déficit de CRH que activa células C de la piel
- D) aumento de ACTH/POMC con péptidos relacionados a MSH
- E) exceso de adrenalina cortical convertida en pigmento

35. ¿Cuál conjunto de efectos corresponde mejor al cortisol sobre el metabolismo?

- A) inhibe gluconeogénesis, almacena proteínas y bloquea lipólisis
- B) aumenta gluconeogénesis, moviliza aminoácidos y favorece lipólisis
- C) aumenta yodación, libera T3 y estimula pendrina apical
- D) cierra canales K-ATP, libera insulina y reduce glucagón
- E) activa osteoblastos, reduce calcio y aumenta calcitonina

36. La acción antiinflamatoria del cortisol incluye varios mecanismos. ¿Cuál opción es una excepción?

- A) estabilizar membranas lisosómicas y reducir enzimas tisulares
- B) disminuir formación de prostaglandinas y leucotrienos
- C) reducir salida de plasma por menor permeabilidad capilar
- D) suprimir fiebre al disminuir liberación de interleucina-1
- E) aumentar permeabilidad capilar y migración leucocitaria al foco inflamatorio

37. ¿Qué patrón de transporte plasmático diferencia mejor cortisol y aldosterona?

- A) aldosterona se une casi por completo a TBG y dura semanas
- B) cortisol se une más a transcortina y tiene semivida más larga
- C) cortisol circula libre casi totalmente y se elimina en segundos
- D) ambas hormonas circulan en vesículas secretoras intactas
- E) aldosterona se almacena en tiroglobulina y no llega libre al riñón

38. Si una enzima de la vía suprarrenal se altera, puede aumentar la producción de andrógenos. ¿Cuál principio explica eso?

- A) los péptidos hipofisarios se convierten directamente en testosterona
- B) la médula suprarrenal transforma catecolaminas en aldosterona
- C) las vías esteroideas comparten precursores y dependen de enzimas específicas
- D) el colesterol plasmático solo puede formar un esteroide final
- E) la zona glomerular secreta todos los andrógenos por angiotensina II

39. En estrés prolongado, cortisol puede mantenerse elevado a pesar de retroalimentación negativa. ¿Qué concepto lo explica?

- A) señales de estrés aumentan CRH/ACTH y superan el freno del cortisol
- B) el cortisol deja de unirse a receptores intracelulares durante el estrés
- C) la aldosterona bloquea toda secreción de ACTH por retroalimentación
- D) la PTH sustituye a CRH en el eje hipotalámico-hipofisario
- E) la TSH activa la zona fascicular y suprime angiotensina II

40. ¿Cuál alteración se espera con exceso importante de mineralocorticoides?

- A) hiperpotasemia, acidosis metabólica y caída del volumen extracelular
- B) hipocalcemia, tetania y aumento de fosfato plasmático
- C) hipoglucemia, cetosis severa y ausencia de sodio urinario
- D) hipopotasemia, alcalosis metabólica y aumento de presión arterial
- E) hipotiroidismo, mixedema y bradicardia por déficit de TSH

41. En la célula beta pancreática, la glucosa estimula insulina mediante cambios eléctricos. ¿Cuál secuencia es correcta?

- A) glucosa reduce ATP, abre K-ATP, hiperpolariza y bloquea calcio
- B) glucosa aumenta ATP, cierra K-ATP, despolariza y abre canales de calcio
- C) glucosa activa TPO, forma MIT, acopla DIT y libera T4
- D) glucosa activa POMC, libera ACTH y fusiona lisosomas beta
- E) glucosa entra por TBG, activa receptores nucleares y secreta glucagón

42. La insulina tiene efectos rápidos y lentos. ¿Cuál opción corresponde a un efecto de segundos o pocos minutos?

- A) aumento tardío de transcripción de genes por días
- B) síntesis lenta de proteínas nuevas por traducción sostenida
- C) crecimiento estructural de islotes por hiperplasia prolongada
- D) translocación de transportadores GLUT-4 hacia la membrana celular
- E) formación de colágeno óseo por activación de osteoblastos

43. En hígado, la insulina favorece almacenamiento de glucosa. ¿Cuál combinación enzimática es más adecuada?

- A) activa glucocinasa y glucógeno sintasa; inhibe fosforilasa hepática
- B) inhibe glucocinasa y glucógeno sintasa; activa fosforilasa hepática
- C) activa lipasa sensible a hormonas y glucagón; inhibe acetil-CoA
- D) estimula TPO y pendrina; inhibe megalina y proteólisis
- E) activa PTH y calcitriol; inhibe reabsorción renal de calcio

44. Un diabético tipo 1 sin tratamiento desarrolla acidosis metabólica. ¿Cuál mecanismo es central?

- A) retención de bicarbonato y reducción de cuerpos cetónicos hepáticos
- B) hipersecreción de calcitonina y precipitación de fosfato cálcico
- C) lipólisis aumentada y producción hepática excesiva de cuerpos cetónicos
- D) aumento de TBG y bloqueo periférico de receptores nucleares
- E) secreción excesiva de péptido C con inhibición de glucagón

45. ¿Por qué el encéfalo no depende tanto de insulina para captar glucosa como músculo y adipocitos?

- A) sus neuronas usan exclusivamente ácidos grasos en estado posprandial
- B) su membrana expresa solo GLUT-4 regulado por insulina
- C) su glucosa entra por canales de calcio dependientes de ADH
- D) su metabolismo se activa únicamente por glucagón y cortisol
- E) sus neuronas son bastante permeables a glucosa incluso con poca insulina

46. Una sulfonilurea aumenta secreción de insulina. ¿Cuál acción inicial explica mejor este efecto?

- A) activa receptores nucleares beta y aumenta TBG plasmática
- B) inhibe peroxidasa pancreática y reduce yodación celular
- C) estimula somatostatina delta y bloquea el calcio intracelular
- D) bloquea canales K-ATP de células beta y favorece despolarización
- E) abre canales K-ATP y produce hiperpolarización sostenida

47. El péptido C se usa para valorar producción endógena de insulina. ¿Cuál razón lo hace útil?

- A) se administra junto con insulina exógena en todos los preparados
- B) se forma solo cuando el glucagón se degrada en el hígado
- C) se secreta equimolarmente con insulina al escindirse la proinsulina
- D) se une a TBG y aumenta la semivida de la insulina
- E) se produce exclusivamente en células alfa durante hipoglucemia

48. En el ayuno prolongado, el glucagón contribuye a mantener la glucemia. ¿Cuál efecto hepático es más importante?

- A) aumenta glucogenólisis y gluconeogénesis hepáticas
- B) estimula captación muscular de glucosa por GLUT-4
- C) inhibe toda formación de glucosa desde aminoácidos
- D) aumenta depósito de triglicéridos por alfa-glicerofosfato
- E) bloquea fosforilasa hepática y activa glucógeno sintasa

49. En diabetes tipo 2 inicial, la glucemia puede elevarse con insulina plasmática normal o alta. ¿Qué concepto lo explica mejor?

- A) destrucción autoinmunitaria completa de células beta desde el inicio
- B) defecto primario de TPO con descenso de hormonas tiroideas
- C) falta de receptores de glucagón que reduce producción hepática
- D) bloqueo de cortisol que aumenta sensibilidad muscular absoluta
- E) resistencia periférica a insulina con respuesta beta compensadora

50. La somatostatina pancreática local disminuye actividad metabólica del islote y del tubo digestivo. ¿Cuál combinación es correcta?

- A) estimula insulina, estimula glucagón y aumenta vaciamiento gástrico
- B) inhibe insulina, inhibe glucagón y reduce motilidad gastrointestinal
- C) inhibe calcitonina, activa TSH y aumenta secreción folicular
- D) estimula ACTH, aumenta cortisol y moviliza calcio óseo
- E) activa LH, aumenta testosterona y acelera espermatogénesis

51. La hipocalcemia produce tetania por alterar la excitabilidad neuronal. ¿Cuál mecanismo es más correcto?

- A) aumenta permeabilidad neuronal al sodio y facilita potenciales de acción
- B) cierra canales de sodio y aumenta el umbral de excitación
- C) convierte calcio plasmático en fosfato unido a proteínas
- D) bloquea liberación de acetilcolina en todas las placas motoras
- E) estimula calcitonina hasta producir contracción muscular sostenida

52. En hipercalcemia marcada, ¿cuál cambio cardíaco descrito por Guyton es más característico?

- A) aumento constante del intervalo QT por hiperexcitabilidad neuronal
- B) bloqueo completo de conducción por caída de calcio ionizado
- C) onda T invertida por reducción de fosfato extracelular
- D) prolongación del PR por déficit de vitamina D activa
- E) disminución del intervalo QT por exceso de calcio iónico

53. La PTH aumenta calcio plasmático, pero también incrementa excreción renal de fosfato. ¿Cuál consecuencia evita?

- A) entrada absoluta de calcio a células beta pancreáticas
- B) bloqueo de calcitriol por ausencia de 1-alfa-hidroxilasa
- C) conversión del fosfato en hormona tiroidea activa
- D) precipitación excesiva de fosfato cálcico en líquidos corporales
- E) aumento de transcortina por exceso de fosfato plasmático

54. La vitamina D debe activarse antes de ejercer su efecto más potente. ¿Cuál secuencia es correcta?

- A) calcitonina, tiroglobulina hepática y T3 renal activa
- B) colesterol, pregnenolona renal y cortisol intestinal
- C) colecalciferol, 25-OH hepático y 1,25-(OH)₂ renal activo
- D) PTH, osteocalcina hepática y aldosterona renal
- E) ergocalciferol, insulina pancreática y glucagón intestinal

55. ¿Cuál efecto intestinal del 1,25-dihidroxicolecalciferol explica mejor el aumento de absorción de calcio?

- A) bloquea proteínas de calcio para reducir difusión capilar
- B) induce proteínas transportadoras como calbindina en células intestinales
- C) estimula directamente secreción de TSH desde la hipófisis
- D) destruye osteoclastos para liberar fosfato intestinal
- E) inhibe formación de todos los canales epiteliales apicales

56. En un paciente con insuficiencia renal avanzada, puede aparecer hipocalcemia por déficit de vitamina D activa. ¿Cuál paso está comprometido?

- A) conversión tiroidea de T4 en triyodotironina
- B) secreción hepática de aldosterona sintasa activa
- C) hidroxilación renal final a 1,25-dihidroxicolecalciferol
- D) proteólisis de tiroglobulina en células foliculares
- E) formación pancreática de péptido C equimolar

57. El hueso resiste tensión y compresión por componentes diferentes. ¿Cuál relación es correcta?

- A) hidroxiapatita resiste tensión y colágeno resiste compresión
- B) proteoglicanos resisten todo el peso y calcio solo une agua
- C) osteoclastos resisten tensión y osteoblastos resisten compresión
- D) fosfato extracelular resiste tensión y calcitonina resiste compresión
- E) colágeno resiste tensión y sales de calcio resisten compresión

58. La PTH actúa sobre hueso en fases. ¿Cuál opción distingue mejor el efecto rápido del tardío?

- A) primero osteólisis osteocítica; luego activación osteoclástica prolongada
- B) primero depósito de matriz; luego inhibición completa de osteoclastos
- C) primero calcitonina osteoblástica; luego cierre de túbulos renales
- D) primero formación de T3; luego proteólisis de tiroglobulina
- E) primero secreción de insulina; luego depósito de glucógeno óseo

59. ¿Cuál patrón es más compatible con hiperparatiroidismo primario prolongado?

- A) hipocalcemia, hiperfosfatemia y tetania por baja PTH
- B) hipoglucemia, cetosis y destrucción de células beta
- C) hipotiroidismo, TSH baja y mixedema sin fovea
- D) hipercalcemia, hipofosfatemia relativa y resorción ósea aumentada
- E) hipopotasemia, alcalosis y caída absoluta de aldosterona

60. La calcitonina reduce calcio plasmático, pero su importancia en adultos suele ser limitada. ¿Cuál acción es directa?

- A) estimula PTH y aumenta reabsorción tubular de calcio
- B) inhibe actividad osteoclástica y reduce resorción ósea
- C) activa osteoclastos y eleva liberación ósea de calcio
- D) convierte 25-OH vitamina D en calcitriol renal
- E) aumenta secreción de aldosterona por zona glomerular

61. En espermatogenia, la FSH actúa principalmente sobre Sertoli. ¿Cuál efecto es más coherente con su papel?

- A) estimula células de Leydig para secretar toda la testosterona plasmática
- B) provoca emisión seminal por contracción del conducto deferente
- C) convierte directamente testosterona en aldosterona testicular
- D) bloquea la división meiótica y mantiene espermatogonias fetales
- E) favorece conversión de espermátides en espermatozoides y soporte germinal

62. La LH sostiene la producción de testosterona. ¿Cuál célula efectora y localización corresponden?

- A) células de Sertoli situadas en la luz del epidídimo distal
- B) espermatogonias ubicadas en la cápsula prostática externa
- C) células de Leydig situadas en el intersticio entre túbulos seminíferos
- D) células bulbouretrales localizadas dentro del túbulo seminífero
- E) pituiticos situados entre conducto deferente y próstata

63. Un varón con calor testicular crónico puede perder espermatogenia pero conservar testosterona. ¿Qué dato lo explica?

- A) las células de Leydig solo existen durante la niñez temprana
- B) el epitelio germinal es más vulnerable que las células de Leydig
- C) la testosterona se produce exclusivamente en el epidídimo
- D) la FSH reemplaza a LH y produce testosterona libre
- E) el calor aumenta meiosis y destruye solo la próstata

64. En el epidídimo, los espermatozoides recién salidos de túbulos seminíferos cambian funcionalmente. ¿Qué adquieren allí?

- A) duplicación cromosómica completa para restaurar 46 cromosomas
- B) secreción principal de fructosa y prostaglandinas seminales
- C) formación de acrosoma inicial desde células de Leydig
- D) capacidad de motilidad y mayor aptitud fecundante tras maduración
- E) conversión de cromosoma X en Y por acción de testosterona

65. ¿Qué componente del semen se relaciona mejor con vesículas seminales?

- A) líquido rico en fructosa, prostaglandinas y fibrinógeno
- B) líquido lechoso con citrato, calcio y enzima de coagulación
- C) moco uretral exclusivo sin nutrientes para espermatozoides
- D) secreción de testosterona ligada a ABP intratubular
- E) plasma rico en TBG y tiroglobulina para motilidad

66. La reacción acrosómica ocurre al contactar la zona pelúcida. ¿Cuál función cumplen las enzimas acrosómicas?

- A) forman el coágulo de fibrina que inmoviliza el semen
- B) degradan matriz y proteínas que dificultan la penetración del ovocito
- C) convierten testosterona en dihidrotestosterona prostática
- D) inducen secreción de FSH por células de Sertoli
- E) bloquean el calcio ovocitario para permitir polispermia

67. ¿Qué evento impide la polispermia después de que entra un espermatozoide?

- A) secreción prostática de fibrinolisis hacia el citoplasma ovular
- B) aumento de LH que destruye todos los espermatozoides vecinos
- C) conversión de progesterona en testosterona dentro del ovocito
- D) liberación de gránulos corticales que modifican la zona pelúcida
- E) cierre del conducto deferente por contracción parasimpática

68. En el acto sexual masculino, emisión y eyaculación dependen de vías diferentes. ¿Cuál combinación es más precisa?

- A) emisión es parasimpática; erección final depende solo de somatostatina
- B) emisión depende de LH; eyaculación depende de FSH intratesticular
- C) emisión es simpática; expulsión final incluye reflejos motores rítmicos
- D) emisión es tiroidea; expulsión final depende de calcitonina
- E) emisión es ovárica; eyaculación depende de cuerpo lúteo

69. La testosterona actúa en muchos tejidos tras convertirse en una forma más activa. ¿Cuál conversión es relevante?

- A) testosterona a tiroxina en células foliculares
- B) testosterona a péptido C en células beta
- C) testosterona a calcitriol en hepatocitos
- D) testosterona a neurofisina en axones hipotalámicos
- E) testosterona a dihidrotestosterona en algunos órganos diana

70. Un tumor de Leydig antes de la pubertad produce virilización. ¿Qué eje hormonal se salta parcialmente?

- A) testosterona alta aun sin gonadotropinas puberales normales
- B) T3 alta por estimulación directa de pendrina apical
- C) cortisol bajo por destrucción selectiva de zona fascicular
- D) PTH alta por hipocalcemia secundaria al tumor
- E) insulina baja por cierre permanente de K-ATP beta

71. En ovogenia, ¿qué evento ocurre solo si hay fecundación?

- A) las ovogonias inician mitosis después de cada ovulación
- B) todos los folículos primordiales completan meiosis antes del nacimiento
- C) el ovocito secundario completa la segunda división meiótica
- D) el cuerpo lúteo se forma antes de cualquier pico de LH
- E) las células de granulosa desaparecen antes de la pubertad

72. Durante la fase folicular, solo un folículo suele dominar. ¿Cuál mecanismo contribuye a la atresia de los demás?

- A) estrógeno del folículo dominante reduce FSH y limita otros folículos
- B) progesterona lútea temprana aumenta FSH para todos los folículos
- C) inhibina desaparece y activa por igual todos los folículos antrales
- D) LH se vuelve nula y causa ovulación simultánea múltiple
- E) GnRH deja de pulsar y bloquea toda secreción ovárica

73. El pico preovulatorio de LH ocurre pese a que los estrógenos suelen inhibir gonadotropinas. ¿Qué cambio lo explica?

- A) retroalimentación negativa intensa durante toda la fase lútea
- B) secreción de PTH por el folículo dominante maduro
- C) activación de células C ováricas por TSH baja
- D) bloqueo de progesterona sobre la adenohipófisis desde la menstruación
- E) retroalimentación positiva estrogénica durante la parte final de la fase folicular

74. ¿Cuál secuencia local participa en la ruptura folicular durante la ovulación?

- A) FSH, calcitonina folicular, cierre vascular y pared reforzada
- B) LH, progesterona folicular, enzimas proteolíticas y estigma debilitado
- C) PTH, colágeno nuevo, fosfato cálcico y antro contraído
- D) ADH, acuaporinas, moco cervical y cuerpo albicans activo
- E) TSH, tiroglobulina, pendrina y salida de ovocito por endometrio

75. Tras ovulación, el cuerpo lúteo secreta progesterona y estrógenos. ¿Cuál efecto endometrial predomina?

- A) descamación menstrual inmediata por vasodilatación sostenida
- B) atrofia completa del endometrio por ausencia de glándulas
- C) queratinización vaginal como único cambio uterino relevante
- D) transformación secretora que prepara el endometrio para implantación
- E) bloqueo de vasos espirales por ausencia de hormonas ováricas

76. Si no hay fecundación, ¿qué evento desencadena la menstruación?

- A) persistencia de hCG y aumento mantenido de progesterona
- B) activación de LH que mantiene cuerpo lúteo por meses
- C) aumento de calcitonina que contrae vasos endometriales
- D) secreción continua de inhibina que eleva FSH y LH
- E) involución del cuerpo lúteo y caída de estrógenos y progesterona

77. ¿Cuál efecto de estrógenos sobre hueso explica cierre epifisario más temprano en niñas?

- A) inhiben toda actividad osteoblástica desde la pubertad
- B) estimulan crecimiento óseo inicial y aceleran fusión epifisaria
- C) bloquean mineralización ósea al elevar PTH permanentemente
- D) impiden depósito de calcio y mantienen placas abiertas
- E) destruyen colágeno óseo y causan crecimiento ilimitado

78. Progesterona y estrógeno actúan diferente en la mama. ¿Cuál relación es más adecuada?

- A) estrógeno produce leche; progesterona expulsa leche por mioepitelio
- B) estrógeno inhibe grasa mamaria; progesterona destruye conductos
- C) estrógeno activa Sertoli; progesterona activa células de Leydig
- D) estrógeno desarrolla conductos; progesterona favorece desarrollo lobulillo-alveolar
- E) estrógeno cierra alveolos; progesterona bloquea desarrollo secretor

79. En menopausia, FSH y LH aumentan. ¿Cuál explicación integra mejor el cambio?

- A) agotamiento folicular reduce estrógenos e inhibina y libera gonadotropinas
- B) cuerpo lúteo persistente aumenta progesterona y suprime GnRH
- C) tiroides hiperactiva bloquea retroalimentación ovárica normal
- D) PTH elevada destruye receptores de FSH en el ovario
- E) ADH baja aumenta osmolalidad y estimula estrógenos

80. ¿Qué característica del moco cervical favorece más la entrada de espermatozoides cerca de la ovulación?

- A) moco espeso e impenetrable bajo predominio progestacional
- B) moco ausente por destrucción de glándulas cervicales
- C) moco más delgado y filante bajo predominio estrogénico
- D) moco ácido y coagulado por inhibina folicular
- E) moco calcificado por exceso de PTH ovárica

81. Un receptor hormonal asociado a tirosina cinasa se activa por autofosforilación. ¿Qué hormona del bloque estudiado usa este patrón de forma clásica?

- A) aldosterona en túbulos colectores
- B) tiroxina en receptores nucleares
- C) ADH en receptor V2 renal
- D) insulina en sus tejidos efectores principales
- E) LH en células ováricas

82. ¿Cuál combinación muestra una integración correcta entre hormona, receptor y velocidad de efecto?

- A) insulina, receptor nuclear y efecto exclusivo después de semanas
- B) ADH, receptor citosólico y síntesis obligatoria de ADN
- C) aldosterona, receptor intracelular y efecto tardío por proteínas inducidas
- D) T3, receptor de membrana y acción completa en segundos
- E) glucagón, receptor de tiroglobulina y almacenamiento en coloide

83. Hipercalcemia, poliuria y deshidratación en hiperparatiroidismo avanzado se explican mejor por:

- A) calcio alto que reduce capacidad renal de concentrar orina
- B) sodio bajo que estimula secreción absoluta de insulina
- C) T3 baja que aumenta acuaporinas independientemente de ADH
- D) progesterona alta que destruye túbulos colectores
- E) inhibina alta que bloquea reabsorción proximal de calcio

84. ¿Cuál situación diferencia mejor diabetes mellitus tipo 1 de diabetes insípida por déficit de ADH?

- A) la primera cursa con TSH alta; la segunda con T3 elevada
- B) la primera depende de PTH; la segunda depende de cortisol
- C) la primera causa ovulación; la segunda causa pico de LH
- D) la primera aumenta calcitonina; la segunda aumenta péptido C
- E) la primera cursa con glucosuria hiperglucémica; la segunda con orina diluida sin glucosa

85. Cortisol y hormona del crecimiento elevadas pueden aumentar glucemia, pero por mecanismos distintos. ¿Cuál relación es correcta?

- A) cortisol bloquea gluconeogénesis; GH aumenta uso muscular de glucosa
- B) cortisol aumenta gluconeogénesis; GH reduce utilización de glucosa
- C) cortisol forma tiroglobulina; GH libera yoduro desde el coloide
- D) cortisol cierra K-ATP beta; GH secreta insulina directamente
- E) cortisol reduce ácidos grasos; GH inhibe lipólisis adiposa

86. En una mujer con hipotiroidismo severo e hiperprolactinemia leve, ¿qué eje puede vincular ambos hallazgos?

- A) TRH aumentada puede estimular TSH y también prolactina
- B) PTH aumentada puede estimular oxitocina y también insulina
- C) aldosterona baja puede estimular FSH y también glucagón
- D) calcitonina alta puede estimular LH y también cortisol
- E) testosterona alta puede estimular TBG y también ADH

87. En un paciente con exoftalmos y T3/T4 altas, ¿cuál dato ayuda a diferenciar Graves de bocio por falta de yodo?

- A) déficit de yodo con TSH baja y ausencia de anticuerpos
- B) destrucción hipofisaria con TSH alta y T4 baja
- C) exceso de calcitonina con TSH normal y calcio alto
- D) fallo de pendrina con TSH abolida y T4 normal
- E) inmunoglobulinas estimulantes del receptor de TSH con TSH baja

88. ¿Cuál comparación entre PTH y aldosterona es más adecuada en riñón?

- A) PTH regula yoduro; aldosterona regula MIT y DIT
- B) PTH regula calcio/fosfato; aldosterona regula sodio/potasio/hidrógeno
- C) PTH regula glucógeno; aldosterona regula GLUT-4
- D) PTH regula espermatogénesis; aldosterona regula LH
- E) PTH regula prolactina; aldosterona regula TSH

89. ¿Qué par de hormonas comparte naturaleza esteroidea y receptor intracelular, aunque pertenezca a sistemas distintos?

- A) insulina y glucagón
- B) ADH y oxitocina
- C) cortisol y progesterona
- D) TSH y FSH
- E) calcitonina y prolactina

90. En ayuno, varias hormonas se coordinan para mantener combustible. ¿Cuál patrón es más fisiológico?

- A) insulina alta inhibe glucogenólisis y aumenta lipogénesis posprandial
- B) calcitonina alta moviliza ácidos grasos para el encéfalo
- C) estrógeno alto activa glucogenólisis hepática inmediata
- D) glucagón y cortisol favorecen producción hepática de glucosa
- E) oxitocina alta convierte proteínas musculares en glucosa

91. Un fármaco que bloquea receptores beta-adrenérgicos puede disminuir algunos síntomas del hipertiroidismo. ¿Cuál síntoma se afectaría más?

- A) déficit de yodación por bloqueo directo de peroxidasa
- B) taquicardia y temblor por hiperactividad simpática funcional
- C) aumento de TSH por estimulación de adenohipófisis
- D) acumulación de mucopolisacáridos por mixedema
- E) fallo de conversión ovocitaria por falta de LH

92. Una célula diana tiene receptores para una hormona, pero no responde tras mutación de proteínas reguladoras génicas. ¿Qué principio se ilustra?

- A) las hormonas liposolubles nunca necesitan receptores celulares
- B) todas las células con receptor expresan siempre el mismo gen
- C) la unión a proteínas plasmáticas produce respuesta intracelular
- D) el receptor por sí solo no determina toda la respuesta tisular final
- E) los segundos mensajeros reemplazan al ADN en hormonas esteroideas

93. En anticoncepción hormonal combinada, el principio fisiológico central es suprimir gonadotropinas. ¿Qué mecanismo se aprovecha?

- A) retroalimentación positiva sostenida que aumenta el pico de LH
- B) estimulación de PTH que bloquea el folículo dominante
- C) retroalimentación negativa de estrógeno/progestágeno sobre FSH y LH
- D) activación de ADH que impide la fecundación tubárica
- E) aumento de TSH que destruye el cuerpo lúteo cada ciclo

94. El hipercortisolismo prolongado causa debilidad muscular y piel fina. ¿Cuál mecanismo contribuye?

- A) catabolismo proteico extrahepático y menor síntesis tisular periférica
- B) exceso de depósito proteico muscular por acción anabólica directa
- C) aumento de colágeno dérmico por activación de fibroblastos
- D) inhibición de gluconeogénesis con ahorro completo de aminoácidos
- E) acúmulo de tiroglobulina en músculo y piel por TSH elevada

95. En ausencia de insulina, el hígado sigue liberando glucosa pese a hiperglucemia. ¿Qué acciones faltan?

- A) estímulo de peroxidasa y transporte apical de yoduro
- B) inhibición de PTH y aumento de calcitonina osteoclástica
- C) estimulación de progesterona y maduración del cuerpo lúteo
- D) activación de neurofisiina y reabsorción renal de agua
- E) inhibición de gluconeogénesis y estímulo de almacenamiento de glucógeno

96. ¿Cuál alteración explica mejor infertilidad masculina con recuento normal pero baja fecundidad?

- A) aumento de fructosa seminal con acrosomas totalmente funcionales
- B) testosterona normal con espermatozoides móviles y morfología normal
- C) motilidad o morfología espermática anormal pese a cantidad suficiente
- D) capacitación completa con reacción acrosómica eficiente
- E) pH seminal alcalino con recuento y motilidad preservados

97. Si una mujer tiene ciclos anovulatorios, ¿qué cambio hormonal o estructural faltaría de forma crítica?

- A) pico preovulatorio adecuado de LH y formación normal de cuerpo lúteo
- B) aumento de calcitonina y cierre epifisario ovárico
- C) elevación de ADH y secreción de moco cervical espeso
- D) aumento de insulina y conversión de glucosa en grasa
- E) secreción de aldosterona y retención uterina de sodio

98. En una prueba de laboratorio, la hormona total está alta, pero la libre y TSH son normales. ¿Qué situación es más probable?

- A) hipersecreción autónoma con receptor activado de manera permanente
- B) destrucción hipofisaria con falta absoluta de retroalimentación
- C) deficiencia de proteína transportadora y exceso de hormona libre
- D) aumento de proteína transportadora sin exceso funcional de hormona activa
- E) bloqueo completo de receptores nucleares con hipotiroidismo clínico

99. ¿Qué combinación de capítulos integra correctamente glándula, hormona y efecto principal?

- A) célula beta, glucagón, reducción de glucosa por GLUT-4 muscular
- B) paratiroides, PTH, aumento de calcio plasmático por hueso, riñón y vitamina D
- C) zona reticular, aldosterona, reabsorción de yoduro folicular
- D) célula de Sertoli, LH, secreción principal de testosterona
- E) célula folicular, calcitonina, formación de MIT y DIT

100. ¿Cuál escenario representa mejor una hormona con acción rápida por membrana y otra lenta por regulación génica?

- A) cortisol vía canal de sodio y glucagón vía elemento de respuesta nuclear
- B) T4 vía exocitosis vesicular y insulina vía tiroglobulina
- C) progesterona vía pendrina y ADH vía receptor de estrógeno
- D) aldosterona vía acrosoma y FSH vía transcortina plasmática
- E) glucagón vía AMPc hepático y cortisol vía receptor intracelular

Gabarito general simplificado

Cada entrada muestra la alternativa correcta y una justificación breve.

Capítulo 75

1. A - Las hormonas endocrinas se secretan a la sangre y llegan a células diana distantes.
2. B - Las hormonas neuroendocrinas son secretadas por neuronas hacia la sangre.
3. C - Guyton describe tres grandes clases: peptídicas/proteicas, esteroideas y derivadas de tirosina.
4. B - Las hormonas peptídicas suelen sintetizarse como preprohormonas en el RER.
5. D - Los esteroides derivan del colesterol y, por ser liposolubles, pueden difundir a través de la membrana.
6. B - T3, T4, adrenalina y noradrenalina derivan del aminoácido tirosina.
7. D - Las hormonas hidrosolubles, como muchas peptídicas, suelen circular libres; las liposolubles se unen a proteínas.
8. D - La unión proteica funciona como reservorio y reduce variaciones rápidas de hormona libre.
9. A - La retroalimentación negativa limita la secreción cuando la respuesta del sistema ya es suficiente.
10. A - El receptor determina especificidad y convierte la unión hormonal en respuesta celular.
11. D - La exposición persistente a mucha hormona puede disminuir el número o sensibilidad de receptores.
12. C - Los receptores GPCR pueden activar sistemas de AMPc, PLC/IP3/DAG y otros.
13. B - Varias hormonas peptídicas y glucoproteicas usan el sistema AMPc.
14. A - IP3 libera calcio y DAG participa en la activación de PKC.
15. C - La calmodulina une Ca^{2+} y regula múltiples proteínas celulares.
16. A - El receptor de insulina es un receptor de membrana con actividad tirosina cinasa.
17. A - Los esteroides regulan la expresión génica mediante receptores intracelulares.
18. C - T3/T4 tienen acción nuclear y aumentan la transcripción de numerosos genes.
19. C - Las peptídicas suelen almacenarse en vesículas; los esteroides se sintetizan y difunden tras el estímulo.
20. D - La secreción peptídica suele activarse por Ca^{2+} citosólico o por AMPc.
21. B - Las hormonas paracrinas actúan en células vecinas mediante el líquido extracelular.
22. D - En la señalización autocrina, el mensajero actúa sobre la célula que lo produjo.
23. B - Las citocinas pueden comportarse como señales autocrinas, paracrinas o endocrinas.
24. C - Las hormonas regulan funciones, pero no cambian la secuencia heredada del ADN.
25. A - La presencia de receptores específicos define la sensibilidad de la célula diana.
26. C - En la retroalimentación positiva, la acción hormonal aumenta aún más la secreción de la hormona. Antes de la ovulación, los estrógenos estimulan la liberación de LH, y la LH favorece mayor producción de estrógenos hasta el pico ovulatorio.
27. D - Guyton diferencia los receptores tiroideos como receptores nucleares asociados al complejo cromosómico. Muchos receptores esteroideos se unen primero a la hormona en el citoplasma y luego actúan sobre la transcripción génica.
28. B - El receptor de leptina se asocia a JAK2 y activa proteínas STAT, que regulan la transcripción de genes relacionados con sus efectos fisiológicos.
29. A - A diferencia del radioinmunoanálisis competitivo, en ELISA se emplea exceso de anticuerpos para atrapar la hormona; la señal formada es proporcional a la cantidad de hormona de la muestra.
30. D - La eritropoyetina es una hormona renal que estimula la eritropoyesis en la médula ósea.
31. C - Las peptídicas se sintetizan como preprohormonas/prohormonas y se almacenan en vesículas. Las esteroideas, por ser liposolubles, casi no se almacenan como hormona formada: se sintetizan a demanda y difunden.
32. D - La proteína G activada intercambia GDP por GTP en la subunidad alfa; esta se separa y modifica enzimas efectoras como la adenilato ciclasa.
33. C - Las hormonas unidas a proteínas plasmáticas se eliminan más lentamente. La T4 circula casi totalmente unida a proteínas, mientras muchas hormonas peptídicas se degradan con rapidez.
34. A - Las hormonas peptídicas se forman primero como preprohormonas en el RER, se procesan a prohormonas, pasan al Golgi y se almacenan en vesículas donde se activan antes de secretarse por

exocitosis.

35. A - La fosfolipasa C divide PIP2 en IP3 y DAG. El IP3 moviliza calcio hacia el citoplasma; el DAG permanece asociado a membrana y activa PKC.
36. C - Las hormonas tiroideas, como T3, derivan de la tirosina, pero se comportan de manera similar a hormonas nucleares al regular la transcripción génica.
37. A - El calcio se une a la calmodulina y el complejo calcio-calmodulina activa enzimas, especialmente proteína cinasas, que producen respuestas celulares.
38. A - En la regulación hipotalámica, la somatostatina actúa como hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, reduciendo la secreción de GH.
39. B - Las hormonas paracrinas se liberan al líquido extracelular y actúan sobre células vecinas de otro tipo. Las autocrinas actúan sobre la misma célula que las produce.
40. D - Más del 99% de la tiroxina circula unida a proteínas plasmáticas. La fracción libre es menor del 1% y es la biológicamente disponible para difundir a los tejidos.
41. A - La exposición elevada o prolongada a una hormona puede reducir receptores activos por inactivación, secuestro, destrucción lisosomal o menor síntesis, disminuyendo la respuesta del tejido.
42. C - Las proteínas Gi son inhibidoras y reducen la actividad de enzimas efectoras como la adenilato ciclasa, disminuyendo la producción de AMPc.
43. B - En la vía de fosfolipasa C, el DAG permanece asociado a la membrana y activa PKC; el IP3 moviliza calcio.
44. C - La FSH es secretada por la adenohipófisis y participa en la función de las células de Sertoli y la espermatogénia.
45. D - Las catecolaminas se almacenan en vesículas preformadas en la médula suprarrenal y se secretan por exocitosis cuando llega el estímulo.
46. D - En músculo liso, el complejo calcio-calmodulina activa la miosina cinasa de cadena ligera, facilitando la fosforilación de la miosina e iniciando la contracción.
47. A - En RIA, la hormona marcada y la hormona natural compiten por el anticuerpo. Si se une mucha hormona radiactiva, había poca hormona natural compitiendo en la muestra.
48. C - La corteza suprarrenal, los ovarios y los testículos producen hormonas esteroideas derivadas del colesterol.
49. B - La leptina es una adipocina secretada por adipocitos. Actúa en el sistema nervioso central, especialmente en el hipotálamo, regulando apetito y equilibrio energético.
50. C - La PTH contribuye al aumento del calcio plasmático, entre otros mecanismos, al aumentar la reabsorción renal de calcio.
51. C - Las hormonas esteroideas suelen unirse a receptores intracelulares y modificar la transcripción de genes. La síntesis de nuevas proteínas explica el retraso característico de su efecto.
52. D - Si el receptor se acopla a Gs, tiende a estimular la adenilato ciclasa y aumentar AMPc. Si se acopla a Gi, inhibe la adenilato ciclasa y disminuye AMPc.
53. D - Las células alfa pancreáticas secretan glucagón, una hormona que eleva la glucemia al estimular la liberación de glucosa desde el hígado.

Capítulo 76

1. B - La hipófisis tiene lóbulo anterior o adenohipófisis y lóbulo posterior o neurohipófisis.
2. B - La adenohipófisis deriva de la bolsa de Rathke, una invaginación del epitelio faríngeo.
3. D - La neurohipófisis tiene origen nervioso a partir del hipotálamo.
4. D - La oxitocina se sintetiza en el hipotálamo y se libera desde la neurohipófisis.
5. A - La neurohipófisis libera ADH y oxitocina, producidas en neuronas hipotalámicas.
6. B - Las somatotropas secretan GH y son abundantes en la adenohipófisis.
7. B - La ACTH estimula zonas fasciculada y reticular de la corteza suprarrenal.
8. C - La tirotropina estimula la función y el tamaño de las células foliculares tiroideas.
9. D - La dopamina es el factor inhibidor principal de la secreción de prolactina.
10. A - Las gonadotropas producen FSH y LH.
11. D - ADH y oxitocina se forman en neuronas magnocelulares hipotalámicas.
12. C - La mayor parte de la ADH se sintetiza en el núcleo supraóptico.
13. C - La mayor parte de la oxitocina se sintetiza en el núcleo paraventricular.
14. B - El sistema porta hipotalámico-hipofisario lleva factores reguladores a la adenohipófisis.

15. A - La TRH estimula la secreción de TSH y también puede favorecer prolactina.

16. A - La CRH estimula a las corticotropas para secretar ACTH.

17. C - La GH induce factores de crecimiento similares a insulina, principalmente IGF-1 hepático.

18. B - Ayuno, hipoglucemia, ejercicio y estrés favorecen la secreción de GH.

19. D - La somatostatina inhibe la hormona del crecimiento.

20. A - La ADH aumenta la reabsorción de agua y ayuda a regular la osmolaridad.

21. B - Los osmorreceptores estimulan ADH cuando aumenta la osmolaridad.

22. C - La disminución de volumen o presión arterial favorece la liberación de ADH.

23. A - La oxitocina facilita la eyección de leche y también puede participar en el parto.

24. D - Antes del cierre de epífisis, el exceso de GH causa crecimiento lineal excesivo.

25. C - Después del cierre epifisario, el exceso de GH agranda huesos acrales y tejidos blandos.

26. B - Las células somatotropas son las más abundantes de la adenohipófisis y representan cerca del 30-40%.

27. A - Las somatotropas tienen afinidad por colorantes ácidos, lo que permite identificarlas microscópicamente.

28. A - El sistema porta permite que las hormonas hipotalámicas lleguen a la adenohipófisis sin pasar primero por la circulación sistémica.

29. D - La somatostatina, también llamada GHIH, inhibe principalmente la liberación de hormona del crecimiento.

30. C - La dopamina es el principal regulador inhibidor de la secreción de prolactina.

31. C - La GH favorece la lipólisis y usa las grasas como fuente energética predominante.

32. C - La GH reduce la captación periférica de glucosa y aumenta la producción hepática, favoreciendo hiperglucemia.

33. B - Sin insulina y disponibilidad energética, la GH no logra estimular adecuadamente el crecimiento tisular.

34. C - La GH estimula el cartílago epifisario, que luego se convierte en hueso nuevo.

35. D - La somatomedina C, también llamada IGF-1, se produce sobre todo en el hígado en respuesta a la GH.

36. D - La somatomedina C se une a proteínas transportadoras y permanece mucho más tiempo en sangre que la GH.

37. D - En condiciones crónicas, el agotamiento proteico es un estímulo más fuerte para la secreción de GH que la falta de glucosa.

38. D - La GHRH aumenta AMPc, lo que facilita la entrada de calcio y la transcripción génica.

39. C - Aunque la GH puede estar normal o elevada, no se forma suficiente IGF-1, mediador clave del crecimiento.

40. C - El gigantismo ocurre antes del cierre epifisario; la acromegalia aparece después.

41. D - Tumores hipofisarios, craneofaringiomas o trombosis vascular pueden destruir células hipofisarias funcionantes.

42. C - Aunque existe solapamiento, el núcleo supraóptico produce sobre todo ADH y el paraventricular produce sobre todo oxitocina.

43. D - Las neurofisinas acompañan a ADH y oxitocina durante su transporte axoplásmico.

44. C - Son nonapéptidos muy similares, que difieren en dos aminoácidos específicos.

45. D - La adenohipófisis deriva de la bolsa de Rathke, una invaginación del epitelio faríngeo.

46. A - La oxitocina contrae las células mioepiteliales, exprimiendo leche hacia los conductos.

47. C - Los niveles de GH descienden con la edad, contribuyendo a pérdida de masa muscular y aumento de grasa.

48. D - La hipoglucemia es un estímulo potente e inmediato para aumentar GH y movilizar fuentes alternativas de energía.

49. A - La GH interfiere con la acción de la insulina en músculo y tejido adiposo, elevando la glucemia.

50. A - Los pituiticos no secretan hormonas; sirven de soporte a terminaciones nerviosas hipotalámicas.

51. A - Los efectos duraderos de la GH incluyen cambios en expresión génica y aumento de síntesis proteica.

52. B - La ACTH regula la producción de glucocorticoides y andrógenos en la corteza suprarrenal.

53. C - Las células tirótropas secretan TSH, que estimula la glándula tiroideas.

54. A - La PIH corresponde principalmente a dopamina, una catecolamina derivada de tirosina.

55. D - La grelina, producida en el estómago, actúa como señal de hambre y potencia la liberación de GH.

56. B - Tras el cierre epifisario, los huesos membranosos pueden aumentar de grosor y tamaño.

57. C - Al usar grasas como combustible, la GH actúa como ahorradora de proteínas.

58. A - La caída importante del volumen sanguíneo estimula fuertemente ADH para conservar agua y producir vasoconstricción.

59. A - La deficiencia proteica extrema estimula la secreción de GH como intento de movilizar recursos.

60. D - La vasopresina y la oxitocina son péptidos de 9 aminoácidos con estructura cíclica por puente disulfuro.

61. A - La ADH se une a receptores V2, aumenta AMPc y promueve la inserción de AQP2 en la membrana apical.

62. D - El aumento de osmolalidad encoge los osmorreceptores y desencadena liberación de ADH.

63. D - La succión activa señales nerviosas hacia el hipotálamo y libera oxitocina para la eyección de leche.

Capítulo 77

1. C - Aproximadamente 93% de la secreción es T4 y 7% es T3.

2. D - T3 es unas cuatro veces más potente que T4, pero circula menos y dura menos.

3. B - La glándula tiroides está compuesta por folículos llenos de coloide con tiroglobulina.

4. B - El yoduro es esencial para la síntesis de T3 y T4.

5. A - La síntesis comienza con captación de yoduro por la célula folicular.

6. A - El importador sodio-yoduro actúa en la membrana basolateral de células foliculares.

7. D - El NIS cotransporta I⁻ con Na⁺, usando el gradiente de sodio.

8. A - La Na⁺/K⁺-ATPasa mantiene bajo el sodio intracelular y permite el cotransporte.

9. A - La pendrina transporta yoduro hacia la luz folicular.

10. D - La tiroglobulina contiene tirosinas que serán yodadas y acopladas.

11. B - La TPO oxida el yoduro para permitir su unión a tirosina.

12. C - Organificación es incorporación de yodo a residuos de tirosina de la tiroglobulina.

13. D - T4 se forma por acoplamiento de dos diyodotirosinas.

14. D - T3 se forma por acoplamiento de MIT y DIT.

15. C - La tiroides almacena suficiente hormona en coloide para 2-3 meses.

16. B - La tiroglobulina yodada se endocita y se digiere para liberar T3 y T4.

17. C - La megalina está en la superficie luminal y participa en captación de tiroglobulina.

18. C - MIT y DIT se desyodan y el yoduro se reutiliza.

19. D - Más del 99% de T3/T4 está unido a proteínas plasmáticas.

20. A - La unión proteica más intensa prolonga la vida media de T4.

21. C - Las hormonas tiroideas actúan en receptores nucleares y aumentan expresión de proteínas.

22. B - La TSH estimula casi todas las etapas de síntesis y secreción tiroidea.

23. B - Las hormonas tiroideas inhiben TRH y TSH cuando sus niveles aumentan.

24. C - T3/T4 elevan el metabolismo basal y el consumo de oxígeno.

25. A - Las hormonas tiroideas son esenciales para crecimiento y desarrollo neurológico.

26. C - El exceso agudo de yoduro puede frenar la liberación de hormona tiroidea ya formada; es el efecto Wolff-Chaikoff.

27. B - La mayor parte de la secreción tiroidea es T4, pero la T3 tiene mayor potencia biológica.

28. D - El importador NIS aprovecha el gradiente de Na⁺ generado por la Na⁺/K⁺-ATPasa para introducir yoduro.

29. C - La pendrina es el transportador apical que mueve yoduro hacia el coloide folicular.

30. D - La yodación y el acoplamiento de tirosinas ocurren en la tiroglobulina almacenada en el coloide.

31. B - El acoplamiento de dos residuos DIT forma T4; MIT + DIT forma T3.

32. C - La tiroides almacena gran cantidad de hormona en el coloide, suficiente para varios meses.

33. A - La desyodasa recicla yodo de MIT y DIT que no se acoplaron para formar T3 o T4.

34. B - La unión a proteínas plasmáticas y celulares actúa como reservorio y retrasa la acción, pero la prolonga.

35. A - El receptor de hormona tiroidea suele formar heterodímero con RXR sobre elementos de respuesta tiroidea en el ADN.

36. A - Las hormonas tiroideas aumentan la actividad metabólica y se asocian con aumento de número y tamaño mitocondrial.
37. B - El transporte activo consume ATP y libera calor, contribuyendo a la termogénesis.
38. D - La hormona tiroidea es esencial para la maduración estructural del sistema nervioso durante etapas críticas.
39. A - La hormona tiroidea favorece la captación hepática y eliminación del colesterol, reduciendo sus niveles plasmáticos.
40. C - Aunque un exceso ligero puede aumentar la fuerza, el hipertiroidismo grave termina debilitando el miocardio por catabolismo proteico.
41. C - El hipertiroidismo produce un temblor fino de alta frecuencia, típico de 10 a 15 veces por segundo.
42. A - La TSH aumenta rápidamente la proteólisis de tiroglobulina y libera hormonas ya formadas.
43. D - La TSH activa principalmente adenilato ciclasa, aumenta AMPc y activa proteína cinasa.
44. C - La TRH estimula las células tirotropas mediante la vía de fosfolipasa C, IP3/DAG y calcio.
45. A - Al inhibir la peroxidasa, impide la oxidación del yodo y el acoplamiento de residuos para formar T3 y T4.
46. D - En Graves, el proceso autoinmunitario inflama tejidos retroorbitarios y empuja el globo ocular hacia adelante.
47. B - El exceso de T3/T4 inhibe por retroalimentación la TSH hipofisaria, que suele estar muy baja.
48. B - El mixedema se debe a depósito de glucosaminoglucanos que retienen líquido intersticial.
49. B - Al faltar yodo no se forman suficientes hormonas tiroideas, desaparece la inhibición de la hipófisis y aumenta la TSH.
50. D - La falta de hormona tiroidea reduce la expresión de receptores LDL y la eliminación de colesterol, elevando sus niveles.
51. B - La ausencia de hormona tiroidea enlentece la actividad sináptica y cerebral general.
52. D - El I-131 es captado por la tiroides y su radiación destruye parte del tejido glandular hiperactivo.
53. A - El hipotiroidismo en mujeres suele asociarse con sangrados menstruales excesivos y más frecuentes.
54. C - Por su unión a proteínas, la acción de T4 persiste varias semanas; su declive funcional ocurre alrededor de 15 días.
55. B - Las TSI se unen al receptor de TSH y estimulan de forma continua la actividad tiroidea.

Capítulo 78

1. B - La médula suprarrenal secreta adrenalina y noradrenalina en respuesta simpática.
2. B - Las hormonas corticosuprarrenales son esteroides derivados del colesterol.
3. C - El principal mineralocorticoide, aldosterona, regula Na⁺ y K⁺.
4. C - El cortisol es el glucocorticoide más importante en humanos.
5. B - La zona glomerular contiene aldosterona sintasa y secreta aldosterona.
6. D - La zona fascicular secreta cortisol/corticosterona y algo de andrógenos.
7. A - La zona reticular produce andrógenos suprarrenales.
8. A - Angiotensina II e hiperpotasemia estimulan la zona glomerular.
9. B - La ACTH regula la secreción de cortisol en zona fascicular.
10. A - Aproximadamente 80% del colesterol usado proviene de LDL plasmáticas.
11. D - La colesterol desmolasa convierte colesterol en pregnenolona y limita la síntesis.
12. C - La esteroidogénesis usa enzimas mitocondriales y del retículo endoplásmico.
13. C - El cortisol se une en 90-95% a transcortina y albúmina.
14. D - La aldosterona se une menos a proteínas y tiene vida media cercana a 20 min.
15. A - El hígado degrada y conjugua los esteroides para su eliminación.
16. D - La aldosterona favorece retención de sodio y secreción de potasio.
17. D - Aldosterona estimula secreción de H⁺, favoreciendo alcalosis en exceso.
18. B - La aldosterona excesiva aumenta volumen/PA y pérdida de K⁺ y H⁺.
19. D - El aumento de volumen y presión favorece excreción de sodio, limitando edema persistente.
20. D - El cortisol favorece gluconeogénesis y antagoniza parcialmente la acción de insulina.
21. B - El cortisol moviliza aminoácidos al reducir proteínas en varios tejidos.
22. A - El cortisol favorece movilización de ácidos grasos.
23. C - El estrés activa el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal.
24. C - Los glucocorticoides reducen inflamación y respuestas inmunitarias.
25. A - El cortisol suele ser mayor en las primeras horas de la mañana.
26. B - La escisión inicial del colesterol para formar pregnenolona es el paso que limita la velocidad de la esteroidogénesis suprarrenal.
27. A - La 11 β -HSD2 convierte cortisol en cortisona en células epiteliales renales, evitando la activación excesiva del receptor mineralocorticoide.
28. D - La zona glomerular contiene aldosterona sintetasa y es la capa responsable de producir cantidades importantes de aldosterona.
29. A - La aldosterona induce síntesis de proteínas que aumentan la reabsorción de sodio y la secreción de potasio en células tubulares.
30. A - El cortisol estimula enzimas gluconeogénicas y moviliza aminoácidos desde tejidos extrahepáticos, elevando la producción hepática de glucosa.
31. D - El aumento de presión arterial produce natriuresis y diuresis por presión, compensando la retención inicial de sodio y agua.
32. A - El 90-95% del cortisol se une a transcortina y albúmina; por eso solo una fracción pequeña circula libre y la semivida es relativamente larga.
33. C - La estabilización de las membranas lisosómicas disminuye la liberación de enzimas que amplifican el daño tisular durante la inflamación.
34. A - Cuando falta cortisol, aumenta ACTH; por su relación con derivados de POMC/MSH, se estimula la producción de melanina.
35. C - En tumores suprarrenales primarios la secreción de cortisol es autónoma y la ACTH suele estar baja; en enfermedad hipofisaria puede existir cierta supresión con dosis altas.
36. A - El procesamiento de POMC depende del tejido; en neuronas hipotalámicas la PC2 favorece derivados como MSH y β -endorfina.
37. B - Sin aldosterona se pierden NaCl y agua por el riñón, disminuye el volumen extracelular y puede aparecer shock en pocos días.
38. C - El cortisol antagoniza la acción de la insulina en tejidos periféricos y contribuye a hiperglucemia o diabetes suprarrenal.
39. B - La globulina fijadora del cortisol transporta gran parte del cortisol y reduce fluctuaciones rápidas de la fracción libre.
40. C - El exceso primario de aldosterona expande volumen y suprime la secreción de renina por el aparato yuxtaglomerular.
41. D - La ACTH actúa por AMPc/PKA y estimula pasos iniciales de la esteroidogénesis, incluido el paso limitante colesterol $\rightarrow$ pregnenolona.
42. D - El cortisol ayuda a mantener la movilización energética y la función metabólica; su déficit favorece debilidad y fatiga.
43. D - La aldosterona actúa sobre receptores intracelulares y requiere síntesis proteica; por eso el efecto máximo tarda horas.
44. C - El cortisol moviliza proteínas periféricas hacia aminoácidos que se usan en hígado, agotando proteínas corporales y aumentando pérdida de nitrógeno.
45. C - La corticoliberina hipotalámica se libera al sistema porta hipofisario y estimula células corticótropas para secretar ACTH.
46. C - El cortisol reduce la permeabilidad capilar, lo que disminuye edema y salida de líquido durante la inflamación.
47. C - La corteza suprarrenal secreta andrógenos débiles como DHEA, que pueden transformarse en andrógenos más activos en tejidos periféricos.
48. A - Como esteroide liposoluble, el cortisol atraviesa la membrana, se une a receptores citoplasmáticos y modula expresión génica.
49. A - El exceso de glucocorticoides suele disminuir eosinófilos y linfocitos, y este efecto puede usarse como indicador de hiperproducción.
50. D - El procesamiento de POMC por PC1 en células corticótropas genera ACTH junto con otros péptidos derivados.
51. B - El estrés puede aumentar la liberación de CRF/ACTH y cortisol, superponiéndose al patrón circadiano normal.
52. B - La aldosterona estimula la secreción de H⁺ en células intercaladas y puede generar alcalosis metabólica leve.
53. B - El cortisol moviliza ácidos grasos desde tejido adiposo, lo que ayuda a ahorrar glucosa durante ayuno o estrés.
54. C - El exceso de andrógenos suprarrenales en mujeres produce virilización, con aparición de caracteres masculinos.
55. C - El aumento de K⁺ extracelular estimula directamente la zona glomerular y aumenta la secreción de aldosterona.
56. C - Guyton describe que cerca del 80% del colesterol usado en esteroidogénesis suprarrenal procede de LDL plasmáticas.
57. B - El complejo aldosterona-receptor actúa como regulador de transcripción y promueve proteínas implicadas en transporte iónico.
58. B - El cortisol moviliza aminoácidos desde tejidos periféricos hacia el hígado; por eso reduce proteínas celulares extrahepáticas.
59. B - La aldosterona ayuda a conservar sal en sudor y saliva al aumentar reabsorción de cloruro sódico y secreción de potasio.
60. A - La aldosterona se une menos a proteínas que el cortisol: cerca de 60% unida y 40% libre, con semivida más corta.

61. C - Uno de los mecanismos propuestos es que el cortisol moviliza aminoácidos y los hace disponibles para reparación de tejidos dañados.
62. B - El núcleo paraventricular participa en la liberación de CRF, que estimula la secreción adenohipofisaria de ACTH.
63. A - El exceso de cortisol puede elevar la glucosa y reducir la sensibilidad a la insulina, produciendo un cuadro parecido a diabetes.
64. D - Tras metabolizarse en el hígado y conjugarse, cerca de una cuarta parte se elimina por la bilis y por las heces.

Capítulo 79

1. A - Los islotes secretan insulina, glucagón y otras hormonas directamente a la sangre.
2. B - Las células beta secretan insulina y amilina.
3. D - Las células alfa secretan glucagón.
4. A - La insulina aumenta después de comidas y favorece almacenamiento de energía.
5. A - La insulina activa tiene cadenas A y B conectadas por puentes disulfuro.
6. C - La preproinsulina se transforma en proinsulina dentro del retículo endoplásmico.
7. C - La proinsulina origina insulina y péptido C en gránulos secretores.
8. D - El péptido C refleja secreción propia de insulina, incluso con insulina exógena.
9. C - La insulinasa degrada insulina principalmente en hígado, riñón y músculo.
10. C - El receptor tiene subunidades alfa extracelulares y beta transmembrana con tirosina cinasa.
11. D - La activación del receptor induce autofosforilación y señalización por IRS.
12. A - La insulina moviliza vesículas con GLUT-4 hacia la membrana.
13. D - La contracción muscular facilita la translocación de GLUT-4 incluso con poca insulina.
14. A - La insulina atrapa glucosa en hepatocitos y promueve síntesis de glucógeno.
15. B - La insulina promueve lipogénesis cuando se excede la capacidad de almacenar glucógeno.
16. A - La insulina inhibe la lipasa sensible a hormonas y reduce lipólisis.
17. A - La glucosa aporta glicerol fosfato necesario para almacenar triglicéridos.
18. C - La insulina favorece transporte de aminoácidos y síntesis de proteínas.
19. D - La hiperglucemia es el principal estímulo para la secreción de insulina.
20. C - El metabolismo de glucosa aumenta ATP, despolariza la célula beta y abre canales de Ca^{2+} .
21. B - La hipoglucemia estimula secreción de glucagón por células alfa.
22. B - El glucagón moviliza glucosa hepática por glucogenólisis y gluconeogénesis.
23. D - La somatostatina de células delta inhibe insulina y glucagón.
24. B - Sin insulina aumenta la lipólisis y el hígado forma cuerpos cetónicos.
25. B - La insulina estimula captación celular de K^+ , reduciendo K^+ extracelular.
26. C - La metformina se describe como un fármaco útil en diabetes tipo 2 porque suprime o reduce la producción de glucosa en el hígado. No actúa como una sulfonilurea estimulando directamente la secreción pancreática de insulina.
27. A - El coma diabético acidótico puede presentar aliento con olor a acetona y respiración rápida y profunda. En el shock hipoglucémico estos signos no aparecen, aunque puede haber pérdida de conciencia y convulsiones.
28. D - La somatostatina de las células delta tiene una semivida muy corta, cercana a 3 minutos, e inhibe localmente la secreción de insulina y glucagón.
29. B - Cuando la glucosa excede la capacidad de almacenamiento como glucógeno, la insulina favorece la conversión a ácidos grasos. La vía lipogénica incluye la activación de la acetil-CoA carboxilasa y la formación de malonil-CoA.
30. A - La insulina tiene poco efecto sobre la captación de glucosa por el encéfalo; sus células son permeables a la glucosa y dependen mucho de ella para obtener energía. Por eso la hipoglucemia puede causar shock hipoglucémico.
31. C - Sin insulina se interrumpe el depósito de proteínas, aumenta su catabolismo y se liberan aminoácidos al plasma, que pueden usarse para energía o gluconeogénesis.
32. D - GLP-1 y GIP son hormonas gastrointestinales liberadas tras la comida; aumentan de forma anticipatoria la secreción de insulina y también inhiben la secreción de glucagón.
33. B - La primera fase libera insulina preformada; la segunda fase se sostiene por liberación adicional de insulina preformada y síntesis de

- nueva insulina.
34. A - Los islotes son la porción endocrina del páncreas; se organizan alrededor de capilares hacia los que vierten insulina, glucagón y otras hormonas.
35. C - El aumento de ATP cierra los canales KATP , se reduce la salida de potasio, la membrana se despolariza y se abren canales de calcio dependientes de voltaje. El calcio desencadena la exocitosis de insulina.
36. B - La insulina se une a las subunidades alfa; las porciones intracelulares de las subunidades beta se autofosforilan y activan tirosina cinasa, iniciando la cascada de señalización.
37. D - La insulina inactiva la fosforilasa hepática, enzima encargada de degradar glucógeno; así favorece que el hígado almacene glucosa como glucógeno.
38. A - La insulina normalmente inhibe la lipasa sensible a hormonas. Cuando falta insulina, esta lipasa se activa, aumenta la lipólisis y se liberan ácidos grasos libres.
39. B - La contracción muscular puede aumentar la translocación de GLUT-4 hacia la membrana, facilitando la entrada de glucosa sin necesitar grandes cantidades de insulina.
40. C - La preproinsulina se procesa en el retículo endoplásmico a proinsulina; la proinsulina se escinde principalmente en el aparato de Golgi y gránulos secretores para formar insulina y péptido C.
41. D - La insulina natural y el péptido C se secretan en cantidades equimolares. Por eso, medir péptido C permite estimar cuánta insulina propia produce el páncreas, incluso si el paciente recibe insulina exógena.
42. B - Los aminoácidos aumentan la secreción de insulina, y Guyton destaca especialmente la arginina y la lisina como estimuladores importantes, sobre todo junto con hiperglucemia.
43. A - El glucagón activa adenilato ciclasa, aumenta AMPc, activa proteína cinasa y luego fosforilasa b cinasa. Esta cascada amplifica mucho la señal hormonal.
44. D - La falta de insulina aumenta la utilización de grasas, con producción excesiva de cetooácidos como ácido acetacético y beta-hidroxibutírico, responsables de la acidosis metabólica.
45. C - En el capítulo, la glucosa plasmática normal en ayunas se ubica alrededor de 80-90 mg/100 ml, y el límite superior se considera 110 mg/100 ml.
46. B - En la persona diabética, la glucemia se eleva más y desciende lentamente, demorando 4-6 horas o sin caer por debajo del valor basal. Esto indica secreción insuficiente de insulina o menor sensibilidad a ella.
47. A - La adrenalina aumenta la glucosa plasmática y, con gran intensidad, la concentración de ácidos grasos libres al activar la lipasa sensible a hormonas en el tejido adiposo.
48. C - El glucagón activa proteína cinasa, esta activa la fosforilasa b cinasa, y la fosforilasa b cinasa convierte la fosforilasa b en fosforilasa a, que degrada glucógeno.
49. D - La glucosa elevada en el líquido extracelular aumenta la presión osmótica; como consecuencia, el agua sale de las células, produciendo deshidratación celular.
50. B - La somatostatina pancreática aumenta tras la ingesta, estimulada por mayor glucosa, aminoácidos, ácidos grasos y hormonas gastrointestinales.
51. A - La combinación de insulina y hormona del crecimiento promueve el crecimiento mucho más que cada una aislada. Parte de la explicación es que ambas favorecen la entrada de aminoácidos, aunque no necesariamente los mismos.
52. C - La insulina activa la lipoproteína lipasa en los capilares del tejido adiposo. Esta enzima hidroliza triglicéridos de lipoproteínas para que los ácidos grasos entren al adipocito.
53. D - El síndrome metabólico se asocia con obesidad abdominal, resistencia a la insulina, hiperglucemia, hipertensión y dislipidemia con triglicéridos altos y HDL bajo.
54. B - El glucagón aumenta la gluconeogénesis hepática al activar enzimas que convierten piruvato en fosfoenolpiruvato, permitiendo producir glucosa desde aminoácidos y otros precursores.
55. A - En algunos insulinomas con secreción exagerada de insulina, se han requerido más de 1.000 g de glucosa en 24 horas para evitar la hipoglucemia.
56. C - La diabetes tipo 1 representa una minoría de los casos; la tipo 2 constituye aproximadamente el 90% de los casos de diabetes mellitus.
57. B - Las células alfa constituyen alrededor del 25% de las células del islote y secretan glucagón; las beta son cerca del 60% y secretan insulina y amilina.
58. D - Aunque puede haber reducción de receptores, el defecto más importante en la resistencia a la insulina suele estar en la señalización intracelular posterior a la activación del receptor.
59. A - Después de comer, el hígado capta y almacena glucosa como glucógeno; entre comidas, libera glucosa para evitar descensos excesivos de la glucemia.

60. B - A concentraciones elevadas, el glucagón activa la lipasa en adipocitos y reduce el depósito de triglicéridos en el hígado, aumentando la disponibilidad de ácidos grasos.
61. C - Al volver la glucemia a valores de ayuno, la secreción de insulina se reduce rápidamente, en pocos minutos, ayudando a evitar hipoglucemia reactiva.
62. A - La insulina humana recombinante reemplazó a la insulina de origen animal porque algunos pacientes desarrollaban reacciones inmunitarias o alérgicas que limitaban su eficacia.
63. D - La diabetes tipo 2 se asocia fuertemente con obesidad, sobre todo visceral, que favorece resistencia a la insulina y alteraciones de la señalización metabólica.

Capítulo 80

1. D - El calcio extracelular se regula cerca de 9,4 mg/dl.
2. B - El calcio ionizado es la fracción activa para nervios, músculo y corazón.
3. D - Aproximadamente la mitad del calcio plasmático está ionizado.
4. A - La reducción de calcio extracelular facilita la apertura de canales de sodio y la descarga neuronal.
5. D - La tetania aparece alrededor de 6 mg/dl; valores de 4 mg/dl suelen ser mortales.
6. C - El aumento del calcio reduce la actividad nerviosa y muscular.
7. B - El calcio elevado acorta el intervalo QT.
8. B - El fósforo no produce efectos inmediatos tan manifiestos como el calcio iónico.
9. D - La vitamina D facilita la absorción intestinal de calcio.
10. D - Con vitamina D normal se absorbe alrededor de 35% del calcio ingerido.
11. C - Alrededor de 900 mg/día pueden eliminarse por heces en un consumo de 1000 mg/día.
12. A - La PTH controla la reabsorción selectiva de calcio en segmentos distales.
13. A - Por debajo de un umbral se reabsorbe; por encima aumenta la pérdida urinaria.
14. B - La PTH disminuye reabsorción tubular de fósforo y aumenta fosfatúria.
15. C - El hueso compacto tiene una matriz orgánica reforzada por sales minerales.
16. C - El 90-95% de la matriz orgánica ósea son fibras de colágeno.
17. A - Las sales óseas contienen cristales de hidroxiapatita.
18. C - Las fibras colágenas resisten tensión; las sales de calcio resisten compresión.
19. B - El riñón produce 1,25-dihidroxicolecalciferol, la forma activa de vitamina D.
20. D - La PTH favorece la activación renal de vitamina D.
21. A - La PTH aumenta calcio plasmático mediante hueso, riñón y vitamina D.
22. B - Aunque puede liberar fósforo del hueso, la PTH aumenta mucho su excreción renal.
23. B - Las células C o parafoliculares secretan calcitonina.
24. A - La calcitonina reduce resorción ósea y tiende a bajar el calcio.
25. C - La falta de vitamina D reduce absorción de calcio y mineralización ósea.
26. B - Los estrógenos estimulan OPG; la OPG se une a RANKL e impide la diferenciación de preosteoclastos en osteoclastos maduros, reduciendo la resorción ósea.
27. B - Aproximadamente la mitad del calcio plasmático está ionizado; el resto está unido a proteínas o formando complejos con aniones.
28. A - En medio alcalino disminuyen los hidrogeniones, por eso el equilibrio se desplaza hacia la forma menos protonada: HPO_4^{2-} .
29. C - Cuando baja el calcio extracelular, las fibras nerviosas se vuelven más excitables porque aumenta la permeabilidad al sodio, facilitando descargas espontáneas y tetania.
30. D - La hipercalcemia empieza a producir efectos depresores evidentes cuando el calcio sanguíneo supera aproximadamente 12 mg/dL.
31. C - La mayor parte del calcio filtrado se reabsorbe antes del túbulo distal final; el 10% restante queda bajo regulación fina, especialmente por PTH.
32. D - El colágeno representa la mayor parte de la matriz orgánica ósea y proporciona resistencia a la tensión; las sales cálcicas aportan resistencia a la compresión.
33. B - La fosfatasa alcalina disminuye el efecto inhibidor del pirofosfato y favorece la precipitación de calcio y fósforo en la matriz osteoide.
34. D - La piel forma colecálciferol; el hígado realiza la primera hidroxilación a 25-hidroxicolecalciferol; el riñón produce la forma activa 1,25-dihidroxicolecalciferol.

35. C - La PTH estimula la conversión renal de 25-hidroxicolecalciferol en 1,25-dihidroxicolecalciferol, la forma más activa de la vitamina D.
36. B - La vitamina D aumenta la formación de calbindina, una proteína fijadora de calcio que facilita el transporte intracelular del calcio absorbido.
37. B - La osteólisis es una fase rápida de movilización de calcio desde el hueso, mediada por osteocitos y osteoblastos, sin digestión extensa de la matriz.
38. B - La PTH reduce el transporte tubular proximal de fósforo; por eso aumenta la fosfatúria y puede disminuir el fósforo plasmático.
39. D - Una parte importante de la acción de la PTH se transmite por AMPc, que participa en la resorción ósea y en la activación renal de la vitamina D.
40. A - El CaSR de la membrana paratiroidea detecta el calcio extracelular; cuando el calcio sube, se inhibe la secreción de PTH.
41. C - La calcitonina tiende a reducir el calcio plasmático al disminuir la actividad osteoclástica y favorecer el depósito de calcio en el hueso.
42. D - En niños el recambio óseo es rápido, por lo que inhibir la resorción tiene un efecto mayor. En adultos, la remodelación es más lenta y el papel cuantitativo es menor.
43. A - La hipocalcemia severa aumenta la excitabilidad neuromuscular y puede causar tetania laríngea, con obstrucción de la vía aérea.
44. C - El valor medio normal del calcio en el líquido extracelular es cercano a 9,4 mg/dL, equivalente a 2,4 mmol/L de calcio total.
45. A - Por debajo del umbral del mecanismo de rebosamiento, los túbulos pueden reabsorber prácticamente todo el fósforo filtrado.
46. D - La mayor parte del fósforo del organismo está almacenada en el esqueleto; una fracción menor es intracelular y menos del 1% está en el líquido extracelular.
47. B - La tetania hipocalcémica suele manifestarse temprano en la mano como espasmo carpopedio.
48. C - El conducto de Havers es el canal central de la osteona que contiene vasos sanguíneos y nervios.
49. A - Aunque la PTH libera fósforo desde el hueso, su efecto renal fosfatúrico es tan fuerte que suele predominar la pérdida urinaria de fósforo.
50. D - Los osteoblastos liberan fosfatasa alcalina durante la formación de hueso nuevo, que aumenta como respuesta a la resorción ósea intensa.
51. D - Sin tejido renal funcional, disminuye la activación de vitamina D; por eso baja la absorción intestinal de calcio y se altera la mineralización ósea.
52. C - En la osteomalacia/raquitismo el problema principal es la mineralización; en la osteoporosis disminuye la cantidad total de matriz ósea.
53. A - El exceso de glucocorticoides favorece el catabolismo proteico e inhibe la formación de nueva matriz ósea, debilitando el hueso.
54. C - El hueso es dinámico: la carga mecánica estimula la actividad osteoblástica y aumenta la resistencia del hueso.
55. A - El calo se forma por actividad osteoblástica y células osteoprogenitoras; uno de los extremos fracturados y sirve como base para el hueso nuevo.
56. D - La conversión final a 1,25-dihidroxicolecalciferol ocurre en los riñones; sin ellos, casi no se forma la hormona activa.
57. B - Aunque la mayor parte del calcio corporal está en el hueso, existe una fracción intracelular intercambiable importante, especialmente en mitocondrias de tejidos como hígado e intestino.
58. B - La disminución crónica del calcio, por deficiencia de vitamina D o enfermedad renal, estimula de forma sostenida la secreción de PTH y causa hipertrofia glandular.
59. A - En el hiperparatiroidismo grave, la resorción ósea masiva puede generar cavidades con osteoclastos multinucleados, debilitando el hueso.
60. A - El objetivo es corregir la deficiencia mineral y vitamínica, aumentar la absorción intestinal y permitir la calcificación del osteoide acumulado.

Capítulo 81

1. A - El capítulo divide las funciones masculinas en espermatogénia, acto sexual y regulación hormonal.
2. B - La espermatogénia ocurre en los túbulos seminíferos.
3. C - Los espermatozoides maduran durante su paso por el epidídimo.
4. B - La espermatogénia inicia en la pubertad por FSH/LH y continúa durante la vida sexual activa.
5. B - Desde espermatogénia hasta espermatozoide maduro dura unos 74 días.
6. C - La meiosis reduce el número cromosómico a 23.
7. D - El espermatozoide aporta X o Y; el ovocito aporta X.
8. A - El acrosoma ayuda a atravesar estructuras que rodean al ovocito.
9. A - El axonema de microtúbulos permite el movimiento flagelar.

10. B - Las mitocondrias de la pieza media producen ATP para la motilidad.

11. D - Las células de Leydig sintetizan testosterona.

12. D - La LH estimula a las células de Leydig.

13. C - La FSH estimula células de Sertoli, esenciales para la espermatogénia.

14. D - Las Sertoli estimuladas por FSH son necesarias para maduración espermatóica.

15. D - La GH favorece metabolismo testicular y división temprana de espermatogonias.

16. C - Al inicio no son móviles ni fértiles; maduran en epidídimo.

17. C - Tras permanecer en epidídimo 18-24 h desarrollan capacidad de motilidad.

18. A - Guyton menciona unos 120 millones diarios.

19. B - La capacitación es un proceso en el tracto femenino antes de la fecundación.

20. A - El líquido seminal vesicular nutre y favorece la función espermatóica.

21. A - La secreción prostática ayuda a neutralizar acidez y mejorar motilidad.

22. B - Aproximadamente 60% del semen proviene de vesículas seminales.

23. D - La erección es mediada principalmente por parasimpático.

24. C - Emisión y eyaculación son funciones simpáticas.

25. C - El aumento de temperatura testicular impide la formación normal de espermatozoides.

26. C - El aumento de cGMP relaja el músculo liso de las arterias peneanas, permitiendo un mayor flujo sanguíneo a los cuerpos cavernosos.

27. C - El acrosoma es una vesícula en la cabeza del espermatozoide derivada del aparato de Golgi que almacena enzimas líticas.

28. A - Los testículos requieren una temperatura aproximadamente 2°C inferior a la corporal para que el epitelio tubular no degenera.

29. C - La inhibina proporciona una retroalimentación negativa específica para controlar la tasa de espermatogénia sin afectar la LH.

30. C - Al alejarse de las vesículas de colesterol del semen, la membrana se debilita, aumentando su permeabilidad iónica y facilitando la reacción acrosómica.

31. B - Este período abarca todas las divisiones mitóticas y meióticas, así como la diferenciación final en espermatozoides.

32. A - Los espermatoцитos secundarios resultan de la Meiosis I y se dividen en la Meiosis II para reducir la carga genética a células haploides.

33. B - Esta enzima convierte la testosterona en dihidrotestosterona (DHT), la cual tiene una mayor afinidad por los receptores en ciertos tejidos efectores.

34. D - La LH se une a receptores en las células intersticiales de Leydig, activando la síntesis de testosterona a partir del colesterol.

35. A - Se cree que las prostaglandinas facilitan el transporte espermático al provocar movimientos uterinos y tubáricos hacia los ovarios.

36. B - La testosterona fetal es esencial para guiar el descenso testicular a través del conducto inguinal en los últimos meses de gestación.

37. C - A pesar de causar un estirón inicial, la testosterona induce la unión de las epífisis con las diáfisis, limitando la talla final.

38. A - En respuesta a los cambios de luz (fotoperíodo), la melatonina regula los ciclos de fertilidad inhibiendo el eje hipotálamo-hipofisario.

39. C - La entrada de calcio provoca que el ovocito libere gránulos que modifican la zona pelúcida, impidiendo la unión de más espermatozoides.

40. B - Las vesículas seminales aportan la mayor parte del volumen, incluyendo nutrientes como la fructosa y fibrinógeno.

41. D - Al inhibir la enzima fosfodiesterasa 5, se mantienen niveles altos de cGMP, prolongando la relajación del músculo liso vascular.

42. D - La GH es esencial para el control metabólico general y específicamente estimula la proliferación inicial de las células germinales.

43. B - El líquido prostático neutraliza la acidez del conducto deferente y de la vagina, facilitando la motilidad espermatóica.

44. B - La emisión implica la contracción de los conductos y glándulas para llevar el semen a la uretra interna bajo control simpático.

45. A - Muchos espermatozoides deben liberar sus enzimas para disolver las células de la granulosa antes de que uno pueda alcanzar la zona pelúcida.

46. D - Dado que las células germinales son pluripotentes, pueden diferenciarse en diversos tipos de tejidos dentro de la masa tumoral.

47. A - Aunque la mayoría proviene de la mujer, este moco ayuda a facilitar el deslizamiento del pene durante la cópula.

48. C - Este efecto se debe en parte al aumento de la tasa metabólica basal y posiblemente a un efecto directo en la médula ósea.

49. A - Es el sitio principal de almacenamiento a largo plazo, donde se mantienen en estado de inhibición metabólica.

50. B - El fibrinógeno reacciona con enzimas coagulantes prostáticas para mantener el semen cerca del cuello uterino.

51. C - La FSH estimula a las células de Sertoli para producir los factores necesarios para la espermiogénia (diferenciación final).

52. C - La fibrinolisis, formada a partir de la profibrinolisis prostática, disuelve el coágulo para que los espermatozoides recuperen su movilidad.

53. A - Al no cerrarse las epífisis a tiempo por falta de testosterona, los huesos largos crecen más, aunque son menos robustos.

54. A - Las mitocondrias se disponen en espiral alrededor de la porción proximal del axonema en el cuerpo de la cola.

55. D - La secreción intermitente es fundamental para prevenir la desensibilización de los receptores en la adenohipófisis.

56. B - Está compuesto por 11 microtúbulos que permiten el deslizamiento longitudinal y el movimiento rítmico de la cola.

57. B - El hígado es el órgano principal para la inactivación de hormonas esteroideas antes de su excreción biliar o renal.

58. A - La meiosis reparte los cromosomas sexuales; el óvulo siempre aporta un X, mientras que el espermatozoide aporta X (femenino) o Y (masculino).

59. C - La distensión de la uretra envía impulsos al nivel sacro de la médula, provocando contracciones musculares rítmicas.

60. B - El calor acelera el metabolismo flagelar, agotando las reservas energéticas y provocando una muerte más temprana.

61. D - La proteína SRY activa una cascada de genes que diferencia la cresta genital en tejido testicular productor de testosterona.

62. A - El complejo migra al núcleo para unirse a proteínas nucleares e inducir la transcripción de ADN a ARN.

63. A - El crecimiento excesivo del tejido prostático comprime la uretra, dificultando el flujo de orina desde la vejiga.

64. C - La relajación del músculo liso vascular permite que la sangre arterial llene los sinusoides cavernosos a presión.

Capítulo 82

1. C - El aparato genital femenino incluye ovarios, trompas, útero y vagina.

2. B - La ovogenia describe el desarrollo del ovocito hasta el óvulo.

3. A - Al nacer existen alrededor de 1-2 millones de ovocitos primarios.

4. C - Solo unos 400-500 folículos ovulan durante la vida fértil.

5. D - La GnRH hipotalámica se secreta de forma pulsátil.

6. D - FSH y LH controlan el ciclo ovárico.

7. A - Los ovarios secretan estrógenos y progesterona en respuesta a FSH/LH.

8. D - El ciclo promedio es de 28 días, aunque puede variar.

9. D - FSH estimula crecimiento inicial de folículos primarios hacia antrales.

10. B - La teca interna produce andrógenos que granulosa puede convertir en estrógenos.

11. A - La granulosa aromatiza andrógenos de la teca a estrógenos.

12. D - Muchos folículos degeneran; generalmente uno se vuelve dominante.

13. A - La ovulación se ubica cerca de 14 días antes de la menstruación siguiente.

14. B - El pico de LH unas horas antes desencadena la ovulación.

15. C - LH induce procesos enzimáticos e inflamatorios locales que rompen el estigma.

16. B - Granulosa y teca luteinizadas forman el cuerpo lúteo.

17. D - El cuerpo lúteo secreta mucha progesterona.

18. C - Sin embarazo, el cuerpo lúteo degenera tras unos días.

19. A - El estradiol es el principal estrógeno ovárico en la mujer no gestante.

20. C - Los estrógenos estimulan fase proliferativa del endometrio.

21. A - La progesterona induce fase secretora del endometrio.

22. D - La caída hormonal causa vasoespasmo, necrosis y descamación endometrial.

23. B - Altos estrógenos sostenidos favorecen la descarga preovulatoria de LH.

24. B - La menopausia ocurre por pérdida de folículos y menor secreción ovárica.

25. C - La progesterona reduce excitabilidad uterina y prepara para gestación.

26. B - Los ovocitos primarios quedan detenidos en profase de la meiosis I hasta que el ciclo ovárico se reinicia desde la pubertad.

27. A - La aromataza de las células de la granulosa convierte andrógenos provenientes de la teca en estrógenos.

28. A - El folículo dominante produce estrógenos e inhibina, lo que reduce FSH y limita el crecimiento de otros folículos.

29. C - El pico preovulatorio de LH aparece poco antes de la ovulación y desencadena los cambios finales para la rotura folicular.

30. B - El ovocito secundario completa la meiosis II solo si es fecundado; si no, degenera.

31. B - Las prostaglandinas favorecen cambios inflamatorios locales, vasodilatación y trasudación, ayudando a la rotura folicular.

32. A - La progesterona disminuye la excitabilidad del miometrio y ayuda a mantener un ambiente uterino más estable.

33. C - Sin hCG, el cuerpo lúteo pierde soporte hormonal, involuciona y se transforma en corpus albicans.

34. C - El beta-estradiol es el estrógeno más potente; en Guyton se considera mucho más potente que el estriol.

35. B - Los estrógenos favorecen el patrón femenino de distribución de grasa, especialmente en nalgas, muslos y tejido subcutáneo.

36. A - La caída de estrógenos después de la menopausia aumenta la resorción ósea y favorece osteoporosis.

37. A - Durante la fase secretora, la progesterona prepara el endometrio con glándulas secretoras, edema y reservas nutritivas.

38. A - La fibrinolisis liberada en el tejido descamado impide la coagulación habitual del líquido menstrual.

39. C - La secreción pulsátil de GnRH es necesaria para mantener la liberación adecuada de FSH y LH.

40. B - Los niveles altos de estrógeno del folículo dominante cambian a retroalimentación positiva y desencadenan el pico de LH.

41. A - Al disminuir los estrógenos ováricos, se pierde la retroalimentación negativa sobre hipotálamo e hipófisis, elevando FSH y LH.

42. C - Tras la ovulación, la progesterona eleva ligeramente la temperatura corporal basal.

43. A - Estrógenos y progestágenos ejercen retroalimentación negativa y bloquean el pico de LH necesario para la ovulación.

44. A - Procesos como salpingitis y endometriosis pueden obstruir o alterar las trompas y dificultar el encuentro entre gametos.

45. C - La teca interna produce andrógenos bajo estímulo de LH; luego la granulosa los aromatiza a estrógenos.

46. B - Los estrógenos transforman el epitelio vaginal en un epitelio más resistente, estratificado.

47. D - El ovocito liberado suele permanecer viable alrededor de 24 horas, mientras que los espermatozoides pueden sobrevivir más tiempo.

48. C - La inhibina ejerce retroalimentación negativa selectiva sobre la secreción de FSH.

49. B - Los estrógenos aceleran el cierre epifisario, limitando el crecimiento longitudinal después de la pubertad.

50. D - La progesterona se degrada principalmente a pregnandiol, que se elimina por la orina.

51. B - La GnRH se libera en pulsos, aproximadamente cada 1 a 2 horas, manteniendo la estimulación de FSH y LH.

52. C - El pico de LH induce luteinización parcial y aumento de secreción de progesterona antes de la ovulación.

53. B - La respuesta eréctil y la lubricación femenina dependen principalmente de la activación parasimpática.

54. D - La fecundidad se relaciona con la supervivencia de espermatozoides antes de la ovulación y la corta viabilidad del ovocito después de ella.

55. C - Sin embarazo, la retroalimentación negativa reduce el soporte gonadotrófico y el cuerpo lúteo degenera.

56. C - El ovocito secundario es haploide, pero sus cromosomas aún están duplicados hasta completar la meiosis II.

57. C - La pubertad comienza cuando maduran los mecanismos hipotalámicos que permiten pulsos eficaces de GnRH.

58. A - La inhibina del cuerpo lúteo reduce selectivamente la secreción de FSH.

59. A - El estigma es el punto debilitado y prominente de la pared folicular por donde se libera el ovocito.

60. C - Las hormonas esteroideas ováricas se sintetizan a partir de colesterol.

61. B - Al ser esteroideas, circulan unidas de forma reversible a albúmina y globulinas transportadoras.

62. B - La progesterona disminuye la contractilidad del miometrio, favoreciendo la estabilidad uterina.

63. A - La fase lútea, desde la ovulación hasta la siguiente menstruación, es relativamente más constante.

64. B - La disminución de estrógenos altera mecanismos vasomotores y puede producir sofocos.

65. A - La secreción anormal de estrógenos en una mujer posmenopáusica puede estimular el endometrio y causar sangrado irregular.

66. D - Durante el orgasmo femenino pueden ocurrir cambios cervicales y uterinos que favorecen el transporte espermático.

67. C - Si no hay ovulación, no se forma un cuerpo lúteo funcional; por eso falta la elevación luteal de progesterona.

68. A - Durante la menstruación, el endometrio queda expuesto; el aumento de leucocitos ayuda a proteger contra infecciones.

Cuestionario 1

1. A - dopamina. Guyton identifica la hormona inhibidora de la prolactina (PIH) como dopamina, que inhibe la síntesis y secreción de prolactina en lactótropas.

2. B - transportar ADH y oxitocina desde el hipotálamo hasta la neurohipófisis. ADH y oxitocina viajan asociadas a proteínas transportadoras llamadas neurofisinas a lo largo de los axones. Al liberarse, la unión es laxa y la hormona se separa rápido.

3. A - competencia entre hormona natural y hormona marcada por un anticuerpo específico. En el radioinmunoanálisis, la hormona del paciente compite con una hormona marcada radiactivamente por lugares de unión en un anticuerpo específico; la radiactividad unida permite estimar la concentración.

4. A - se une a proteínas plasmáticas e intracelulares y se libera lentamente. Después de una dosis alta de T4, el efecto metabólico tarda días en aparecer y puede persistir semanas, en parte por su unión a proteínas y por su mecanismo génico.

5. C - disminución de la secreción adenohipofisaria de TSH por retroalimentación negativa. La concentración elevada de T3/T4 reduce la secreción de TSH, principalmente por efecto directo sobre la adenohipófisis, manteniendo estable la hormona tiroidea libre.

6. A - los vasos porta hipotalámico-hipofisarios. Estas hormonas se secretan en la eminencia media, entran al sistema porta hipotalámico-hipofisario y alcanzan los senos capilares adenohipofisarios.

7. A - corticotropina, también llamada ACTH. Las corticotropas producen ACTH, que estimula la corteza suprarrenal para generar glucocorticoides y andrógenos, además de mantener zonas corticales.

8. C - T3, porque gran parte de T4 se convierte en T3. Aunque la tiroidea libera más T4, en los tejidos una parte importante se desyoda a T3, que tiene mayor afinidad por el receptor y mayor potencia.

9. B - cotransporte de un yoduro con dos sodios por la membrana basolateral hacia la célula folicular. El NIS usa el gradiente de sodio, mantenido por Na⁺-K⁺-ATPasa, para introducir yoduro desde el plasma hacia la célula folicular tiroidea.

10. A - TSH. La TSH es una de las hormonas listadas por Guyton que utiliza el sistema adenilato ciclasa-AMPC para estimular su tejido efector, especialmente la célula tiroidea.

11. D - oxidación del yoduro y yodación de la tirosina. El sistema peroxidasa con peróxido de hidrógeno oxida el yoduro a una forma activa y permite la yodación de tirosinas en la tiroglobulina.

12. E - receptores de membrana, AMPC e inserción de acuaporinas en membrana apical. La ADH activa adenilato ciclasa y AMPC, fosforila elementos de vesículas con acuaporinas y promueve su inserción en la membrana apical, aumentando permeabilidad al agua.

13. E - inhibición de la adenilato ciclasa y menor AMPC. Guyton diferencia proteínas G estimuladoras (Gs) e inhibidoras (Gi). Las Gi reducen la actividad de adenilato ciclasa, disminuyendo AMPC y cambiando la respuesta celular.

14. C - regulación a la baja con menor sensibilidad celular. La regulación a la baja puede ocurrir por inactivación, secuestro, destrucción lisosomal o menor producción de receptores. El resultado es menor respuesta de la célula diana.

15. D - retículo endoplásmico y aparato de Golgi de las células tiroideas. Las células foliculares son secretoras de proteínas; producen tiroglobulina en RER y Golgi, luego la secretan al folículo donde servirá de sustrato para la yodación.

16. D - Na⁺-K⁺-ATPasa. La hormona tiroidea aumenta la actividad de Na⁺-K⁺-ATPasa, incrementando transporte activo de sodio y potasio, gasto de energía y producción de calor.

17. B - una pequeña cantidad de hormona puede producir una respuesta celular grande. La activación secuencial de enzimas amplifica la señal: pocas moléculas activadas pueden activar muchas más en pasos sucesivos, generando una respuesta potente.

18. E - aumento del catabolismo de proteínas y aminoácidos. Según Guyton, GH aumenta captación de aminoácidos, traducción y transcripción, y reduce degradación proteica; por eso actúa como hormona anabólica proteica.

19. D - la concentración de TSH. La TSH estimula la bomba de yoduro y aumenta la capacidad de la glándula para concentrar yoduro dentro de las células tiroideas.

20. C - cuerpos neuronales de los núcleos supraóptico y paraventricular. ADH y oxitocina se sintetizan en neuronas magnocelulares hipotalámicas y luego se transportan por axones hasta las terminaciones de la neurohipófisis.

21. A - Aumenta síntesis proteica, moviliza grasas y reduce utilización de glucosa. La GH favorece depósito de proteínas, uso de lípidos como energía y conservación de carbohidratos mediante reducción de la utilización de glucosa.
22. D - unirse a receptores intracelulares y regular la transcripción génica. Las hormonas esteroideas atraviesan la membrana, se unen a receptores citoplasmáticos o nucleares y el complejo regula elementos de respuesta hormonal en el ADN.
23. A - JAK2, STAT y otras vías como MAPK o PI3K. Guyton describe el receptor de leptina como receptor de citocinas asociado a JAK2. La activación fosforila STAT y activa transcripción génica, además de vías enzimáticas rápidas.
24. B - el citoplasma o el núcleo de las células diana. Las hormonas esteroideas son liposolubles y atraviesan la membrana celular. Luego se unen a receptores intracelulares que regulan la transcripción génica.
25. E - acúmulo de gel tisular con ácido hialurónico y sulfato de condroitina, causando edema sin fovea. Guyton describe que en el mixedema se acumulan mucopolisacáridos unidos a proteínas en el intersticio; el líquido queda en forma de gel poco móvil, generando edema sin fovea.
26. C - tiroxina, triyodotironina y calcitonina. Guyton describe que la tiroides secreta T4 y T3, hormonas metabólicas, y también calcitonina, relacionada con el metabolismo del calcio.
27. D - son células de sostén para fibras nerviosas y no secretan las hormonas principales. Los pituiticos se parecen a células gliales y sirven de soporte a fibras y terminaciones nerviosas procedentes de núcleos hipotalámicos.
28. B - Hormonas proteicas y peptídicas. Las hormonas proteicas y peptídicas se sintetizan como proteínas grandes sin actividad biológica, llamadas preprohormonas, en el retículo endoplásmico rugoso; luego se procesan a prohormonas y hormonas activas.
29. C - compite con el yoduro por el mecanismo de atrapamiento. Tiocianato, perclorato y nitrato pueden competir con yoduro por la bomba activa de entrada a la célula tiroidea, reduciendo disponibilidad de yoduro para formar hormona.
30. B - vida fetal, lactancia o infancia temprana. La falta de hormona tiroidea en etapas tempranas impide crecimiento normal y maduración del sistema nervioso central; el tratamiento debe iniciarse pronto para evitar retraso mental permanente.
31. A - IP3 y DAG. La fosfolipasa C degrada PIP2 para formar IP3 y DAG. El IP3 moviliza calcio intracelular y el DAG activa proteína cinasa C.
32. D - hipoglucemia, ejercicio, sueño profundo, estrés, ayuno y grelina. Guyton enumera como estímulos de GH el descenso de glucemia, descenso de ácidos grasos libres, aumento de aminoácidos, ayuno, estrés, ejercicio, sueño profundo, GHRH y grelina.
33. A - disminuir la proteólisis de tiroglobulina almacenada. Guyton indica que la TSH eleva, no disminuye, la proteólisis de tiroglobulina, liberando T3 y T4. También aumenta atrapamiento de yoduro, yodación y crecimiento glandular.
34. C - transporte de yoduro desde la sangre hacia las células tiroideas y folículos. Guyton describe como primer paso el atrapamiento de yoduro por las células tiroideas, necesario antes de oxidación, organificación y acoplamiento.
35. C - hormona del crecimiento. Guyton relaciona cada tipo celular adenohipofisario con su hormona: somatotropas con GH, corticotropas con ACTH, tirótropas con TSH, gonadótropas con FSH/LH y lactótropas con PRL.
36. B - Destrucción metabólica por tejidos, excreción hepática o excreción renal. Guyton enumera varias formas de eliminación hormonal: destrucción metabólica por los tejidos, unión a tejidos, excreción hepática por bilis y excreción renal por orina.
37. A - luminal. Guyton menciona que la megalina se sitúa en la membrana luminal de las células tiroideas y permite endocitosis de parte de la tiroglobulina del coloide.
38. D - resistencia a la insulina, menor captación de glucosa y mayor producción hepática de glucosa. GH disminuye la captación de glucosa en músculo y tejido adiposo, aumenta la producción hepática de glucosa y eleva la secreción compensadora de insulina.
39. C - más potente, de acción más rápida y de menor duración. Guyton explica que T3 es unas cuatro veces más potente que T4, aunque se encuentra en menor cantidad y tiene duración más breve.
40. A - los cartílagos epifisarios antes de su cierre. Antes de la fusión epifisaria, GH favorece depósito de cartilago nuevo y su conversión en hueso, lo que alarga la diáfisis. Tras el cierre, ya no aumenta la longitud.
41. A - puede almacenar hormona suficiente para 2 o 3 meses en el coloide. La tiroides es la única glándula endocrina con gran capacidad de almacenamiento hormonal. Las hormonas quedan dentro de la tiroglobulina en el coloide folicular.
42. B - no utiliza isótopos radiactivos y puede automatizarse en placas. Guyton señala que el ELISA combina especificidad de anticuerpos con detección enzimática, evita radioisótopos y puede automatizarse, por ejemplo, en placas de 96 pocillos.
43. D - la hormona del crecimiento aumenta durante las primeras horas de sueño profundo. Guyton señala que varias hormonas muestran variaciones periódicas relacionadas con el sueño, el ciclo diurno, el desarrollo o el envejecimiento. La GH se eleva especialmente al inicio del sueño profundo.
44. E - actúa sobre la misma célula que la produjo o sobre células del mismo tipo cercanas. En la señalización autocrina, la sustancia secretada pasa al líquido extracelular y ejerce su acción sobre la propia célula productora; esto la diferencia de la acción endocrina, que viaja por sangre.
45. D - activar o inhibir proteínas cinasas dependientes de calmodulina. Al unirse tres o cuatro iones calcio, la calmodulina cambia de forma y activa diversos procesos, como proteínas cinasas dependientes de calmodulina.
46. B - se une a un receptor específico de la célula efectora. Una célula solo responde a una hormona si posee receptores específicos. La unión hormona-receptor inicia las cascadas de señalización o los cambios de transcripción.
47. D - la cinasa de cadena ligera de miosina. Guyton menciona que la calmodulina activa la miosina cinasa de cadena ligera, que actúa sobre la miosina y favorece la contracción del músculo liso.
48. C - pinocitosis del coloide, fusión con lisosomas y proteólisis. La superficie apical forma vesículas de pinocitosis con coloide. Estas se fusionan con lisosomas; las proteasas digieren tiroglobulina y liberan T3 y T4.
49. B - oxitocina. La oxitocina se sintetiza en neuronas hipotalámicas y se libera por la neurohipófisis. La adenohipófisis secreta GH, ACTH, TSH, PRL, FSH y LH.
50. C - aumentar la actividad metabólica de casi todos los tejidos. Las hormonas tiroideas aumentan la transcripción de muchos genes, incrementan enzimas, proteínas transportadoras y actividad celular, elevando el metabolismo basal.
51. E - transporta yoduro a través de la membrana apical hacia el folículo. Después de entrar por la membrana basolateral, el yoduro sale hacia el lumen folicular por la membrana apical mediante pendrina, un contratransportador cloruro-yoduro.
52. B - el hígado. Guyton explica que GH actúa sobre el hígado, y en menor grado otros tejidos, para formar somatomedinas como IGF-I, mediadoras importantes del crecimiento óseo.
53. A - tiroxina, o T4. La tiroides libera principalmente T4 y una menor proporción de T3. Sin embargo, gran parte de T4 se convierte después en T3 en los tejidos.
54. C - las hormonas esteroideas y tiroideas. Las hormonas esteroideas y tiroideas son liposolubles; por eso viajan unidas a proteínas plasmáticas. La fracción libre es la que difunde hacia los tejidos y ejerce actividad biológica.
55. D - contracción del útero gestante y expulsión de leche. Guyton describe dos acciones importantes: estimula contracciones uterinas, especialmente al final de gestación, y contrae células mioepiteliales mamarias para expulsar leche.
56. D - después del cierre epifisario, con engrosamiento de huesos y tejidos blandos. Tras la adolescencia, los huesos largos no crecen en longitud, pero huesos membranosos y tejidos blandos pueden aumentar de grosor: mandíbula, cráneo, manos, pies y órganos.
57. E - una evaginación de tejido nervioso del hipotálamo. La neurohipófisis proviene de tejido nervioso hipotalámico; por eso contiene fibras nerviosas terminales y células de sostén tipo glial llamadas pituiticos.
58. C - paraventricular. La oxitocina se sintetiza sobre todo en el núcleo paraventricular y se transporta por el haz hipotalámico-hipofisario hacia la neurohipófisis.
59. B - unión del yodo oxidado a residuos de tirosina de la tiroglobulina. Guyton define la organificación como la unión de yodo a la tiroglobulina, específicamente a los residuos de tirosina, formando MIT y DIT.
60. A - DIT + DIT. El principal producto del acoplamiento es T4, formada por dos residuos DIT. La T3 se forma cuando se acopla MIT con DIT.
61. B - aumento del tamaño celular, mitosis y diferenciación celular. Guyton describe que GH aumenta el tamaño de las células, estimula mitosis y favorece diferenciación, especialmente en células relacionadas con crecimiento óseo y muscular.
62. A - aumenta receptores hepáticos de LDL y secreción de colesterol hacia la bilis. T3/T4 favorecen eliminación hepática de LDL y secreción de colesterol por bilis; por eso el hipotiroidismo prolongado puede elevar colesterol y favorecer arterioesclerosis.
63. D - la bolsa de Rathke, una invaginación del epitelio faríngeo. La adenohipófisis tiene origen epitelial a partir de la bolsa de Rathke, lo que explica la naturaleza epitelial de sus células secretoras.
64. E - movilizar calcio desde depósitos intracelulares. El IP3 libera calcio desde estructuras intracelulares como el retículo endoplásmico. El calcio actúa como otro segundo mensajero en secreción, contracción y otras funciones celulares.

65. A - estimula osmorreceptores y aumenta la secreción de ADH. Cuando el líquido extracelular está concentrado, los osmorreceptores pierden agua, disminuyen de tamaño y desencadenan señales para aumentar la liberación de ADH.

66. E - receptor de membrana, adenilato ciclasa, AMPc, entrada de calcio y exocitosis de GH. La GHRH activa receptores de membrana en somatótropas, aumenta AMPc, produce efectos rápidos por calcio y liberación de vesículas, y efectos largos por mayor transcripción de GH.

67. A - inmunoglobulinas tiroestimulantes contra el receptor de TSH. En Graves, los anticuerpos TSI se unen al receptor de TSH y activan de forma prolongada el sistema AMPc de las células tiroideas, produciendo hipertiroidismo con TSH baja.

68. C - pueden seguir ejerciendo funciones de control durante días o semanas. Guyton destaca que las hormonas tiroideas se unen a receptores intranucleares y activan mecanismos genéticos; su acción es prolongada y puede persistir días o semanas.

69. E - activación de adenilato ciclasa, aumento de AMPc y activación de proteína cinasa. TSH se une a receptores en la membrana basal de la célula tiroidea, activa adenilato ciclasa, aumenta AMPc y genera fosforilaciones que elevan secreción y crecimiento.

70. D - hormonas proteicas, peptídicas y catecolaminas. Las hormonas hidrosolubles, como péptidos y catecolaminas, no atraviesan fácilmente la bicapa lipídica; por eso suelen actuar mediante receptores ubicados en la membrana celular.

71. B - antes de la fusión de las epífisis de los huesos largos. Si el tumor acidófilo secretor de GH aparece antes del cierre epifisario, los huesos largos aún pueden crecer en longitud y la persona puede alcanzar talla gigante.

72. C - la retroalimentación negativa. Cuando una hormona produce su efecto, el propio resultado tiende a disminuir la secreción adicional. Así se evita hiperactividad del tejido efector y secreción excesiva.

73. C - hipotiroidismo, menor producción de glucocorticoides y pérdida de función sexual. Al disminuir las hormonas adenohipofisarias, caen la estimulación tiroidea, suprarrenal y gonadal. El paciente puede volverse letárgico, ganar grasa y perder funciones sexuales.

74. E - adenohipofísis y neurohipofísis. Guyton separa la hipofísis en lóbulo anterior o adenohipofísis y lóbulo posterior o neurohipofísis; entre ambas existe una parte intermedia poco desarrollada en humanos.

75. B - FSH y LH. La hormona liberadora de gonadotropinas, GnRH, actúa sobre células gonadótropas y promueve la liberación de hormona folículoestimulante y luteinizante.

76. C - supraóptico. Guyton señala que ADH o vasopresina se forma principalmente en el núcleo supraóptico, aunque cada núcleo puede producir una pequeña fracción de la otra hormona.

77. C - derivan del aminoácido tirosina. Guyton clasifica como derivados de tirosina a las hormonas tiroideas, producidas por la glándula tiroidea, y a la adrenalina y noradrenalina, producidas por la médula suprarrenal.

78. E - fatiga, somnolencia, bradicardia, estreñimiento y lentitud mental. Los efectos del hipotiroidismo son opuestos a los del hipertiroidismo: metabolismo lento, cansancio, sueño prolongado, menor frecuencia y gasto cardíaco, estreñimiento y lentitud mental.

79. E - receptores de membrana y sistema fosfolipasa C con calcio y DAG. La TRH del hipotálamo llega por vasos porta a la adenohipofísis y activa receptores que estimulan fosfolipasa C, generando señales como calcio y DAG para liberar TSH.

80. A - prácticamente impermeables al agua, produciendo orina muy diluida. Sin ADH no se insertan suficientes acuaporinas en la membrana apical, por lo que se reabsorbe poca agua y se elimina gran volumen de orina diluida.

81. B - Derivan principalmente del colesterol y suelen difundirse a través de la membrana tras sintetizarse. Las células secretoras de esteroides almacenan poco producto final. Como los esteroides derivan del colesterol y son liposolubles, tras el estímulo se sintetizan y difunden hacia el intersticio y la sangre.

82. B - síntesis de proteínas que favorecen reabsorción de sodio y secreción de potasio. Como hormona esteroidea, la aldosterona actúa por receptor mineralocorticoide y regulación génica. Tras un tiempo de latencia aparecen proteínas que aumentan reabsorción de Na⁺ y secreción de K⁺.

83. C - aumento de frecuencia cardíaca, gasto cardíaco y fuerza de contracción. El aumento metabólico eleva uso de oxígeno y vasodilatación tisular, aumentando flujo sanguíneo y gasto cardíaco. Además, T3/T4 incrementan la excitabilidad cardíaca y la frecuencia.

84. E - preprohormona en RER - prohormona - Golgi - vesícula secretora - exocitosis. Guyton explica que las hormonas peptídicas se fabrican en el RER, se procesan, se empaquetan en el aparato de Golgi, se almacenan en vesículas y se liberan por exocitosis ante el estímulo.

85. D - el aumento de LH estimulado por estrógenos antes de la ovulación. Antes de la ovulación, los estrógenos estimulan la adenohipofísis para liberar más LH; esa LH favorece más producción ovárica de estrógenos, generando un bucle positivo transitorio.

86. E - unido a proteínas plasmáticas como globulina fijadora de tiroxina, prealbúmina y albúmina. Las hormonas tiroideas se unen fuertemente a proteínas plasmáticas sintetizadas por el hígado, lo que crea un reservorio y permite liberación lenta hacia tejidos.

87. A - transmite dentro de la célula el efecto iniciado por la hormona en el receptor. La hormona actúa primero sobre su receptor de membrana. Luego el AMPc se forma dentro de la célula y activa proteínas cinasas que fosforilan proteínas responsables de la respuesta.

88. D - Las hormonas endocrinas se secretan a la sangre y actúan sobre células diana distantes. Guyton describe a las hormonas endocrinas como productos de glándulas o células especializadas que pasan a la sangre circulante y modifican la función de células diana localizadas en otros lugares del organismo.

89. D - crecimiento corporal proporcionado, pero muy lento. Guyton describe que todas las partes del cuerpo se desarrollan de modo proporcionado, aunque con velocidad reducida; si faltan gonadotropinas, puede no alcanzarse la pubertad.

90. E - actúa directamente sobre muchos tejidos y no solo por una glándula efectora específica. GH no depende de una única glándula periférica; ejerce acciones directas y mediadas por somatomedinas en casi todos los tejidos que conservan capacidad de crecimiento.

91. B - la troponina C del músculo esquelético. Ambas proteínas se relacionan con la unión de calcio. En músculo esquelético, la troponina C participa en la contracción; en muchas células, la calmodulina media acciones del calcio.

92. B - prolactina y producción de leche. La prolactina estimula el desarrollo mamario y la producción de leche. La expulsión de la leche, en cambio, depende de oxitocina.

93. E - bloquea la peroxidasa y el acoplamiento de tirosinas yodadas. Guyton indica que propiltiouracilo y compuestos similares bloquean la enzima peroxidasa necesaria para yodación y también impiden el acoplamiento que forma T3/T4.

94. E - MIT + DIT. Una molécula de monoyodotirosina se une con una de diyodotirosina para formar T3. En cambio, DIT + DIT forma T4.

95. D - intercambia GDP por GTP y puede activar enzimas o canales. Al unirse la hormona al receptor, la proteína G cambia GDP por GTP en la subunidad alfa. Esta se separa y modifica enzimas como adenilato ciclasa o fosfolipasa C, o canales iónicos.

96. C - señales hormonales o nerviosas procedentes del hipotálamo. El hipotálamo es una central integradora que recibe información nerviosa y humoral, y controla la adenohipofísis por hormonas liberadoras/inhibidoras y la neurohipofísis por señales nerviosas.

97. B - son hidrosolubles, circulan libres y se degradan o excretan con rapidez. Al circular libres en plasma, muchas hormonas peptídicas y catecolaminas son degradadas por enzimas y eliminadas rápidamente por hígado y riñones.

98. E - un reservorio circulante y eliminación más lenta. Las hormonas unidas a proteínas no difunden fácilmente a capilares, pero constituyen una reserva que repone la fracción libre. Esta unión retrasa su aclaramiento del plasma.

99. E - somnolencia extrema de 12 a 14 h diarias. La somnolencia extrema es más propia del hipotiroidismo. En hipertiroidismo predominan excitabilidad, calor, sudoración, pérdida de peso, diarrea, debilidad, nerviosismo, insomnio y temblor.

100. D - libera ácidos grasos del tejido adiposo y aumenta su uso como energía. La GH moviliza ácidos grasos, aumenta su concentración en líquidos corporales y favorece su conversión a acetil-CoA para obtención de energía.

Cuestionario 2

1. C - forma ionizada. Capítulo 80. Guyton describe cerca de 50% de calcio plasmático como ionizado.

2. E - IP3, DAG y calcio. Capítulo 75. La fosfolipasa C forma IP3 y DAG; el IP3 moviliza calcio intracelular.

3. B - DIT mas DIT. Capítulo 77. Dos residuos de diyodotirosina se acoplan para formar tiroxina, o T4.

4. B - mitocondrias de la cola. Capítulo 81. Las mitocondrias del cuerpo de la cola generan ATP para la motilidad espermática.

5. E - estrógenos y progesterona. Capítulo 82. La pérdida de folículos reduce hormonas ováricas y retira retroalimentación negativa sobre gonadotropinas.

6. C - calcio ionizado. Capítulo 80. El calcio ionizado difunde y participa en excitabilidad, contracción, coagulación y hueso.

7. B - glucocorticoides. Capítulo 78. La zona fascicular secreta cortisol y corticosterona, bajo control de ACTH.

8. D - acuaporinas apicales. Capítulo 76. En células colectoras, la ADH favorece la inserción de acuaporinas en la membrana apical.

9. C - T4 en mayor proporción. Capítulo 77. La tiroidea secreta principalmente T4, aunque gran parte se transforma en T3 en tejidos.

10. E - mas potente y breve. Capítulo 77. La T3 es mas potente, actúa mas rapido y dura menos que la T4.

11. D - equimolares. Capítulo 79. El peptido C y la insulina se empaquetan y secretan en cantidades equimolares.
12. E - cadenas A y B. Capítulo 79. La insulina esta compuesta por cadenas A y B unidas por puentes disulfuro.
13. D - aumentar gluconeogenesis. Capítulo 78. El cortisol aumenta la produccion hepatica de glucosa y favorece movilizacion de aminoacidos.
14. B - factores hacia adenohipofisis. Capítulo 76. Las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalamicas llegan a la adenohipofisis por vasos porta.
15. D - poseer receptores especificos. Capítulo 75. La especificidad hormonal depende de la presencia de receptores adecuados en la celula diana.
16. A - reabsorcion de sodio. Capítulo 78. La aldosterona favorece reabsorcion de Na⁺ y secrecion de K⁺ y H⁺.
17. A - paraventricular. Capítulo 76. La oxitocina se forma principalmente en el nucleo paraventricular y viaja a la neurohipofisis.
18. B - intervalo QT corto. Capítulo 80. El aumento de calcio ionico disminuye el intervalo QT y deprime tejido nervioso y muscular.
19. C - gigantismo. Capítulo 76. Antes de fusionarse las epifisis, el exceso de GH aumenta el crecimiento longitudinal y causa gigantismo.
20. A - 400 a 500 foliculos. Capítulo 82. Solo una pequena fraccion de los foliculos llega a ovular durante la vida reproductiva.
21. A - aumento de glucemia. Capítulo 79. La elevacion de glucosa sanguinea es el factor mas importante para la secrecion de insulina.
22. B - celulas C tiroideas. Capítulo 80. Las celulas C de la tiroides secretan calcitonina, hormona relacionada con el calcio.
23. C - prolongar su vida media. Capítulo 75. La union proteica crea un reservorio circulante y disminuye el aclaramiento rapido.
24. E - la luz folicular. Capítulo 77. La pendrina lleva yoduro por la membrana apical hacia el interior del foliculo.
25. D - involucion a corpus albicans. Capítulo 82. Sin embarazo, el cuerpo luteo degenera y queda el corpus albicans.
26. A - supraoptico. Capítulo 76. Guyton senala que la ADH se forma principalmente en el nucleo supraoptico.
27. A - glucagon. Capítulo 79. Las celulas alfa representan cerca de una cuarta parte del islote y secretan glucagon.
28. E - CRH y ACTH. Capítulo 78. El aumento de cortisol reduce la secrecion de CRH hipotalamica y ACTH hipofisaria.
29. D - androgenos suprarrenales. Capítulo 78. La zona reticular secreta DHEA, androstenodiona y pequenas cantidades de otros esteroides.
30. D - yodar tirosinas de tiroglobulina. Capítulo 77. Organificar significa unir yodo oxidado a residuos de tirosina en la tiroglobulina.
31. B - LH. Capítulo 81. La LH estimula las celulas intersticiales de Leydig para producir testosterona.
32. C - FSH. Capítulo 81. La inhibina ejerce retroalimentacion negativa principalmente sobre FSH.
33. D - tirosina cinasa. Capítulo 79. La union de insulina activa la actividad tirosina cinasa del receptor y fosforila IRS.
34. B - prolactina y lactancia. Capítulo 76. La prolactina estimula el desarrollo mamario y la produccion de leche.
35. A - profase I. Capítulo 82. Durante la vida fetal, los ovocitos primarios inician meiosis y se detienen en profase I.
36. C - aldosterona. Capítulo 78. La zona glomerular contiene aldosterona sintasa y produce mineralocorticoides.
37. B - simpatica. Capítulo 81. La emision de semen hacia uretra interna depende de contracciones mediadas por simpatico.
38. C - hipopotasemia y alcalosis. Capítulo 78. Al aumentar secrecion de K⁺ y H⁺, el exceso de aldosterona puede causar hipopotasemia y alcalosis metabolica.
39. C - deficit de celulas beta. Capítulo 79. La diabetes tipo 1 se relaciona con destruccion de celulas beta y falta de insulina.
40. D - progesterona. Capítulo 82. El cuerpo luteo secreta grandes cantidades de progesterona, junto con estrogenos e inhibina.
41. A - AMPc y proteina cinasa. Capítulo 77. La TSH activa adenilato ciclasa, aumenta AMPc y estimula sintesis, secrecion y crecimiento tiroideo.
42. B - hormona del crecimiento. Capítulo 76. Las somatotropas producen GH, una hormona importante para crecimiento y metabolismo.
43. B - 6 mg/dl de calcio. Capítulo 80. La tetania manifiesta aparece cuando el calcio sanguineo baja aproximadamente a 6 mg/dl.
44. A - 14 dias antes de menstruacion. Capítulo 82. En un ciclo tipico, la ovulacion ocurre unos 14 dias antes de la siguiente menstruacion.
45. E - fosfato. Capítulo 80. La PTH reduce la reabsorcion tubular de fosfato y favorece fosfaturia.
46. E - la libera una neurona. Capítulo 75. Las celulas neuroendocrinas son neuronas que secretan hormonas hacia la circulacion.
47. D - tejido nervioso hipotalamico. Capítulo 76. La neurohipofisis deriva de una evaginacion de tejido nervioso del hipotalamo.
48. A - celulas de Sertoli. Capítulo 81. La FSH estimula celulas de Sertoli y favorece la espermatogenia.
49. A - hidroxipatita. Capítulo 80. Las sales oseas contienen cristales de hidroxipatita, formados por calcio y fosfato.
50. B - calcio. Capítulo 80. La PTH favorece la conservacion renal de calcio, especialmente en segmentos distales.
51. E - sintesis a partir de colesterol. Capítulo 75. Los esteroides derivan del colesterol y, por su liposolubilidad, difunden tras sintetizarse.
52. C - 1,25-dihidroxicolecalciferol. Capítulo 80. La PTH estimula la hidroxilacion renal que produce la forma activa de vitamina D.
53. D - glucogenolisis y gluconeogenesis. Capítulo 79. El glucagon moviliza glucosa hepatica por degradacion de glucogeno y formacion nueva de glucosa.
54. D - LH. Capítulo 82. La ovulacion depende de un aumento brusco de LH poco antes de la ruptura folicular.
55. B - amplificar la senal inicial. Capítulo 75. Las cascadas permiten que pocas moleculas hormonales generen una respuesta celular grande.
56. C - se almacenan en vesiculas. Capítulo 75. Las hormonas peptidicas se sintetizan como preprohormonas, se procesan y se guardan en vesiculas secretoras.
57. B - oxidar yoduro. Capítulo 77. La peroxidasa oxida yoduro y permite yodacion de tirosinas en la tiroglobulina.
58. B - penetrar el ovulo. Capítulo 81. El acrosoma posee hialuronidasa y enzimas proteoliticas que ayudan a atravesar cubiertas del ovulo.
59. E - fibras de colageno. Capítulo 80. La matriz organica osea esta formada en gran parte por fibras de colageno.
60. A - epididimo. Capítulo 81. Tras pasar por el epididimo, los espermatozoides desarrollan capacidad de motilidad.
61. C - menor sensibilidad celular. Capítulo 75. La exposicion sostenida a hormona puede reducir numero o actividad de receptores, disminuyendo la respuesta.
62. D - mayor secrecion de ADH. Capítulo 76. La hiperosmolalidad estimula osmorreceptores y aumenta la liberacion de ADH.
63. A - calcio. Capítulo 80. La vitamina D facilita la absorcion intestinal de calcio y contribuye a la homeostasis mineral.
64. D - cuerpo luteo. Capítulo 82. Las celulas de granulosa y teca se luteinizan y forman el cuerpo luteo.
65. D - tubulos seminiferos. Capítulo 81. Los espermatozoides se forman dentro de los tubulos seminiferos.
66. C - fructosa y prostaglandinas. Capítulo 81. Su secrecion contiene fructosa, prostaglandinas y otras sustancias que favorecen la fecundacion.
67. C - preproinsulina. Capítulo 79. La celula beta traduce preproinsulina, que se procesa a proinsulina y luego a insulina.
68. E - zonas fascicular y reticular. Capítulo 78. La ACTH controla sobre todo cortisol y androgenos en zonas fascicular y reticular.
69. E - alcanza dianas por sangre. Capítulo 75. Las hormonas endocrinas se secretan hacia la sangre y actuan sobre celulas diana distantes.
70. A - basolateral folicular. Capítulo 77. El simportador sodio-yoduro transporta yoduro desde plasma por la membrana basolateral.
71. D - insulina y amilina. Capítulo 79. Las celulas beta son centrales en el islote y secretan insulina y amilina.
72. D - la secrecion de GH. Capítulo 76. La hormona inhibidora de GH es la somatostatina, que reduce la liberacion de GH.
73. B - anticuerpos contra receptor TSH. Capítulo 77. Las inmunoglobulinas tiroestimulantes activan el receptor de TSH y causan hipertiroidismo.
74. B - translocacion de GLUT4. Capítulo 79. En musculo y tejido adiposo, la insulina mueve vesiculas con GLUT4 hacia la membrana.
75. C - MIT mas DIT. Capítulo 77. La triyodotironina se forma cuando se acoplan MIT y DIT.
76. C - IGF-1 hepatico. Capítulo 76. La GH induce al higado a formar IGF-1 o somatomedina C, clave para crecimiento oseo.
77. A - la bolsa de Rathke. Capítulo 76. La adenohipofisis procede de una invaginacion del epitelio faringeo llamada bolsa de Rathke.
78. C - implantacion. Capítulo 82. La progesterona transforma el endometrio en un tejido secretor adecuado para implantacion.
79. B - 74 dias. Capítulo 81. Guyton describe cerca de 74 dias desde espermatogonia hasta espermatozoide.
80. D - 1 a 2 millones de ovocitos. Capítulo 82. Guyton describe cerca de 1 a 2 millones de ovocitos primarios al nacer.
81. D - inhibidor de prolactina. Capítulo 76. La dopamina es el principal factor inhibidor de la secrecion de prolactina.
82. E - lechoso y alcalino. Capítulo 81. El liquido prostático es poco denso, lechoso y ligeramente alcalino.
83. A - colesterol. Capítulo 78. Todas las hormonas corticoadrenales se sintetizan a partir de colesterol.
84. B - unida a proteinas plasmaticas. Capítulo 77. Mas del 99% de las hormonas tiroideas viaja unida a TBG, prealbumina y albumina.
85. E - adrenalina y noradrenalina. Capítulo 78. La medula suprarrenal se relaciona con el sistema simpatico y libera catecolaminas.

86. D - colesterol a pregnenolona. Capítulo 78. La colesterol desmolasa convierte colesterol en pregnenolona, paso clave y limitante.

87. A - lipólisis y oxidación grasa. Capítulo 79. Sin insulina aumenta la lipólisis, llegan ácidos grasos al hígado y se forman cuerpos cetónicos.

88. E - crecimiento folicular. Capítulo 82. La FSH favorece proliferación de células de la granulosa y crecimiento folicular inicial.

89. C - parasimpáticas. Capítulo 81. La erección es una función principalmente parasimpática mediada por vasodilatación del tejido erectil.

90. E - transcortina y albumina. Capítulo 78. Aproximadamente 90-95% del cortisol se une a transcortina y, en menor grado, a albumina.

91. B - derivan de tirosina. Capítulo 75. Guyton clasifica T3/T4 y catecolaminas como derivados del aminoácido tirosina.

92. E - limitar la secreción excesiva. Capítulo 75. La retroalimentación negativa estabiliza el sistema y evita hiperactividad hormonal.

93. A - entrada de sodio. Capítulo 80. Bajo calcio extracelular aumenta la permeabilidad neuronal al sodio y favorece potenciales de acción.

94. E - inhibir osteoclastos. Capítulo 80. La calcitonina reduce la actividad osteoclastica y puede disminuir la liberación de calcio óseo.

95. A - proliferativa. Capítulo 82. Durante la fase proliferativa, los estrógenos inducen crecimiento del endometrio.

96. C - atrapamiento de yoduro. Capítulo 77. El yoduro debe entrar a la célula folicular antes de oxidarse y organizarse.

97. C - calcio intracelular. Capítulo 75. El complejo calcio-calmodulina regula enzimas y cinasas dependientes de calcio.

98. E - pinocitosis y proteólisis. Capítulo 77. El coloide entra por pinocitosis; lisosomas digieren tiroglobulina y liberan T3/T4.

99. E - depósito de glucógeno. Capítulo 79. La insulina activa mecanismos que captan glucosa y promueven glucógenosis hepática.

100. A - receptor de insulina. Capítulo 75. El receptor de insulina es de membrana y posee actividad tirosina cinasa.

Cuestionario difícil

1. C - preprohormona en RER, procesamiento en Golgi, vesícula y liberación por exocitosis. Cap. 75: las hormonas peptídicas se sintetizan como preprohormonas en el RER, se procesan en Golgi, se almacenan en vesículas y se liberan por exocitosis ante señales como calcio o AMPc.

2. E - el complejo hormona-receptor se une a elementos de respuesta en el ADN. Cap. 75: esteroides, hormonas tiroideas, vitamina D y retinoides atraviesan la membrana, se unen a receptores intracelulares y regulan transcripción génica mediante elementos de respuesta hormonal.

3. B - cada tejido expresa combinaciones distintas de proteínas reguladoras de genes. Cap. 75: un mismo receptor intracelular puede regular genes distintos según las proteínas reguladoras expresadas por cada tejido; por eso la respuesta depende del receptor y del contexto genético celular.

4. A - proteína G con menor formación intracelular de AMPc. Cap. 75: las proteínas G pueden estimular o inhibir enzimas. G_i inhibe la adenilato ciclasa y reduce AMPc; G_s produce el efecto contrario.

5. D - regulación a la baja por pérdida funcional de receptores activos. Cap. 75: concentraciones hormonales altas pueden inactivar, secuestrar, degradar o reducir la síntesis de receptores, causando regulación a la baja y menor respuesta celular.

6. B - la neuroendocrina se libera a sangre y actúa sobre células diana distantes. Cap. 75: las hormonas neuroendocrinas son secretadas por neuronas hacia la sangre y actúan a distancia, mientras los neurotransmisores actúan localmente en sinapsis.

7. E - crea un reservorio que amortigua cambios rápidos de hormona libre. Cap. 75: las hormonas unidas a proteínas forman un reservorio circulante, reducen fluctuaciones rápidas de la fracción libre y suelen tener eliminación más lenta.

8. C - cada paso enzimático puede activar muchas moléculas del siguiente paso. Cap. 75: las cascadas enzimáticas amplifican la señal porque cada enzima activada puede activar muchas moléculas en el siguiente nivel de la vía.

9. A - tiroxina, triyodotironina, adrenalina y noradrenalina. Cap. 75: los derivados de tirosina incluyen hormonas tiroideas y catecolaminas. Los esteroides derivan del colesterol y muchas otras hormonas son péptidos/proteínas.

10. D - IP3 moviliza calcio y DAG activa proteína cinasa C. Cap. 75: la fosfolipasa C degrada PIP2 para formar IP3 y DAG. El IP3 libera calcio de depósitos intracelulares y el DAG activa proteína cinasa C.

11. E - somatotropas, hormona del crecimiento y crecimiento tisular general. Cap. 76: las somatotropas son acidófilas, secretan GH y representan el grupo celular más abundante; los tumores acidófilos pueden secretar grandes cantidades de GH.

12. A - se pierde la llegada hipotalámica de dopamina inhibitoria a lactótropas. Cap. 76: el control hipotalámico de prolactina es predominantemente inhibitorio por dopamina. Al interrumpir el tallo, disminuye esa inhibición y puede aumentar la secreción de prolactina.

13. D - la GH alarga huesos largos mientras la epífisis no esté fusionada. Cap. 76: la GH aumenta el crecimiento lineal en huesos largos antes del cierre epifisario; después predominan engrosamiento de tejidos y huesos membranosos.

14. B - baja función tiroidea, menor cortisol y disminución de función sexual. Cap. 76: la pérdida de hormonas adenohipofisarias reduce TSH, ACTH y gonadotropinas, ocasionando hipotiroidismo secundario, déficit corticoadrenal y pérdida de función sexual.

15. C - se forman en neuronas magnocelulares hipotalámicas y viajan por axones. Cap. 76: ADH y oxitocina se sintetizan en cuerpos neuronales de los núcleos supraóptico y paraventricular y se transportan por axones hacia la neurohipófisis.

16. A - menor respuesta adenohipofisaria a hormonas liberadoras hipotalámicas. Cap. 76: la adenohipófisis depende de hormonas liberadoras/inhedoras que viajan por vasos porta. La neurohipófisis depende sobre todo de transporte axonal.

17. D - proporciones corporales relativamente normales con talla muy reducida. Cap. 76: en enanismo por déficit de GH, el crecimiento es lento pero proporcionado; si las gonadotropinas se conservan, puede ocurrir pubertad.

18. E - menor captación periférica de glucosa y mayor producción hepática de glucosa. Cap. 76: la GH reduce la utilización de glucosa en muchos tejidos, aumenta la producción hepática de glucosa y puede inducir un efecto diabetógeno.

19. B - prolactina sintetiza leche y oxitocina contrae células mioepiteliales. Cap. 76: la prolactina estimula producción de leche; la oxitocina facilita la expulsión al contraer células mioepiteliales de los conductos mamarios.

20. C - somatostatina, IGF-I elevado y aumento de ácidos grasos libres. Cap. 76: la GH es estimulada por hipoglucemia, ayuno, ejercicio, estrés, sueño profundo y grelina; es inhibida por somatostatina, IGF-I/GH elevados y aumento de ácidos grasos.

21. D - NIS basolateral introduce yoduro; pendrina apical lo dirige al folículo. Cap. 77: el NIS en la membrana basolateral cotransporta yoduro con sodio hacia la célula; la pendrina en la membrana apical transporta yoduro hacia el folículo.

22. B - oxidación del yoduro, organización y acoplamiento de yodotirosinas. Cap. 77: la peroxidasa tiroidea oxida el yoduro, facilita la yodación de tirosinas en tiroglobulina y participa en el acoplamiento que forma T3/T4.

23. A - pérdida de yodo reutilizable desde yodotirosinas no secretadas. Cap. 77: MIT y DIT liberadas durante la proteólisis no se secretan como hormonas; se desyodan para reciclar yodo. Si falla la desyodasa, se pierde yodo.

24. E - proteólisis de tiroglobulina con liberación rápida de T3 y T4. Cap. 77: el efecto precoz más importante de TSH es aumentar la proteólisis de tiroglobulina almacenada, liberando hormonas tiroideas en cerca de 30 minutos.

25. C - T3/T4 bajas con TSH elevada por falta de freno hipofisario. Cap. 77: cuando la glándula tiroidea falla, disminuyen T3/T4 y se pierde retroalimentación negativa sobre hipófisis e hipotálamo, elevando TSH.

26. A - la fracción libre se reajusta por retroalimentación y mantiene la acción tisular. Cap. 77: T3/T4 circulan casi totalmente unidas a proteínas, pero la fracción libre determina la acción y regula TSH. Cambios en unión pueden modificar hormona total sin cambiar función.

27. C - mayor unión a proteínas y conversión tisular gradual en hormona activa. Cap. 77: T4 se une fuertemente a proteínas plasmáticas e intracelulares, se libera lentamente y se convierte gradualmente en T3; por eso su acción inicia más tarde y dura más.

28. E - anticuerpos activan el receptor de TSH y T3/T4 inhiben la hipófisis. Cap. 77: en Graves, inmunoglobulinas estimulantes activan receptores de TSH en tiroides. Las hormonas elevadas ejercen retroalimentación negativa y reducen TSH hipofisaria.

29. B - mayor metabolismo tisular, vasodilatación, gasto cardíaco y frecuencia. Cap. 77: las hormonas tiroideas elevan metabolismo y uso de oxígeno; esto aumenta flujo sanguíneo, gasto cardíaco y también frecuencia y fuerza cardíaca.

30. D - T3/T4 bajas elevan TSH, que hipertrofia la glándula sin corregir el sustrato. Cap. 77: la falta de yodo reduce síntesis hormonal, aumenta TSH por retroalimentación y causa crecimiento tiroideo; sin yodo suficiente, la glándula no normaliza T3/T4.

31. C - aldosterona por presencia funcional de aldosterona sintasa. Cap. 78: la zona glomerular contiene aldosterona sintasa y secreta aldosterona; está regulada principalmente por angiotensina II y potasio.

32. A - conversión mitocondrial de colesterol en pregnenolona por desmolasa. Cap. 78: el colesterol entra a mitocondrias y se convierte en pregnenolona por colesterol desmolasa; este paso limita la síntesis de esteroides suprarrenales.

33. E - escape de aldosterona por presión arterial elevada y natriuresis renal. Cap. 78: la retención inicial de sodio y agua eleva volumen y presión; luego la presión elevada aumenta la excreción renal de sodio y agua, limitando el edema: escape de aldosterona.

34. D - aumento de ACTH/POMC con péptidos relacionados a MSH. Cap. 78: ACTH deriva de POMC, precursor que también origina péptidos con actividad melanocitoestimulante; en Addison primario ACTH aumenta por falta de cortisol.
35. B - aumenta gluconeogénesis, moviliza aminoácidos y favorece lipólisis. Cap. 78: el cortisol aumenta gluconeogénesis hepática, reduce proteínas extrahepáticas por movilización de aminoácidos y favorece movilización de ácidos grasos.
36. E - aumentar permeabilidad capilar y migración leucocitaria al foco inflamatorio. Cap. 78: el cortisol reduce inflamación al estabilizar lisosomas, disminuir permeabilidad capilar, reducir migración leucocitaria y bloquear mediadores como prostaglandinas.
37. B - cortisol se une más a transcortina y tiene semivida más larga. Cap. 78: 90-95% del cortisol se une a transcortina/albumina y tiene semivida de 60-90 min; la aldosterona se une menos y su semivida es menor.
38. C - las vías esteroideas comparten precursores y dependen de enzimas específicas. Cap. 78: las etapas de síntesis esteroidea comparten precursores en mitocondria y retículo; cambios en una enzima redirigen la producción hacia otros esteroides, incluidos andrógenos.
39. A - señales de estrés aumentan CRH/ACTH y superan el freno del cortisol. Cap. 78: la secreción de cortisol sigue un eje CRH-ACTH-cortisol con retroalimentación negativa, pero estímulos estresantes pueden prevalecer y aumentar ACTH/cortisol.
40. D - hipopotasemia, alcalosis metabólica y aumento de presión arterial. Cap. 78: la aldosterona aumenta reabsorción de sodio y secreción de potasio e hidrógeno, lo que favorece expansión de volumen, hipertensión, hipopotasemia y alcalosis.
41. B - glucosa aumenta ATP, cierra K-ATP, despolariza y abre canales de calcio. Cap. 79: el metabolismo de glucosa eleva ATP en células beta, cierra canales K sensibles a ATP, despolariza la membrana, abre canales de calcio y desencadena exocitosis de insulina.
42. D - translocación de transportadores GLUT-4 hacia la membrana celular. Cap. 79: pocos segundos después de activar su receptor, la insulina aumenta la captación de glucosa por translocación de vesículas con transportadores como GLUT-4 en músculo y tejido adiposo.
43. A - activa glucocinasa y glucógeno sintasa; inhibe fosforilasa hepática. Cap. 79: la insulina aumenta captación hepática de glucosa por glucocinasa, favorece glucógeno sintasa e inhibe fosforilasa hepática, promoviendo depósito de glucógeno.
44. C - lipólisis aumentada y producción hepática excesiva de cuerpos cetónicos. Cap. 79: sin insulina aumenta la lipólisis, llegan ácidos grasos al hígado y se forman cuerpos cetónicos en exceso, especialmente ácido acetoacético y beta-hidroxibutírico, causando acidosis metabólica.
45. E - sus neuronas son bastante permeables a glucosa incluso con poca insulina. Cap. 79: la mayoría de neuronas encefálicas son permeables a glucosa y no requieren insulina para captarla, por eso dependen de mantener una glucemia adecuada.
46. D - bloquea canales K-ATP de células beta y favorece despolarización. Cap. 79: las sulfonilureas se unen a canales de potasio sensibles a ATP en células beta, los bloquean, provocan despolarización y aumentan entrada de calcio y exocitosis de insulina.
47. C - se secreta equimolarmente con insulina al escindirse la proinsulina. Cap. 79: la proinsulina se escinde en insulina y péptido C, que se empaquetan y secretan en cantidades equimolares; por eso refleja secreción beta endógena.
48. A - aumenta glucogenólisis y gluconeogénesis hepáticas. Cap. 79: el glucagón actúa sobre el hígado para aumentar glucogenólisis y gluconeogénesis, elevando la glucemia especialmente durante el ayuno.
49. E - resistencia periférica a insulina con respuesta beta compensadora. Cap. 79: la diabetes tipo 2 se asocia a resistencia a la insulina, con frecuencia por obesidad; al inicio puede haber hiperinsulinemia compensadora antes del agotamiento beta.
50. B - inhibe insulina, inhibe glucagón y reduce motilidad gastrointestinal. Cap. 79: la somatostatina de células delta inhibe la secreción de insulina y glucagón, además de reducir motilidad y secreción gastrointestinal.
51. A - aumenta permeabilidad neuronal al sodio y facilita potenciales de acción. Cap. 80: la disminución de calcio extracelular aumenta la permeabilidad neuronal al sodio, facilita descargas espontáneas y causa tetania.
52. E - disminución del intervalo QT por exceso de calcio iónico. Cap. 80: la hipercalcemia deprime sistema nervioso y músculo, disminuye el intervalo QT y puede causar estreñimiento y pérdida de apetito.
53. D - precipitación excesiva de fosfato cálcico en líquidos corporales. Cap. 80: la PTH eleva calcio y reduce fosfato plasmático al disminuir reabsorción tubular de fosfato, ayudando a evitar precipitación de sales de fosfato cálcico.
54. C - calcitriol, 25-OH hepático y 1,25-(OH)₂ renal activo. Cap. 80: la vitamina D se convierte primero en 25-hidroxicalciferol en hígado y luego en 1,25-dihidroxicalciferol en riñón, regulado por PTH y calcio/fosfato.
55. B - induce proteínas transportadoras como calbindina en células intestinales. Cap. 80: el calcitriol aumenta absorción intestinal de calcio, en parte al inducir proteínas fijadoras/transportadoras de calcio como calbindina.
56. C - hidroxilación renal final a 1,25-dihidroxicalciferol. Cap. 80: el riñón realiza la 1-alfa-hidroxilación que forma calcitriol; falla renal reduce vitamina D activa y compromete absorción de calcio.
57. E - colágeno resiste tensión y sales de calcio resisten compresión. Cap. 80: la matriz colágena aporta resistencia a la tensión, mientras las sales de calcio/hidroxiapatita aportan resistencia a la compresión.
58. A - primero osteólisis osteocítica; luego activación osteoclástica prolongada. Cap. 80: PTH moviliza calcio rápidamente por osteólisis osteocítica y, si persiste, aumenta formación/actividad de osteoclastos, intensificando resorción ósea.
59. D - hipercalcemia, hipofosfatemia relativa y resorción ósea aumentada. Cap. 80: exceso de PTH aumenta calcio plasmático, favorece excreción renal de fosfato y aumenta resorción ósea, pudiendo desmineralizar hueso.
60. B - inhibe actividad osteoclástica y reduce resorción ósea. Cap. 80: la calcitonina, secretada por células C tiroideas, inhibe osteoclastos y reduce resorción ósea, aunque su papel regulador en adultos es menor que el de PTH/vitamina D.
61. E - favorece conversión de espermátides en espermatozoides y soporte germinal. Cap. 81: la FSH estimula células de Sertoli y es necesaria para completar la espermatogénesis, especialmente la transformación de espermátides en espermatozoides.
62. C - células de Leydig situadas en el intersticio entre túbulos seminíferos. Cap. 81: la LH estimula células intersticiales de Leydig, ubicadas entre túbulos seminíferos, para secretar testosterona.
63. B - el epitelio germinal es más vulnerable que las células de Leydig. Cap. 81: el epitelio germinativo puede dañarse por calor o radiación, mientras las células de Leydig son más resistentes y pueden seguir secretando testosterona.
64. D - capacidad de motilidad y mayor aptitud fecundante tras maduración. Cap. 81: los espermatozoides inmaduros que entran al epidídimo son poco móviles; tras permanecer allí adquieren motilidad y capacidad fecundante.
65. A - líquido rico en fructosa, prostaglandinas y fibrinógeno. Cap. 81: las vesículas seminales secretan un líquido mucoso con fructosa, ácido cítrico, prostaglandinas y fibrinógeno, importante para nutrición y función espermática.
66. B - degradan matriz y proteínas que dificultan la penetración del ovocito. Cap. 81: el acrosoma contiene hialuronidasa y enzimas proteolíticas que ayudan a atravesar células de la granulosa/zona pelúcida y penetrar el ovocito.
67. D - liberación de gránulos corticales que modifican la zona pelúcida. Cap. 81: tras la entrada de un espermatozoide, los gránulos corticales del ovocito modifican la zona pelúcida y dificultan la penetración de otros espermatozoides.
68. C - emisión es simpática; expulsión final incluye reflejos motores rítmicos. Cap. 81: la emisión se relaciona con estímulos simpáticos que desplazan semen a uretra; la eyaculación implica reflejos y contracciones rítmicas de estructuras reproductoras y músculos.
69. E - testosterona a dihidrotestosterona en algunos órganos diana. Cap. 81: parte de la testosterona se convierte en dihidrotestosterona en tejidos efectores; esta tiene mayor actividad androgénica en varias funciones.
70. A - testosterona alta aun sin gonadotropinas puberales normales. Cap. 81: las células de Leydig secretan testosterona; un tumor puede producir grandes cantidades de andrógenos independientemente del patrón puberal normal.
71. C - el ovocito secundario completa la segunda división meiótica. Cap. 82: el ovocito secundario queda detenido en meiosis II y completa la división final solo si ocurre fecundación, liberando el segundo cuerpo polar.
72. A - estrógeno del folículo dominante reduce FSH y limita otros folículos. Cap. 82: el folículo dominante produce estrógenos que, junto con inhibina, reducen FSH; los folículos menos desarrollados pierden soporte y se vuelven atresicos.
73. E - retroalimentación positiva estrogénica durante la parte final de la fase folicular. Cap. 82: durante la fase final folicular, estrógenos elevados por un tiempo crítico pueden producir retroalimentación positiva y desencadenar el pico de LH que causa ovulación.
74. B - LH, progesterona folicular, enzimas proteolíticas y estigma debilitado. Cap. 82: la LH aumenta antes de la ovulación, favorece cambios hormonales y enzimáticos; enzimas proteolíticas debilitan la pared y el estigma permite liberación del ovocito.
75. D - transformación secretora que prepara el endometrio para implantación. Cap. 82: la progesterona del cuerpo lúteo convierte el endometrio proliferativo en secretor, con glándulas y nutrientes adecuados para implantación.

76. E - involución del cuerpo lúteo y caída de estrógenos y progesterona. Cap. 82: sin fecundación no hay señal luteotrópica; el cuerpo lúteo involuciona, caen progesterona y estrógenos, se producen cambios vasculares/endometriales y aparece menstruación.

77. B - estimulan crecimiento óseo inicial y aceleran fusión epifisaria. Cap. 82: los estrógenos promueven crecimiento óseo y aceleran el cierre de epifisis; también inhiben actividad osteoclástica y ayudan a conservar masa ósea.

78. D - estrógeno desarrolla conductos; progesterona favorece desarrollo lobulillo-alveolar. Cap. 82: los estrógenos estimulan estroma y conductos mamarios; la progesterona favorece el desarrollo lobulillo-alveolar y aparato secretor.

79. A - agotamiento folicular reduce estrógenos e inhibina y libera gonadotropinas. Cap. 82: al agotarse folículos, disminuyen estrógenos e inhibina; se pierde retroalimentación negativa y aumentan gonadotropinas, especialmente FSH.

80. C - moco más delgado y filante bajo predominio estrogénico. Cap. 82: alrededor de la ovulación, el predominio estrogénico vuelve el moco cervical más fino y favorable al paso espermático; la progesterona lo vuelve más espeso.

81. D - insulina en sus tejidos efectores principales. Caps. 75 y 79: el receptor de insulina tiene subunidades alfa y beta; la unión de insulina induce autofosforilación beta y actividad tirosina cinasa.

82. C - aldosterona, receptor intracelular y efecto tardío por proteínas inducidas. Caps. 75 y 78: la aldosterona es esteroidea, atraviesa membrana, se une a receptor intracelular y modifica expresión de proteínas que regulan transporte tubular.

83. A - calcio alto que reduce capacidad renal de concentrar orina. Cap. 80: la hipercalcemia puede alterar la función renal y favorecer pérdida de agua; además, PTH y exceso de calcio alteran el manejo renal de minerales.

84. E - la primera cursa con glucosuria hiperglucémica; la segunda con orina diluida sin glucosa. Caps. 76 y 79: la diabetes mellitus se debe a alteración de insulina/glucosa y puede causar glucosuria; la diabetes insípida por déficit de ADH produce gran volumen de orina diluida.

85. B - cortisol aumenta gluconeogénesis; GH reduce utilización de glucosa. Caps. 76 y 78: cortisol aumenta gluconeogénesis y moviliza sustratos; GH reduce utilización periférica de glucosa y puede aumentar producción hepática.

86. A - TRH aumentada puede estimular TSH y también prolactina. Caps. 76 y 77: TRH estimula TSH y puede favorecer prolactina; en hipotiroidismo primario, TRH elevada puede asociarse a hiperprolactinemia.

87. E - inmunoglobulinas estimulantes del receptor de TSH con TSH baja. Cap. 77: Graves se debe a anticuerpos estimulantes del receptor de TSH, con hipertiroidismo y supresión de TSH; el bocio por falta de yodo cursa con TSH elevada.

88. B - PTH regula calcio/fosfato; aldosterona regula sodio/potasio/hidrógeno. Caps. 78 y 80: PTH aumenta reabsorción renal de calcio y excreción de fosfato; aldosterona aumenta reabsorción de sodio y secreción de potasio e hidrógeno.

89. C - cortisol y progesterona. Caps. 75, 78 y 82: cortisol y progesterona son esteroides derivados del colesterol; actúan principalmente mediante receptores intracelulares y regulación génica.

90. D - glucagón y cortisol favorecen producción hepática de glucosa. Caps. 78 y 79: en ayuno, glucagón estimula producción hepática de glucosa; cortisol aporta sustratos y aumenta gluconeogénesis. La insulina baja facilita movilización energética.

91. B - taquicardia y temblor por hiperactividad simpática funcional. Cap. 77: muchos síntomas de hipertiroidismo se parecen a hiperactividad adrenérgica; beta-bloqueo ayuda sobre todo en taquicardia, temblor y nerviosismo, sin corregir síntesis hormonal.

92. D - el receptor por sí solo no determina toda la respuesta tisular final. Cap. 75: la respuesta a hormonas con receptores intracelulares depende también de proteínas reguladoras específicas de cada tejido, no solo de la presencia del receptor.

93. C - retroalimentación negativa de estrógeno/progestágeno sobre FSH y LH. Cap. 82: estrógenos y progesterona ejercen retroalimentación negativa sobre el eje hipotalámico-hipofisario, reduciendo FSH/LH y dificultando desarrollo folicular y ovulación.

94. A - catabolismo proteico extrahepático y menor síntesis tisular periférica. Cap. 78: el cortisol moviliza aminoácidos desde tejidos extrahepáticos y reduce proteínas tisulares, lo que contribuye a debilidad muscular, piel fina y mala cicatrización.

95. E - inhibición de gluconeogénesis y estímulo de almacenamiento de glucógeno. Cap. 79: la insulina normalmente inhibe gluconeogénesis y favorece almacenamiento hepático de glucosa como glucógeno; sin insulina, predomina producción/liberación hepática de glucosa.

96. C - motilidad o morfología espermática anormal pese a cantidad suficiente. Cap. 81: no basta el número de espermatozoides; alteraciones de motilidad o morfología pueden causar infertilidad aunque el recuento sea aparentemente adecuado.

97. A - pico preovulatorio adecuado de LH y formación normal de cuerpo lúteo. Cap. 82: sin pico preovulatorio de LH no ocurre ovulación; sin ovulación no se forma un cuerpo lúteo funcional con secreción lútea normal de progesterona.

98. D - aumento de proteína transportadora sin exceso funcional de hormona activa. Caps. 75 y 77: muchas hormonas liposolubles circulan unidas a proteínas; cambios de proteína transportadora pueden alterar hormona total sin modificar la fracción libre ni el estado funcional.

99. B - paratiroides, PTH, aumento de calcio plasmático por hueso, riñón y vitamina D. Cap. 80: la PTH de paratiroides aumenta calcio plasmático actuando en hueso, riñón y estimulando vitamina D activa, lo que mejora absorción intestinal de calcio.

100. E - glucagón vía AMPc hepático y cortisol vía receptor intracelular. Caps. 75, 78 y 79: glucagón es peptídico y actúa por receptores de membrana/AMPc en hígado; cortisol es esteroideo, entra a la célula y regula genes mediante receptor intracelular.